Einführung in die fraktale Geometrie am Beispiel der Mandelbrot-Menge

Ausgabe 2026 mit weiterführenden Kapiteln

von

Urban Bettag

Facharbeit im LK Mathematik

Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch

Ludwigshafen am Rhein

Vorwort

Die vorliegende Facharbeit „Einführung in die fraktale Geometrie am Beispiel der Mandelbrot-Menge“ entstand nach der Lektüre eines Artikels in der deutschsprachigen Ausgabe von „Scientific American“. In dieser Veröffentlichung wurden die Hintergründe eines Objekts der Unterhaltungsmathematik in verständlicher Form dargestellt und faszinierende Computergrafiken gezeigt.

Ziel dieser Facharbeit soll nun sein, das mathematische Gerüst für solche komplexen Strukturen abzuklären. Die Strukturen selbst verbergen tiefe Geheimnisse, deren Erforschung ständig fortschreitet.

Es liegt auf der Hand, dass im Rahmen einer Facharbeit nur in begrenztem Umfang auf das Thema eingegangen werden kann, da es sich hierbei um ein relativ neues Teilgebiet der diskreten Mathematik handelt und die mathematischen Zusammenhänge komplizierter sind, als sie oft dargestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **i**

Bildverzeichnis **v**

1 Einführung in die komplexen Zahlen **1**
1.1 Allgemeines . . . 1
1.2 Definition der komplexen Zahlen . . . 1
1.3 Die vier Grundrechenarten . . . 1
1.3.1 Addition und Subtraktion . . . 1
1.3.2 Multiplikation . . . 1
1.3.3 Division . . . 1
1.4 Grundgesetze der Algebra in $\mathbb{C}$ . . . 2
1.5 Der Absolutbetrag in $\mathbb{C}$ . . . 2
1.6 Geometrische Interpretation . . . 3
1.6.1 Addition und Subtraktion . . . 3
1.6.2 Multiplikation und Division . . . 4
1.7 Anordnung von komplexen Zahlen . . . 4
1.8 Beispiele . . . 5

2 Folgen und Grenzwerte in $\mathbb{C}$ **6**
2.1 Folgen und Konvergenz in $\mathbb{C}$ . . . 6
2.1.1 Definition des Grenzwerts . . . 6
2.2 Grenzwertsätze . . . 6
2.3 Beispiel . . . 7

3 Die Mandelbrot-Menge **8**
3.1 Allgemeines . . . 8
3.2 Mathematische Erfassung der Mandelbrot-Menge . . . 8
3.3 Der „Apfelmännchen“-Algorithmus . . . 9
3.4 Verschiedene Darstellungsarten von Mandelbrot-Mengen . . . 11
3.5 Ähnliche Strukturen innerhalb der Mandelbrot-Menge . . . 11
3.6 Weitere Erkenntnisse über Mandelbrot-Mengen . . . 12

4 Fraktale Dimension **13**
4.1 Die Kochsche Schneeflocke . . . 13
4.2 Fraktale Dimension . . . 13

Weiterführende Themen (2026) **14**

5 Julia-Mengen und Zusammenhang **14**
5.1 Ein fester Parameter, viele Startwerte . . . 14
5.2 Eine Galerie . . . 15
5.3 Was „zusammenhängend“ bedeutet . . . 16
5.4 Der Schlüssel: die Bahn des Nullpunkts . . . 17
5.5 Zwei Ebenen: dynamische Ebene und Parameterebene . . . 17

6 Mandelbrot, Julia und Cantor **21**
6.1 Die Cantorsche Drittelmenge . . . 21
6.1.1 Konstruktion . . . 21
6.1.2 Die Adresse im Dreiersystem . . . 21
6.1.3 Eigenschaften . . . 22
6.2 Die Fatou-Julia-Dichotomie . . . 23
6.2.1 Beweisidee . . . 23
6.3 Der reelle Fall $c < -2$ . . . 24
6.4 Der Übergang in der Ebene . . . 25
6.5 Mandelbrot, Julia und Cantor: die Verbindung . . . 25

7 Die Hausdorff-Dimension **28**
7.1 Das Problem: Länge null ist nicht gleich Länge null . . . 28
7.2 Die Idee: überdecken mit kleinen Mengen . . . 28
7.3 Der kritische Wert . . . 29
7.4 Hausdorff-Dimension und Ähnlichkeitsdimension . . . 30
7.5 Box-Dimension und Hausdorff-Dimension . . . 31
7.6 Eine Tabelle von Werten . . . 31
7.7 Dimension in der komplexen Dynamik . . . 31
7.8 Bedeutung der Hausdorff-Dimension . . . 33

8 Jenseits von $z^2 + c$ **35**
8.1 Höhere Potenzen: $z^d + c$ und Multibrot-Mengen . . . 35
8.2 Allgemeine Polynome und rationale Funktionen . . . 36
8.3 Die Brücke zu den transzendenten Funktionen . . . 37
8.4 Die Exponentialfamilie λe^z . . . 38
8.5 Sinus und Kosinus . . . 39
8.6 Der Tangens: ein „Fraktal“, das eine Gerade ist . . . 40
8.7 Der Logarithmus: eine Bahn als Spirale . . . 41
8.8 Ausblick: Apfelmännchen an unerwarteten Orten . . . 42

9 Offene Fragen **43**
9.1 Offene Fragen zur Mandelbrot-Menge und zu Julia-Mengen . . . 43
9.2 Offene Fragen der fraktalen Geometrie . . . 45
9.3 Wie Vermutungen enden . . . 47
9.4 Eigene Erkundungen . . . 48

10 Anhang **50**
10.1 Verschiedene Bilder . . . 50
10.2 Nachwort . . . 62
10.3 Literaturverzeichnis . . . 63
10.4 Pascal-Listing . . . 68
10.5 Python-Nachbearbeitung von 2026 . . . 80

Bildverzeichnis

Komplexe Zahl in kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten 3
Addition und Subtraktion in der Gaußschen Zahlenebene 3
Winkel bei Multiplikation und Division komplexer Zahlen 4
1 Acht gefüllte Julia-Mengen K_c in der dynamischen Ebene (z-Ebene). Schwarz: Startwerte, deren Bahn innerhalb des Iterationslimits nicht entweicht. Grautöne: Fluchtzeit, hell bei schnellem, dunkel bei langsamem Entweichen. Die Bilder 1 bis 7 gehören zu Parametern in der Mandelbrot-Menge und sind zusammenhängend; Bild 8 gehört zu einem Parameter außerhalb und zerfällt in Staub. 16
2 Die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ in der Parameterebene (c-Ebene) mit den acht Parametern aus Abbildung 1. Jeder markierte Punkt steht für ein ganzes Bild in der dynamischen Ebene. Die Punkte 1 bis 7 liegen in $\mathcal{M}$, Punkt 8 liegt außerhalb. 18
3 Die ersten sechs Stufen $C_0, \ldots, C_5$ der Cantorschen Drittelmenge. Aus jedem Intervall wird das offene mittlere Drittel entfernt; aus 2^n Intervallen werden 2^{n+1}. 21
4 Der reelle Fall $c = -2{,}5$: Startwerte, deren Bahn mindestens 0, 1, 2 bzw. 3 Schritte im Intervall $I = [-\beta; \beta]$, $\beta \approx 2{,}158$, bleibt. Anders als bei der Drittelmenge sind die Lücken unterschiedlich groß, weil die Parabel nicht überall gleich stark streckt; das Muster „jedes Intervall zerfällt in zwei“ ist dasselbe. 25
5 Gefüllte Julia-Mengen für $c = 0{,}25$ (in $\mathcal{M}$, zusammenhängend), $c = 0{,}26$ (knapp außerhalb von $\mathcal{M}$) und $c = 0{,}35$ (weiter außerhalb). Grauwerte geben die Fluchtzeit an: hell bedeutet schnelles, dunkel langsames Entweichen, schwarz kein Entweichen innerhalb des Iterationslimits. Bei $c = 0{,}26$ wirkt die Menge bei endlicher Auflösung fast zusammenhängend; tatsächlich ist sie total unzusammenhängend. 26
6 Das t-dimensionale Hausdorff-Maß der Cantor-Menge C in Abhängigkeit von t: links vom kritischen Wert unendlich, rechts davon null. Nur am kritischen Wert kann eine positive, endliche Zahl auftreten. Dieser Sprungwert ist die Hausdorff-Dimension. 29
7 Die ersten Stufen der Cantor-Menge. Jede Stufe ist zugleich eine Überdeckung von C: 2^k Intervalle der Länge 3^{-k}. 30
8 Die Multibrot-Mengen $\mathcal{M}_d$ für $d = 2{,}3{,}4{,}5$ in der Parameterebene. Schwarz: Die Bahn von 0 ist innerhalb des Iterationslimits nicht entwichen. Grautöne: Fluchtzeit wie in Abschnitt 3.4. $\mathcal{M}_3$ ist punktsymmetrisch (zweizählig), $\mathcal{M}_4$ dreizählig, $\mathcal{M}_5$ vierzählig symmetrisch. 35
9 Die Exponentialfamilie λe^z für $\lambda = 0{,}3$ (links) und $\lambda = 0{,}4$ (rechts). *Die Grautöne sind gegenüber den Bildern von $z^2 + c$ vertauscht.* Hell: Die Bahn flieht nach rechts ins Unendliche; diese Punkte liegen auf den Haaren und gehören zur Julia-Menge, nicht zur Fatou-Menge. Links ist schwarz der Einzugsbereich des anziehenden Fixpunkts $q \approx 0{,}49$, also die Fatou-Menge. Rechts gibt es keinen anziehenden Fixpunkt; die ganze Ebene ist Julia-Menge, und dunkle Punkte sind nur innerhalb des Iterationslimits nicht entwichen. 39

10 Fluchtzeitbilder für $f(z) = \sin z$ (links) und $f(z) = \cos z$ (rechts). Hell: $|\mathrm{Im}\, z|$ wird groß, die Bahn entweicht (je heller, desto schneller). Schwarz: Die Bahn bleibt innerhalb des Iterationslimits beschränkt. Wie bei λe^z gehören die entweichenden, hellen Punkte zur Julia-Menge. Die Muster wiederholen sich waagerecht mit der Periode 2π. 40
11 Die Bahn des Hauptzweigs des Logarithmus ab $z_0 = 2 + 0{,}5i$. Nach wenigen Schritten dreht sie sich spiralförmig in den Fixpunkt $p \approx 0{,}318 + 1{,}337i$ hinein. 41
Tafel 1: Beispiele iterierter Funktionssysteme 50
Tafel 2: Mandelbrot-Menge in der komplexen Ebene 51
Tafel 3: Wirkung des Iterationslimits 52
Tafel 4: Vergrößerung eines Randgebiets 53
Tafel 5: Farbige Fraktalabbildungen 54
Tafel 6: Schwarz-Weiß-Neuberechnung 55
Tafel 7: Weitere Miniatur 56
Tafel 8: Zwei Ausschnittsvergrößerungen 57
Tafel 9: Koch-Kurve und Skalierung 58
Tafel 10: Dreidimensionale Darstellung 59
Tafel 11: Differenzierte grafische Darstellung 60
Tafel 12: Ausschnitt mit hoher Rechentiefe 61

Hinweis zur Neufassung 2026

Diese Fassung entstand 2026 auf Grundlage der Facharbeit von 1990. Sie folgt deren Gliederung und Gedankengang, ist aber neu formuliert und deutlich gekürzt: Viele Rechenwege, Beispiele, Abbildungen und einzelne Abschnitte des Originals sind zusammengefasst oder entfallen, mathematisch falsche Aussagen sind berichtigt. Nur ein Teil dieser Änderungen ist in den hervorgehobenen Hinweiskästen und im Änderungsnachweis einzeln gekennzeichnet.

Das Original von 1990 ist mit einer wortgetreuen Transkription und einem Faksimile aller Seiten in einem privaten Archiv erhalten. Die Abbildungen wurden 2026 neu berechnet beziehungsweise neu gezeichnet. Der dazu verwendete Python-Code ist im Anhang getrennt vom originalen Pascal-Code von 1990 dokumentiert.

Die Kapitel 5 bis 9 („Weiterführende Themen“) sind 2026 neu hinzugekommen. Sie bauen auf den Kapiteln 1 bis 4 auf und führen von der Mandelbrot-Menge zu Julia- und Cantor-Mengen, zur Hausdorff-Dimension, zu anderen komplexen Funktionen und zu offenen Fragen der heutigen Forschung.

1 Einführung in die komplexen Zahlen

1.1 Allgemeines

In der Algebra trifft man beim Lösen von Gleichungen, zum Beispiel bei der Nullstellenberechnung, öfter auf das Problem, dass eine Gleichung keine reelle Lösung besitzt. Innerhalb der reellen Zahlen kann keine Wurzel aus einer negativen Zahl gezogen werden. Diese Einschränkung lässt sich überwinden, indem man den Zahlenbereich erweitert und eine neue Zahl i mit der Eigenschaft $i^2 = -1$ einführt.

1.2 Definition der komplexen Zahlen

Eine komplexe Zahl besteht aus einem reellen und einem imaginären Anteil. Die Menge der komplexen Zahlen wird definiert durch

$$\mathbb{C} = \{\, a + bi \mid a,b \in \mathbb{R} \,\}, \qquad i^2 = -1.$$

Für $z = a + bi$ heißt $a = \mathrm{Re}(z)$ Realteil und $b = \mathrm{Im}(z)$ Imaginärteil. Die Bezeichnung $i = \sqrt{-1}$ ist nur als anschauliche Kurzschreibweise zu verstehen; die eigentliche Definition lautet $i^2 = -1$.

1.3 Die vier Grundrechenarten

Seien $z_1 = a + bi$ und $z_2 = c + di$ mit $a,b,c,d \in \mathbb{R}$.

1.3.1 Addition und Subtraktion

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d), \qquad z_1 - z_2 = (a - c) + i(b - d).$$

Komplexe Zahlen werden addiert beziehungsweise subtrahiert, indem man ihre Realteile und ihre Imaginärteile getrennt addiert beziehungsweise subtrahiert.

1.3.2 Multiplikation

$$z_1 z_2 = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Dabei wird wie bei reellen Termen ausmultipliziert und anschließend $i^2 = -1$ eingesetzt. Für die konjugiert komplexe Zahl $\overline{z} = a - bi$ gilt insbesondere

$$z\overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

1.3.3 Division

Für $z_2 \neq 0$, also $c^2 + d^2 \neq 0$, wird der Bruch mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners erweitert:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i\,\frac{bc - ad}{c^2 + d^2}.$$

Beide Bestandteile des Ergebnisses sind reelle Zahlen.

1.4 Grundgesetze der Algebra in $\mathbb{C}$

Die aus den reellen Zahlen bekannten Rechengesetze gelten auch für komplexe Zahlen. Für $z_1,z_2,z_3 \in \mathbb{C}$ gelten das Kommutativgesetz

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \qquad z_1 z_2 = z_2 z_1,$$

das Assoziativgesetz

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3), \qquad (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3),$$

und das Distributivgesetz

$$z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3.$$

Die neutralen Elemente sind $0 = 0 + 0i$ für die Addition und $1 = 1 + 0i$ für die Multiplikation. Zu $z = a + bi$ gehört das additive Inverse $-z = -a - bi$. Für $z \neq 0$ existiert außerdem das multiplikative Inverse

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Damit sind die komplexen Zahlen mit Addition und Multiplikation ein Körper.

> **Korrekturhinweis** Im Original wurden einzelne Umformungen ausführlich vorgerechnet, die neutralen Elemente und das multiplikative Inverse aber nicht vollständig angegeben. Diese von der Lehrkraft markierte Lücke ist hier geschlossen.

1.5 Der Absolutbetrag in $\mathbb{C}$

Der Betrag einer komplexen Zahl $z = a + bi$ ist definiert durch

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Es gelten

$$|z| \geq 0, \qquad |z| = |-z|, \qquad |z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$$

und für $z_2 \neq 0$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

Außerdem gilt die Dreiecksungleichung

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

Zum Nachweis kann man beide nichtnegativen Seiten quadrieren. Mit $z_1 = a + bi$ und $z_2 = c + di$ genügt dann

$$ac + bd \leq \sqrt{a^2 + b^2}\sqrt{c^2 + d^2},$$

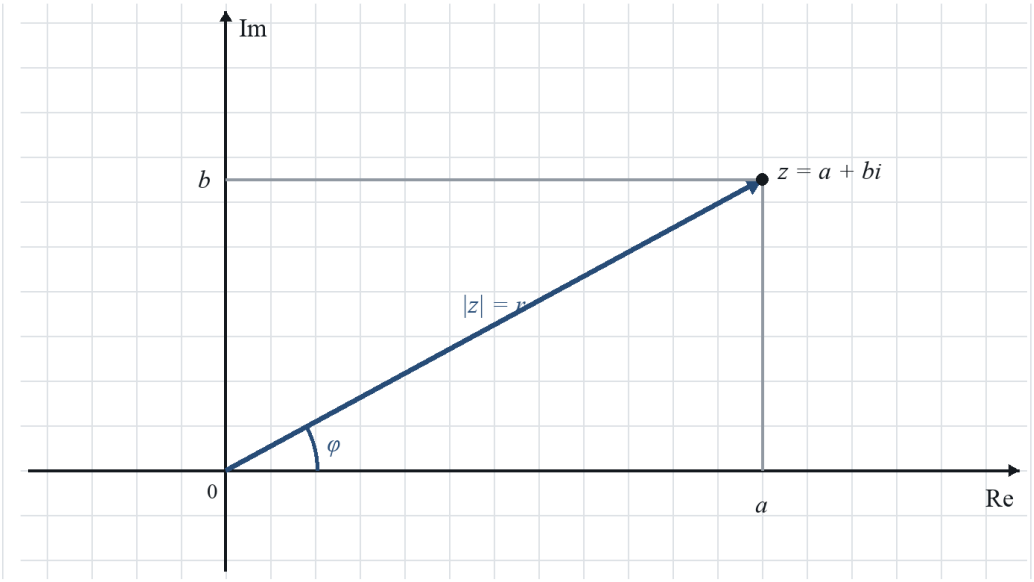
also die Cauchy–Schwarz-Ungleichung in $\mathbb{R}^2$. Äquivalent endet die im Original verwendete Umformung bei der wahren Aussage

$$0 \leq (ad - bc)^2.$$

In der Gaußschen Zahlenebene entspricht $z = a + bi$ dem Punkt (a,b). Der Betrag $|z|$ ist sein Abstand vom Ursprung, und $|z_1 - z_2|$ ist der Abstand der zugehörigen Punkte. Die Bedingungen $|z| = 1$, $|z| < 1$ und $|z| > 1$ beschreiben den Einheitskreis, sein Inneres und sein Äußeres.

1.6 Geometrische Interpretation

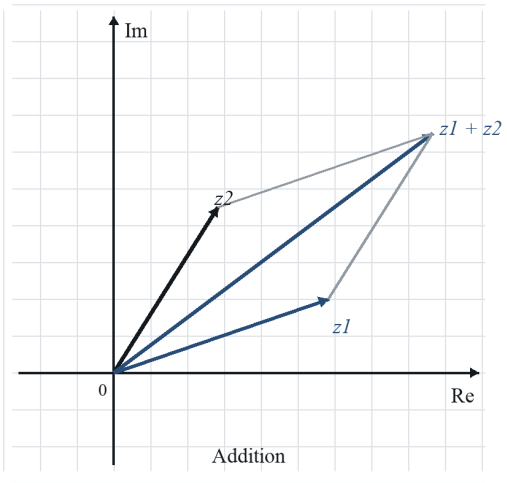
Auf der waagerechten Achse der Gaußschen Zahlenebene wird der Realteil, auf der senkrechten Achse der Imaginärteil abgetragen. Addition und Subtraktion lassen sich dadurch als Vektoraddition beziehungsweise Vektorsubtraktion darstellen.

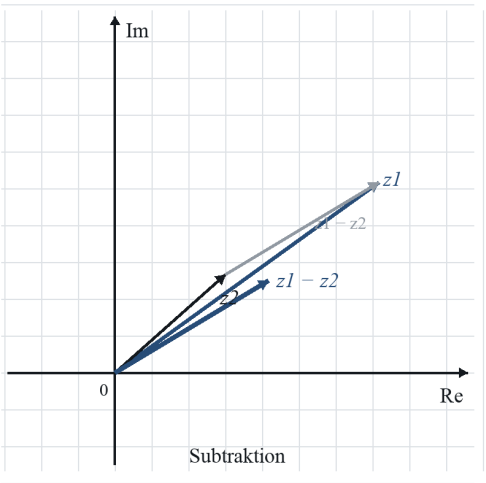


Der Punkt $z = a + bi$ wird durch seine beiden Koordinaten a und b bestimmt. Gleichwertig kann man ihn durch den Abstand $r = |z|$ vom Ursprung und den Winkel φ zur positiven reellen Achse beschreiben.

1.6.1 Addition und Subtraktion

Jede komplexe Zahl kann als Ortsvektor aufgefasst werden. Ergänzt man die Vektoren zu einem Parallelogramm, so erhält man die Summe zweier komplexer Zahlen. Die Differenz $z_1 - z_2$ entsteht durch Addition von z_1 und $-z_2$.





Bei der Addition entsteht $z_1 + z_2$ als Diagonale des Parallelogramms. Die Differenz $z_1 - z_2$ kann als Verbindungsvektor von z_2 nach z_1 gedeutet werden.

1.6.2 Multiplikation und Division

Für $z \neq 0$ führen wir Polarkoordinaten ein. Mit $r = |z| > 0$ und einem Argument φ gilt

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Für

$$z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1), \qquad z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$$

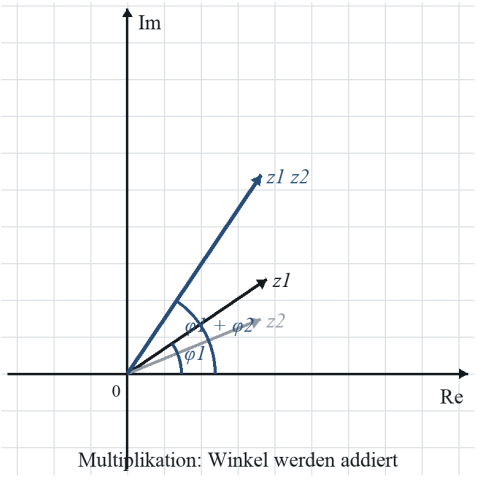
folgt aus den Additionstheoremen

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\big(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)\big).$$

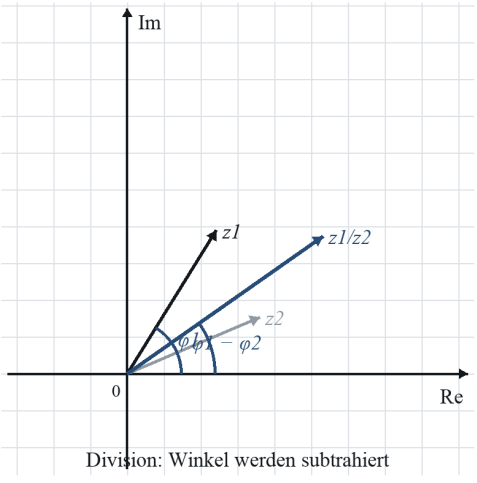
Bei der Multiplikation werden also die Beträge multipliziert und die Argumente addiert. Für $z_2 \neq 0$ gilt entsprechend

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\big(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)\big).$$

Bei der Division werden die Beträge dividiert und die Argumente subtrahiert.



Multiplikation: Winkel werden addiert



Division: Winkel werden subtrahiert

Die Zeichnungen veranschaulichen nur die Winkelbeziehungen. Die Länge des Produktvektors beziehungsweise des Quotientenvektors hängt zusätzlich von den Beträgen $r_1 r_2$ beziehungsweise r_1/r_2 ab.

1.7 Anordnung von komplexen Zahlen

Die komplexen Zahlen lassen sich nicht so anordnen, dass sie zusammen mit den üblichen Rechenoperationen einen geordneten Körper bilden. Wäre $i > 0$, so wäre wegen der Verträglichkeit mit der Multiplikation $i^2 = -1 > 0$. Wäre dagegen $i < 0$, so wäre $-i > 0$ und damit ebenfalls $(-i)^2 = -1 > 0$. Beides widerspricht $1 > 0$.

Als bloße Menge kann $\mathbb{C}$ selbstverständlich geordnet werden, etwa lexikographisch nach Real- und Imaginärteil. Auch eine Sortierung nach Betrag und anschließend nach einem fest gewählten

Argument ist möglich. Solche Ordnungen sind jedoch nicht mit Addition und Multiplikation in der Weise verträglich, wie es die übliche Ordnung der reellen Zahlen ist.

> **Korrekturhinweis** Der ursprüngliche Beweis betrachtete nur den Fall $i > 0$, und die anschließende Ordnung nach Betrag und Winkel wurde nicht vollständig festgelegt. Beide Lehrerhinweise sind hier berücksichtigt.

1.8 Beispiele

Beispiel 1 Die Gleichung $z^2 + 2 = 0$ besitzt die beiden Lösungen

$$z_1 = i\sqrt{2}, \qquad z_2 = -i\sqrt{2}.$$

Beispiel 2 Für $z^4 + 3 = 0$, also $z^4 = -3$, schreiben wir

$$-3 = 3\big(\cos(180^\circ) + i\sin(180^\circ)\big).$$

Mit dem Satz von de Moivre erhält man die vier Lösungen

$$z_k = \sqrt[4]{3}\left(\cos\frac{180^\circ + 360^\circ k}{4} + i\sin\frac{180^\circ + 360^\circ k}{4}\right), \qquad k = 0,1,2,3.$$

Ihre Argumente sind 45°, 135°, 225° und 315°.

Beispiel 3 Für $z^5 + 4 = 0$, also $z^5 = -4$, gilt entsprechend

$$z_k = \sqrt[5]{4}\left(\cos\frac{180^\circ + 360^\circ k}{5} + i\sin\frac{180^\circ + 360^\circ k}{5}\right), \qquad k = 0,1,2,3,4.$$

Die fünf Argumente sind 36°, 108°, 180°, 252° und 324°. Der im Original stehende Wert 342° war ein Schreibfehler.

2 Folgen und Grenzwerte in $\mathbb{C}$

2.1 Folgen und Konvergenz in $\mathbb{C}$

Eine komplexe Zahlenfolge ist eine Abbildung

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad n \longmapsto z_n.$$

Schreibt man $z_n = a_n + ib_n$, so bestehen Real- und Imaginärteile jeweils aus reellen Zahlenfolgen. Eine komplexe Folge heißt konvergent, wenn die Folge der Realteile und die Folge der Imaginärteile konvergieren.

2.1.1 Definition des Grenzwerts

Die Folge (z_n) konvergiert gegen $z \in \mathbb{C}$, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$|z_n - z| < \varepsilon \qquad \text{für alle } n \geq N$$

gilt. Man schreibt

$$\lim_{n \to \infty} z_n = z.$$

Für $z_n = a_n + ib_n$ und $z = a + ib$ gilt

$$z_n \longrightarrow z \quad \Longleftrightarrow \quad a_n \longrightarrow a \ \text{ und } \ b_n \longrightarrow b.$$

Aus $|z_n - z| < \varepsilon$ folgen unmittelbar $|a_n - a| < \varepsilon$ und $|b_n - b| < \varepsilon$. Umgekehrt wählt man für beide reellen Folgen die Schranke $\varepsilon/2$; dann gilt

$$|z_n - z| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon.$$

> **Korrekturhinweis** Im Original wurde nur eine Richtung dieser Äquivalenz bewiesen. Die von der Lehrkraft verlangte Rückrichtung ist ergänzt. Die Grenzwertdefinition ist außerdem vom eigentlichen Cauchy-Kriterium zu unterscheiden.

2.2 Grenzwertsätze

Seien $z_n \to z$ und $w_n \to w$. Dann gelten

$$z_n + w_n \longrightarrow z + w,$$
$$z_n - w_n \longrightarrow z - w,$$
$$z_n w_n \longrightarrow zw.$$

Falls $w \neq 0$, ist w_n ab einem hinreichend großen Index ebenfalls ungleich null, und es gilt

$$\frac{z_n}{w_n} \longrightarrow \frac{z}{w}.$$

Wegen der Stetigkeit des Betrags folgt außerdem

$$|z_n| \longrightarrow |z|.$$

Die im Original angeschlossene Aussage über Polarkoordinaten benötigt eine Einschränkung: Ist $z \neq 0$ und wird in einer Umgebung von z ein stetiger Zweig des Arguments gewählt, dann konvergieren auch die entsprechend gewählten Argumente. Ohne eine solche Festlegung sind Winkel nur bis auf Vielfache von 2π bestimmt.

2.3 Beispiel

Gegeben sei

$$z_n = \frac{n^2 i^n}{n^3 + 1}.$$

Da $|i^n| = 1$, gilt

$$|z_n| = \frac{n^2}{n^3 + 1} \leq \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Somit konvergiert z_n gegen 0. Für $\varepsilon > 0$ genügt die Wahl eines $N > 1/\varepsilon$, denn dann ist für alle $n \geq N$

$$|z_n| < \varepsilon.$$

Geometrisch bedeutet dies, dass ab diesem Index alle Folgenglieder innerhalb des Kreises mit Mittelpunkt 0 und Radius ε liegen.

> **Korrekturhinweis** Der ursprüngliche Lösungsweg behandelte Zähler und Nenner getrennt, obwohl deren einzelne Grenzwerte nicht als endliche Zahlen existieren, und kehrte eine ε-Ungleichung falsch um. Die direkte Betragsabschätzung schließt diese Lücke, ohne das Beispiel auszutauschen.

3 Die Mandelbrot-Menge

3.1 Allgemeines

Die Mandelbrot-Menge, vereinfacht auch „Apfelmännchen“ genannt, wurde um 1980 durch Benoît B. Mandelbrot weithin bekannt und nach ihm benannt. Mandelbrot arbeitete am Thomas-J.-Watson-Forschungszentrum der IBM in Yorktown Heights bei New York. Sein Buch über die fraktale Geometrie der Natur machte die neuen Formen auch außerhalb eines kleinen Fachkreises bekannt.

Die Mathematik befasste sich zunehmend mit komplexen Rückkopplungsprozessen. Solche Prozesse sind im Prinzip schon lange bekannt und lassen sich in einfachen Fällen durch Differentialgleichungen beschreiben. Durch Mandelbrots Arbeiten wurde sichtbar, dass sich mit iterierten Gleichungen auch gebrochene, unregelmäßige Strukturen untersuchen lassen, die an Formen in der Natur erinnern, etwa Wolken oder Farnblätter. Die Berechnung der zugehörigen Bilder wurde durch schnelle Rechenanlagen möglich.

Eine Iteration verwendet das Ergebnis eines Rechenschritts als Eingabe des nächsten Schritts. Allgemein schreibt man

$$x_0 = k, \qquad x_{n+1} = f(x_n).$$

Damit erhält man

$$x_1 = f(k), \qquad x_2 = f(f(k)), \qquad x_3 = f(f(f(k))), \quad \ldots$$

Die Schreibweise $f^2(x)$ bezeichnet hier die zweimalige Anwendung $f(f(x))$ und darf nicht mit $(f(x))^2$ verwechselt werden. Dieses Verfahren wird als Iteration oder Rückkopplung bezeichnet.

3.2 Mathematische Erfassung der Mandelbrot-Menge

Wir versuchen nun in diesem Kapitel, eine komplexe Funktion vorzustellen, die uns den Weg in die Welt der ästhetischen Computergrafiken eröffnet. Im Prinzip lassen sich viele komplexe Funktionen iterieren. Für unser Beispiel, die Apfelmännchen-Grafik, wählen wir die quadratische Funktion

$$f_k(z) = z^2 + k, \qquad z = a + bi, \quad k = c + di, \quad a,b,c,d \in \mathbb{R}.$$

Für Real- und Imaginärteil folgt

$$f_k(a + bi) = (a^2 - b^2 + c) + i(2ab + d).$$

Jeder Punkt der komplexen Ebene wird durch eine komplexe Zahl beschrieben; sein Abstand vom Ursprung ist ihr Betrag. Für eine feste Konstante k wird die Funktion, ausgehend vom Startwert null, wiederholt angewendet:

$$z_0 = 0, \qquad z_{n+1} = z_n^2 + k.$$

Die ersten Iterationen lauten damit

$$z_1 = k, \qquad z_2 = k^2 + k, \qquad z_3 = (k^2 + k)^2 + k, \quad \ldots$$

Für die spätere Bildkonstruktion ist entscheidend, ob diese Folge beschränkt bleibt oder schließlich ins Unendliche entweicht.

Korrekturhinweis Im Original wird trotz des Startwertes $z_0 = 0$ der Ausdruck $k^2 + k$ als erster Schritt notiert. Er ist tatsächlich das zweite Folgenglied z_2. Die Rechnung wurde deshalb nur neu indiziert; der ursprüngliche Ansatz bleibt erhalten.

Drei Fälle für den Sonderfall $k = 0$

Die folgende Fallunterscheidung des Originals ist für die besondere Abbildung $f_0(z) = z^2$, also für $k = 0$, richtig. Gemeint sind dabei stets die Beträge der komplexen Zahlen.

a) Ist $|z| < 1$, so gilt $|z^{2^n}| = |z|^{2^n} \to 0$. Die Folge nähert sich dem Nullpunkt.

b) Ist $|z| = 1$, so haben alle Folgenglieder den Betrag 1. Die Folgenglieder selbst müssen jedoch nicht gleich sein.

c) Ist $|z| > 1$, so wächst $|z|^{2^n}$ unbegrenzt; die Folge entweicht gegen unendlich.

Für die Mandelbrot-Menge wird aber $f_k(z) = z^2 + k$ untersucht. Hier darf der Summand k nicht fortgelassen werden. Deshalb lässt sich die Zugehörigkeit nicht allein durch die drei Fälle am Einheitskreis entscheiden. Ein einfaches Gegenbeispiel ist $k = -1$:

$$0 \longrightarrow -1 \longrightarrow 0 \longrightarrow -1 \longrightarrow \cdots$$

Die Bahn bleibt beschränkt, obwohl sie nicht gegen null konvergiert.

Lehrerhinweis Die rote Frage „Wieso entfällt das k?“ bezeichnet genau die Lücke im ursprünglichen Übergang. Die Fallunterscheidung wird deshalb nicht gestrichen, sondern ausdrücklich als Sonderfall $k = 0$ erhalten.

3.3 Der „Apfelmännchen“-Algorithmus

Folgen, die gegen einen festen Wert oder gegen eine periodische Folge streben, werden von einem Attraktor angezogen. Entweichen die Beträge dagegen ohne Grenze, kann man anschaulich vom Attraktor unendlich sprechen. Für die Mandelbrot-Menge ist jedoch nicht vorgeschrieben, dass die Folge gegen null konvergiert. Entscheidend ist, ob die bei null beginnende Bahn beschränkt bleibt:

$$\mathcal{M} = \left\{ k \in \mathbb{C} \;\middle|\; z_0 = 0, \quad z_{n+1} = z_n^2 + k, \quad (z_n) \text{ ist beschränkt} \right\}.$$

Die Berechnung einzelner Folgen von Hand kann das Verhalten nur an wenigen Beispielen zeigen. Um einen größeren Ausschnitt der komplexen Ebene zu untersuchen, überträgt man die wiederholte Rechnung auf den Computer. Dazu sind im Wesentlichen drei Schleifen erforderlich: zwei Schleifen durchlaufen die Bildpunkte, die dritte führt für jeden Bildpunkt die Iteration aus.

Korrekturhinweis Ersetzt wurde nur das falsche Zugehörigkeitskriterium. Im Original wurde die Mandelbrot-Menge über die Konvergenz $f^n(z) \to 0$ definiert. Richtig ist die Beschränktheit der kritischen Bahn; der untersuchte Punkt ist der Parameter k, nicht ein beliebiger Startwert.

Ausführung des Algorithmus

Wir wählen beispielsweise den Bereich $-2 \le c \le 1$ und $-1{,}5 \le d \le 1{,}5$ der komplexen Ebene. Jedem Bildpunkt wird eine Konstante $k = c + di$ zugeordnet. Die Variablen a und b enthalten während der Rechnung Real- und Imaginärteil des jeweils aktuellen Folgengliedes.

1. Bestimme aus der Bildgröße und dem gewählten Ausschnitt die Schrittweiten für c und d.
2. Ordne dem aktuellen Bildpunkt den Parameter $k = c + di$ zu.
3. Setze $a := 0$, $b := 0$ und den Iterationszähler $h := N$.
4. Berechne
$$\mathrm{Re} := a^2 - b^2 + c, \qquad \mathrm{Im} := 2ab + d.$$
5. Setze $a := \mathrm{Re}$, $b := \mathrm{Im}$ und $h := h - 1$.
6. Wiederhole die Rechnung, bis $a^2 + b^2 > 4$ oder $h = 0$ gilt.
7. Ist $h = 0$, so wird der Bildpunkt als innerhalb des Iterationslimits nicht entflohen gekennzeichnet. Andernfalls ist er sicher kein Punkt der Mandelbrot-Menge.

Der so erzeugte Bildausschnitt ist eine Näherung. Bei einer endlichen Zahl von Iterationen bedeutet ein eingefärbter Punkt nicht, dass die Zugehörigkeit bewiesen ist, sondern nur, dass die Folge bis dahin nicht entwichen ist.

> **Korrekturhinweis** Im ursprünglichen Schema werden Real- und Imaginärteil berechnet, aber nicht wieder den Variablen a und b zugewiesen. Ohne diese Aktualisierung findet keine echte Iteration statt. Die beiden Zuweisungen wurden ergänzt; das erhaltene Pascal-Listing führt sie ebenfalls aus.

Fluchtradius und Julia-Mengen

Je nach Rechengeschwindigkeit kann die maximale Zahl der Iterationen beispielsweise zwischen 25 und 150 gewählt werden. Eine größere Zahl verbessert die Näherung besonders am Rand, erhöht aber die Rechenzeit.

Für die kritische Bahn genügt der Radius 2 als Fluchtgrenze. Ist $|k| > 2$, so liegt bereits $z_1 = k$ außerhalb dieses Kreises. Für $|k| \le 2$ und einen späteren Bahnpunkt mit $|z_n| > 2$ folgt

$$|z_{n+1}| = |z_n^2 + k| \ge |z_n|^2 - |k| \ge |z_n|^2 - 2 > |z_n|.$$

Der Betrag wächst danach weiter und die Bahn entweicht gegen unendlich. Die Gleichheit $|z_n| = 2$ ist für sich allein jedoch kein einheitlicher Sonderfall. Bei $k = -2$ erreicht die kritische Bahn den Wert 2 und bleibt dort; daraus folgt keine allgemeine Aussage für alle Parameter oder Bahnpunkte mit Betrag 2.

Zum Vergleich betrachten wir nun die Julia-Mengen. Mandelbrot- und Julia-Mengen entstehen aus derselben Funktionsschar, aber durch zwei verschiedene Fragestellungen:

- Bei der Mandelbrot-Menge wird der Parameter k verändert, während der Startwert $z_0 = 0$ fest bleibt.
- Für eine gefüllte Julia-Menge K_k wird k festgehalten und der Startpunkt z_0 variiert.

Zwischen beiden besteht der wichtige Zusammenhang

$$k \in \mathcal{M} \quad \Longleftrightarrow \quad K_k \text{ ist zusammenhängend.}$$

Dabei bedeutet „zusammenhängend“ nicht, dass sich je zwei Punkte zwingend durch einen Polygonzug innerhalb der Menge verbinden lassen. Diese Eigenschaft wäre stärker als die hier benötigte Zusammenhängendheit.

> **Historische Einordnung** Die Trennung von Parameter- und Dynamikebene sowie der Zusammenhang zwischen $k \in \mathcal{M}$ und der Zusammenhängendheit von K_k waren 1990 Bestandteil der Theorie. Sie sind historische Korrekturen und keine nachträglich angelegten modernen Maßstäbe.

3.4 Verschiedene Darstellungsarten von Mandelbrot-Mengen

Mandelbrot-Mengen lassen sich auf viele Arten darstellen. Je nach Wahl der Konfiguration, etwa als Farb- oder Schwarz-Weiß-Darstellung, können unterschiedliche Effekte erzielt werden. Wird der Iterationsprozess abgebrochen, sobald der Betrag die vorgegebene Fluchtgrenze überschreitet, kann man der Anzahl der bis dahin benötigten Iterationen eine Farbe oder einen Grauwert zuordnen. Dadurch erhält man unter anderem folgende Möglichkeiten:

a) Es werden nur die Punkte markiert, deren Bahn innerhalb des Iterationslimits nicht entweicht.

b) Punkte mit gleicher Fluchtzeit erhalten dieselbe Farbe. So entstehen farbige Bänder, die an Höhenlinien erinnern.

c) Kombiniert man die beiden Verfahren, erhält man eine differenzierte Darstellung mit vielen Abstufungen.

d) Die Fluchtgeschwindigkeit kann als Höhe interpretiert werden. Dadurch entsteht eine dreidimensional wirkende Darstellung, etwa ein „Mandelbrot-See“ mit umliegenden Hochflächen.

e) Ordnet man jedem Iterationsschritt eine andere Farbe zu, entstehen besonders farbige Bilder.

f) Ersetzt man Farben durch Töne, kann aus den Iterationsdaten eine musikalische Komposition entstehen.

Darüber hinaus sind viele weitere Darstellungsarten und Variationen möglich.

3.5 Ähnliche Strukturen innerhalb der Mandelbrot-Menge

Ein weiterer Aspekt, der unmittelbar mit der Mandelbrot-Menge zusammenhängt, ist ihre annähernde Selbstähnlichkeit beziehungsweise Skaleninvarianz. Selbstähnlich nennt man Gebilde, die bei Vergrößerung in verschiedenen Größenordnungen ähnliche Strukturen zeigen.

Untersucht man kleine Ausschnitte am Rand der Mandelbrot-Menge und vergrößert sie, erscheinen immer neue Einzelheiten. Dabei treten Miniaturen der Apfelmännchenform auf, die mit der Hauptfigur verwandt sind. Die Mandelbrot-Menge ist jedoch nicht überall exakt selbstähnlich; ihre Wiederholungen sind verzerrt und von neuen Strukturen umgeben.

Solche selbstähnlichen oder annähernd selbstähnlichen Muster findet man auch in der Natur, etwa in Verzweigungen von Bäumen, Farnen oder Flusssystemen.

3.6 Weitere Erkenntnisse über Mandelbrot-Mengen

Die in dieser Arbeit untersuchte quadratische Funktion ist der einfachste Fall. Auch Polynome höheren Grades können iteriert werden und erzeugen eigene Parameter- und Dynamikmengen. Bei Polynomen dritten Grades müssen im Allgemeinen mehrere kritische Punkte berücksichtigt werden. Zusätzliche komplexe Parameter können zu höherdimensionalen Parameterräumen führen; eine einzelne komplexe Variable bleibt dagegen in der zweidimensionalen komplexen Ebene darstellbar.

Viele Darstellungen besitzen Symmetrien. Andere Strukturen zeigen einen empfindlichen Übergang zwischen Ordnung und chaotischem Verhalten. Die Chaostheorie untersucht, wie aus einfachen deterministischen Vorschriften sehr komplizierte Verläufe entstehen können.

Fraktale Geometrie ist nicht nur Gegenstand theoretischer Forschung. Ihre Grundideen können auch in Unterricht und Ausbildung vermittelt werden, sofern zwischen anschaulichen Bildern, numerischen Näherungen und mathematisch bewiesenen Aussagen unterschieden wird.

4 Fraktale Dimension

4.1 Die Kochsche Schneeflocke

Die klassische euklidische Geometrie beschreibt im Wesentlichen glatte Formen wie Linien, Kreise, Rechtecke, Kugeln und Pyramiden. Viele Formen in der Natur sind jedoch komplizierter. Ein bekanntes Beispiel für eine fraktale Kurve ist die Kochsche Schneeflocke.

Man beginnt mit einer Strecke als Initiator. Diese wird in drei gleich lange Teile zerlegt; das mittlere Drittel wird durch zwei Seiten eines gleichseitigen Dreiecks ersetzt. Der so entstandene Streckenzug heißt Generator. Wird jeder seiner vier Abschnitte wieder nach derselben Vorschrift ersetzt und dieser Vorgang unbegrenzt fortgesetzt, entsteht die Koch-Kurve.

Der Rand wird dabei immer länger, während die entstehende Figur in einem begrenzten Gebiet bleibt. Die Kurve besitzt keine gewöhnliche ganzzahlige Liniendimension. Sie ist stärker als eine Linie verzweigt, füllt aber keine Fläche aus. Für solche gebrochenen Formen führte Benoît Mandelbrot den Begriff „Fraktal“ ein.

4.2 Fraktale Dimension

Bei einer exakt selbstähnlichen Figur bestehe jede Stufe aus N verkleinerten Kopien des Ganzen, wobei jede Kopie um den Faktor $s > 1$ verkleinert ist. Dann gilt

$$N = s^D \qquad \Longrightarrow \qquad D = \frac{\log N}{\log s}.$$

Diese Zahl D heißt Ähnlichkeitsdimension. Für eine Strecke, ein Quadrat und einen Würfel mit dem Skalierungsfaktor $s = 3$ ergeben sich $N = 3$, $N = 9$ und $N = 27$, also die Dimensionen 1, 2 und 3.

Bei der Koch-Kurve entstehen aus jedem Abschnitt vier neue Abschnitte, die jeweils um den Faktor 3 verkleinert sind. Daher gilt

$$D = \frac{\log 4}{\log 3} \approx 1{,}26186.$$

Die Dimension ist somit nicht ganzzahlig, sondern liegt zwischen der Dimension einer Linie und der Dimension einer Fläche.

Für nicht exakt selbstähnliche Mengen lässt sich die obige Formel nicht unmittelbar anwenden. Eine gebräuchliche numerische Näherung ist das Box-Counting-Verfahren: Man überdeckt die Menge mit Quadraten der Seitenlänge ε, zählt die benötigten Quadrate $N(\varepsilon)$ und untersucht das Verhältnis

$$\frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} \quad \text{für} \quad \varepsilon \to 0.$$

> **Historische Einordnung** Im Original blieb unklar, ob mit der Dimension die ganze Mandelbrot-Menge oder ihr Rand gemeint war. Die Mandelbrot-Menge selbst besitzt inneres Gebiet und hat daher Hausdorff-Dimension 2. Dass auch ihr Rand Hausdorff-Dimension 2 besitzt, wurde erst nach 1990 bewiesen und darf nicht rückwirkend als damals bekannte Aussage bewertet werden.

Weiterführende Themen (2026)

5 Julia-Mengen und Zusammenhang

In Kapitel 3 wurde $z_{n+1} = z_n^2 + k$ mit dem festen Startwert $z_0 = 0$ iteriert (Abschnitte 3.2 und 3.3). Untersucht wurde, für welche Parameter k die Bahn beschränkt bleibt, also in einem festen Kreis um den Ursprung liegt (Kapitel 2). Der Betrag $|z|$ ist dabei der Abstand vom Ursprung (Kapitel 1, Abschnitt 1.5).

Liegt ein Bahnpunkt außerhalb des Kreises vom Radius 2, so entweicht die kritische Bahn sicher (Abschnitt 3.3). Grauwerte oder Farben zeigen, nach wie vielen Schritten ein Punkt entweicht (Abschnitt 3.4). Die Julia-Mengen wurden am Ende von Abschnitt 3.3 nur kurz erwähnt.

Dieses Kapitel kehrt die Fragestellung um. Wir halten den Parameter fest und verändern den Startwert. Zu jedem Parameter entsteht so ein eigenes Bild, die Julia-Menge. Am Ende zeigt sich, dass die Mandelbrot-Menge eine Art Inhaltsverzeichnis all dieser Bilder ist.

Zur Bezeichnung. In Kapitel 3 hieß der Parameter $k = c + di$ mit reellen Zahlen c und d. Ab jetzt nennen wir, wie in der Fachliteratur, den komplexen Parameter selbst c:

$$f_c(z) = z^2 + c, \qquad c \in \mathbb{C}.$$

Die Bahn eines Startwerts z_0 ist z_0, $z_1 = f_c(z_0)$, $z_2 = f_c(z_1)$, $\ldots$

5.1 Ein fester Parameter, viele Startwerte

Für den einfachsten Parameter $c = 0$ gilt $f_0(z) = z^2$. Die drei Fälle aus Abschnitt 3.2 geben hier die vollständige Antwort: Startwerte mit $|z_0| < 1$ laufen in den Nullpunkt, Startwerte mit $|z_0| > 1$ entweichen, auf dem Einheitskreis bleibt der Betrag 1. Die Startwerte mit beschränkter Bahn bilden also die abgeschlossene Kreisscheibe vom Radius 1; ihr Rand ist der Einheitskreis.

Diese Sichtweise wird verallgemeinert. Für einen festen Parameter c heißt

$$K_c = \left\{ z_0 \in \mathbb{C} \;\middle|\; \text{die Bahn } z_0, z_1, z_2, \ldots \text{ unter } f_c \text{ ist beschränkt} \right\}$$

die *gefüllte Julia-Menge* von f_c. Ihr Rand

$$J_c = \partial K_c$$

heißt *Julia-Menge*. In jeder noch so kleinen Umgebung eines Punktes von J_c liegen also Startwerte mit beschränkter Bahn und entweichende Startwerte [10]. Für $c = 0$ ist K_0 die Kreisscheibe und J_0 der Einheitskreis.

Alle übrigen Punkte bilden die *Fatou-Menge*. Bei quadratischen Funktionen besteht sie aus dem Inneren von K_c und der Menge der entweichenden Startwerte. Auf der Fatou-Menge ändert eine kleine Verschiebung des Startwerts die Bahn nur wenig. Man sagt, die Iterierten bilden dort eine *normale Familie*.

Auf der Julia-Menge dagegen kann eine beliebig kleine Änderung des Startwerts entscheiden, ob die Bahn beschränkt bleibt oder entweicht.

Ein Fluchtkriterium für beliebige Startwerte

In Abschnitt 3.3 genügte der Radius 2, weil stets bei $z_0 = 0$ begonnen wurde. Für beliebige Startwerte gilt: Ist

$$|z| > \max\bigl(2,|c|\bigr),$$

so entweicht die Bahn von z. Mit der Dreiecksungleichung aus Kapitel 3 und $|c| < |z|$ folgt

$$|z^2 + c| \;\geq\; |z|^2 - |c| \;>\; |z|^2 - |z| \;=\; |z|\bigl(|z| - 1\bigr).$$

Wegen $|z| - 1 > 1$ ist $|z^2 + c| > |z|$; der neue Bahnpunkt erfüllt die Bedingung wieder.

Der Betrag wächst daher in jedem Schritt mindestens um den festen Faktor $|z| - 1 > 1$ (mit dem Startwert z), und die Bahn entweicht. Insbesondere liegt K_c stets in der Kreisscheibe vom Radius $\max(2,|c|)$. Für die Bilder dieses Kapitels genügt also ein beschränkter Ausschnitt der Ebene.

Einige einfache Eigenschaften

Wegen $f_c(-z) = f_c(z)$ haben z und $-z$ ab dem ersten Schritt dieselbe Bahn. Jede gefüllte Julia-Menge ist daher punktsymmetrisch zum Ursprung. Ersetzt man c durch $\bar{c}$, so wird das Bild an der reellen Achse gespiegelt. Für reelle c ist K_c deshalb achsensymmetrisch zur reellen und, mit der Punktsymmetrie, auch zur imaginären Achse.

Liegt z in K_c, so liegen auch $f_c(z)$ und die beiden Urbilder $\pm\sqrt{z - c}$ in K_c, denn ihre Bahnen stimmen bis auf einen Schritt überein. K_c heißt deshalb *vollständig invariant*; dasselbe gilt für den Rand J_c.

Die Abbildung f_c bildet kleine Stücke von J_c auf größere ab, die Urbildzweige große Stücke auf kleine. Formen wiederholen sich daher in immer kleinerem Maßstab, aber leicht verzerrt. Wie die Mandelbrot-Menge in Abschnitt 3.5 sind die Julia-Mengen nur annähernd selbstähnlich.

> **Historische Einordnung** Gaston Julia [11] und Pierre Fatou [12, 13, 14] begründeten unabhängig voneinander die Theorie der iterierten rationalen Funktionen. Julias Abhandlung von 1918 erhielt den Grand Prix der Pariser Académie des Sciences. Computerbilder gab es nicht; die Mengen waren nur durch ihre Eigenschaften bekannt. Die Namen „Julia-Menge“ und „Fatou-Menge“ wurden erst später üblich. Mandelbrot veröffentlichte 1980 eine der ersten Computergrafiken der nach ihm benannten Menge [15]; den Namen „Mandelbrot-Menge“ prägten Douady und Hubbard [16].

5.2 Eine Galerie

Ein Bild von K_c entsteht mit dem Algorithmus aus Abschnitt 3.3, aber mit vertauschten Rollen: Jeder Bildpunkt ist ein Startwert z_0, der Parameter c ist für das ganze Bild fest. Abbildung 1 zeigt acht Beispiele.

1. $c = 0$, *Kreis*: K_0 ist die Kreisscheibe, J_0 der Einheitskreis.
2. $c = -1$, *Basilika*: Die Bahn von 0 wechselt zwischen 0 und -1 (Abschnitt 3.2). K_{-1} besteht aus unendlich vielen schwarzen „Blasen“, die sich in einzelnen Punkten berühren.
3. $c \approx -0{,}12256 + 0{,}74486i$, *Douady-Kaninchen*: Die Bahn von 0 kehrt nach drei Schritten genau zu 0 zurück. Je drei Blasen treffen sich in einem Punkt.

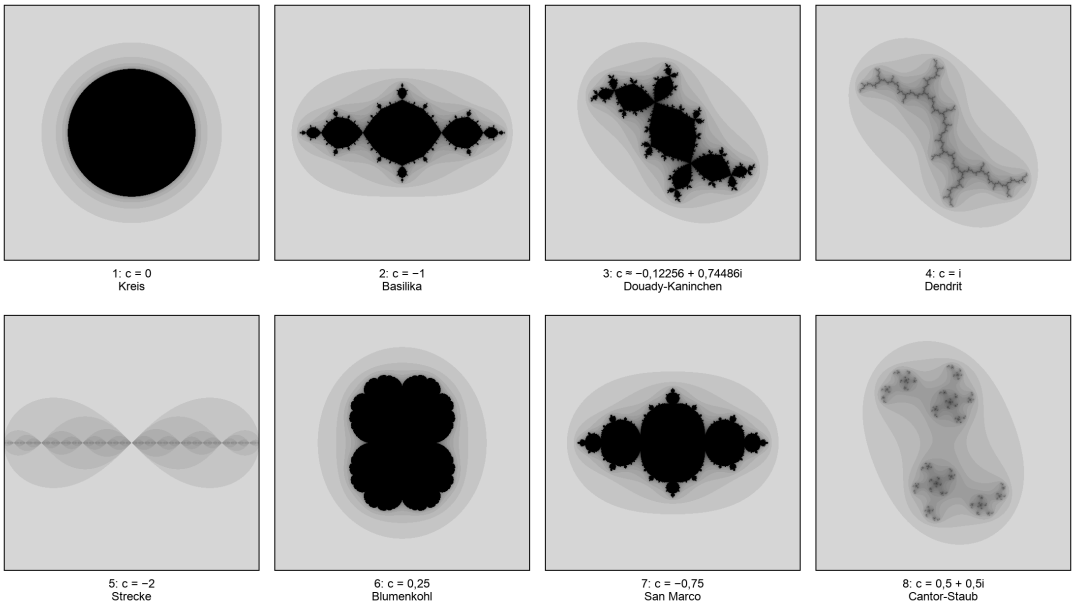


Abbildung 1: Acht gefüllte Julia-Mengen K_c in der dynamischen Ebene (z-Ebene). Schwarz: Startwerte, deren Bahn innerhalb des Iterationslimits nicht entweicht. Grautöne: Fluchtzeit, hell bei schnellem, dunkel bei langsamem Entweichen. Die Bilder 1 bis 7 gehören zu Parametern in der Mandelbrot-Menge und sind zusammenhängend; Bild 8 gehört zu einem Parameter außerhalb und zerfällt in Staub.

4. $c = i$, *Dendrit*: Die Bahn von 0 lautet $0 \to i \to -1+i \to -i \to -1+i \to \cdots$ und wird nach einem Vorlauf periodisch. K_i hat kein Inneres, also $K_i = J_i$. Die Menge ist fein verästelt wie ein Baum.

5. $c = -2$, *Strecke*: $K_{-2} = J_{-2}$ ist die Strecke $[-2; 2]$ auf der reellen Achse.

6. $c = 0{,}25$, *Blumenkohl*: Die Bahn von 0 nähert sich sehr langsam dem Fixpunkt $\frac{1}{2}$.

7. $c = -0{,}75$, *San Marco*: Der Name stammt von Mandelbrot. Die Menge ist eine Grenzform der Basilika.

8. $c = 0{,}5 + 0{,}5i$, *Cantor-Staub*: Die Bahn von 0 entweicht nach wenigen Schritten. K_c besteht aus überabzählbar vielen Punkten, von denen keine zwei miteinander verbunden sind.

Namen und Beschreibungen folgen [4, 10]. Die Bilder zerfallen in zwei Sorten: Die ersten sieben hängen jeweils „in einem Stück“ zusammen, das achte ist zerstäubt. Diese Beobachtung führt zum wichtigsten Ergebnis des Kapitels.

5.3 Was „zusammenhängend“ bedeutet

Anschaulich ist eine Menge *zusammenhängend*, wenn sie aus einem Stück besteht. Mathematisch formuliert man das negativ: Eine Menge A heißt zusammenhängend, wenn sie sich nicht in zwei nichtleere Teile zerlegen lässt, die durch zwei disjunkte offene Mengen voneinander „getrennt“ sind.

Stärker ist der *Wegzusammenhang*: Je zwei Punkte von A lassen sich durch eine stetige Kurve

verbinden, die ganz in A verläuft. Jede wegzusammenhängende Menge ist zusammenhängend, aber nicht umgekehrt.

Ein bekanntes Gegenbeispiel ist der Graph von $\sin(1/x)$ für $0 < x \leq 1$ zusammen mit der Strecke von $(0, -1)$ bis $(0,1)$. Die Menge ist zusammenhängend, doch keine Kurve in ihr führt vom Graphen zur Strecke. Wie in Abschnitt 3.3 ist im Folgenden stets der schwächere Begriff „zusammenhängend“ gemeint.

5.4 Der Schlüssel: die Bahn des Nullpunkts

Der Startwert 0 hat eine Sonderrolle, denn die Ableitung $f_c'(z) = 2z$ verschwindet nur bei $z = 0$. Man nennt 0 den *kritischen Punkt* von f_c und seine Bahn die *kritische Bahn*. Die Mandelbrot-Menge besteht genau aus den Parametern mit beschränkter kritischer Bahn. In der neuen Sprache heißt das

$$c \in \mathcal{M} \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \in K_c.$$

Der kritische Punkt entscheidet über die Gestalt der ganzen Menge K_c. Für die quadratischen Funktionen gilt [16, 10]

$$\boxed{c \in \mathcal{M} \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \in K_c \quad \Longleftrightarrow \quad K_c \text{ ist zusammenhängend}}$$

Dasselbe gilt für J_c. Deshalb heißt $\mathcal{M}$ auch der *Zusammenhangsort* der quadratischen Familie.

Liegt c außerhalb von $\mathcal{M}$, so zerfällt K_c sogar vollständig in Staub. Diese Zweiteilung, ihre Begründung und der Begriff der Cantor-Menge sind Thema von Kapitel 6. Die Beweisidee lautet: Solange der kritische Punkt nicht entweicht, bleiben die Gebiete, die K_c von außen annähern, jeweils ein einziges Stück; entweicht er, so zerreißen sie immer weiter.

Daraus folgt eine einfache Aussage. Wegen $c = f_c(0)$ beginnt die Bahn von c einen Schritt später als die Bahn von 0. Die eine ist genau dann beschränkt, wenn es die andere ist. Also gilt auch

$$c \in \mathcal{M} \quad \Longleftrightarrow \quad c \in K_c.$$

5.5 Zwei Ebenen: dynamische Ebene und Parameterebene

Beide Arten von Mengen werden schwarz-grau in der komplexen Ebene gezeichnet. In populären Darstellungen liest man deshalb gelegentlich: „Die Julia-Menge ist ein Teil der Mandelbrot-Menge.“ Diese Aussage ist *falsch*.

Die beiden Mengen liegen in verschiedenen Ebenen. K_c und J_c bestehen aus *Startwerten* z_0 und liegen in der *dynamischen Ebene* (z-Ebene); zu jedem c gibt es eine eigene solche Ebene. $\mathcal{M}$ besteht aus *Parametern* c und liegt in der einzigen *Parameterebene* (c-Ebene).

Beide Ebenen sind Kopien von $\mathbb{C}$, daher lassen sich die Bilder übereinanderlegen. Dieselbe Zahl bedeutet aber in der einen Ebene einen Startwert, in der anderen einen Parameter. Wörtlich genommen scheitert die Aussage schon an einfachen Beispielen [10]:

- Für $c = 0$ ist J_0 der Einheitskreis, also liegt $z = 1$ auf J_0. Als Parameter gehört 1 aber nicht zu $\mathcal{M}$: Die Bahn $0 \to 1 \to 2 \to 5 \to 26 \to \cdots$ entweicht.
- Für $c = -2$ ist $J_{-2} = [-2; 2]$. Auf der reellen Achse reicht $\mathcal{M}$ aber nur von -2 bis $\frac{1}{4}$. Die Punkte zwischen $\frac{1}{4}$ und 2 liegen in J_{-2}, aber nicht in $\mathcal{M}$.

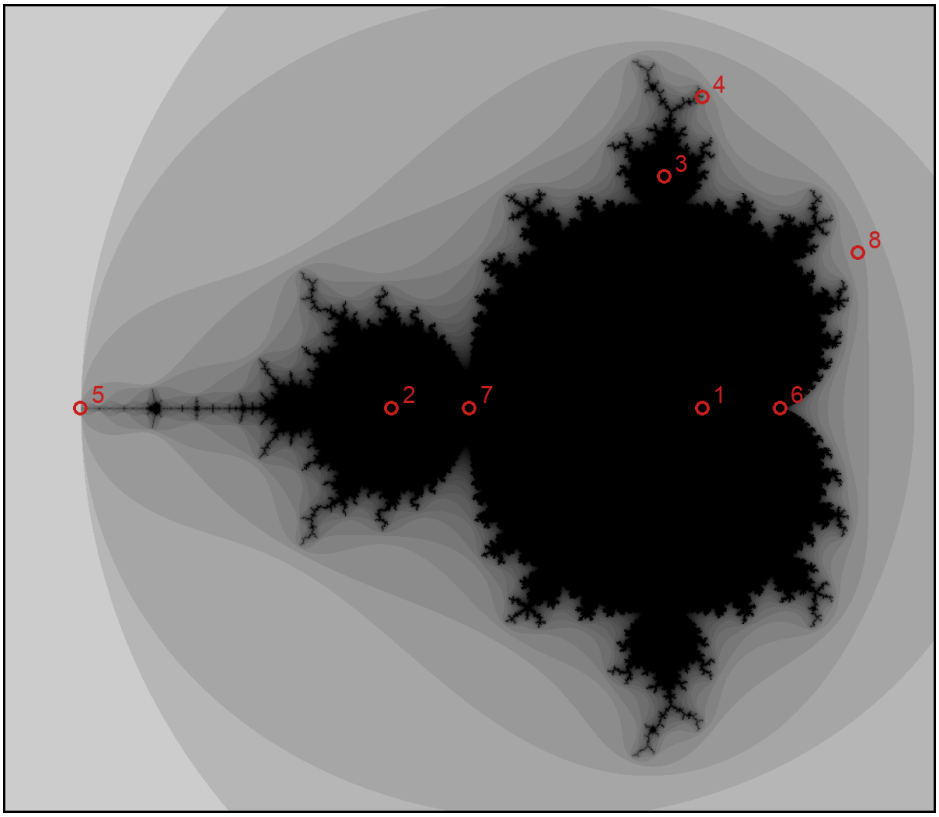


Abbildung 2: Die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ in der Parameterebene (c-Ebene) mit den acht Parametern aus Abbildung 1. Jeder markierte Punkt steht für ein ganzes Bild in der dynamischen Ebene. Die Punkte 1 bis 7 liegen in $\mathcal{M}$, Punkt 8 liegt außerhalb.

Was stattdessen gilt: $\mathcal{M}$ als Katalog

Richtig ist: *Jeder Punkt c* der Parameterebene steht für *eine ganze* Julia-Menge. Abbildung 2 zeigt die Lage der acht Parameter der Galerie. $\mathcal{M}$ lässt sich daher als Katalog oder Inhaltsverzeichnis aller quadratischen Julia-Mengen lesen [17, 4]:

- Liegt c in $\mathcal{M}$, so ist J_c zusammenhängend (Punkte 1 bis 7).
- Liegt c außerhalb von $\mathcal{M}$, so ist J_c Staub (Punkt 8).

Auch die Lage innerhalb von $\mathcal{M}$ sagt etwas über das Bild aus. Punkt 1 ist das Zentrum der großen Hauptkardioide, Punkt 2 das Zentrum der Kreisscheibe $|c+1| < \frac{1}{4}$ links davon. Punkt 3 liegt im Zentrum der „Knospe“ oben auf der Kardioide. Dort ist die kritische Bahn periodisch mit Periode 3; entsprechend treffen sich im Kaninchen je drei Blasen.

Die Punkte 6 und 7 liegen genau auf dem Rand: an der Spitze der Kardioide und an der Berührstelle von Kardioide und Kreisscheibe. Die Punkte 4 und 5 sind Spitzen feiner Antennen; dort hat die Julia-Menge kein Inneres mehr.

Ähnlichkeit am Rand: der Satz von Tan Lei

An einer Stelle hat die Vorstellung „Julia-Menge in der Mandelbrot-Menge“ einen wahren Kern. Wir betrachten einen Parameter c_0, bei dem die kritische Bahn nach einem Vorlauf in einen Zyklus mündet, ohne wieder bei 0 vorbeizukommen. Beispiele sind $c_0 = i$ mit $0 \to i \to -1+i \to -i \to -1+i \to \cdots$ und $c_0 = -2$ mit $0 \to -2 \to 2 \to 2 \to \cdots$. Solche Parameter heißen *Misiurewicz-Punkte*; sie liegen auf dem Rand von $\mathcal{M}$.

Tan Lei bewies 1990 [18]: Vergrößert man $\mathcal{M}$ um einen Misiurewicz-Punkt c_0 und ebenso J_{c_0} um den Punkt $z = c_0$ immer stärker, so werden die beiden Ausschnitte einander immer ähnlicher. Im Grenzfall stimmen sie bis auf eine Drehstreckung überein.

Vergrößert man also $\mathcal{M}$ an der Spitze bei Punkt 4, so erscheinen dieselben Verästelungen wie im Dendriten J_i bei $z = i$. Nur an solchen Randpunkten und im Grenzfall immer stärkerer Vergrößerung findet man die Julia-Menge tatsächlich „in“ der Mandelbrot-Menge.

Davon zu unterscheiden sind die kleinen Apfelmännchen, die beim Vergrößern überall in $\mathcal{M}$ auftreten (Abschnitt 3.5). Sie sind verkleinerte Kopien von $\mathcal{M}$ selbst, keine Julia-Mengen [19].

Aufgaben

1. Man wähle $c = -1$ und den Startwert $z_0 = 0{,}5$ und berechne mit dem Taschenrechner $z_1, z_2, \ldots, z_6$. Zur Kontrolle: $z_1 = -0{,}75$ und $z_2 = -0{,}4375$. Man beschreibe, wohin die Bahn zu laufen scheint, und vergleiche sie mit der Bahn von 0. Dieselbe Rechnung führe man für $z_0 = 1{,}5$ und $z_0 = 1{,}7$ durch und entscheide, welche dieser Startwerte in der Basilika K_{-1} liegen.

2. Mit dem folgenden Programm lässt sich prüfen, ob ein Startwert z_0 bei festem c entweicht. Es benutzt das Fluchtkriterium $|z| > \max(2, |c|)$ und gibt die Zahl der Schritte bis zur Flucht aus, oder `None`, wenn die Bahn innerhalb von `n_max` Schritten nicht entweicht.

```
def flucht(z0, c, n_max=200):
    z = z0
```

```
    for n in range(n_max):
        if abs(z) > max(2, abs(c)):
            return n            # entwichen nach n Schritten
        z = z*z + c
    return None                 # nicht entwichen

c = -1
for z0 in [0.5, 1.5, 1.7, 0.5+0.5j]:
    print(z0, flucht(z0, c))
print("0 entweicht?", flucht(0, 0.5+0.5j))
```

Man teste weitere Parameter aus der Galerie. Mit `flucht(0, c)` lässt sich (im Rahmen des Iterationslimits) prüfen, ob c zur Mandelbrot-Menge gehört. Mit `flucht(c, c)` bestätige man, dass die Bahnen von 0 und c entweder beide entweichen oder beide beschränkt bleiben.

3. Man lege Abbildung 1 neben Abbildung 2, lese für jede Markierung 1 bis 8 die ungefähre Lage von c ab und prüfe, ob sie zum angegebenen Wert passt. Man bestimme die Markierung, die außerhalb von $\mathcal{M}$ liegt. Für den Parameter von Punkt 1 liegt $z = 1$ auf der Julia-Menge. Man prüfe, ob der Parameter $c = 1$ noch im Ausschnitt von Abbildung 2 liegt, und begründe, warum er nicht in $\mathcal{M}$ liegen kann.

6 Mandelbrot, Julia und Cantor

In Kapitel 5 wurde festgehalten, dass die gefüllte Julia-Menge K_c genau dann zusammenhängend ist, wenn c zur Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ gehört (Abschnitt 5.4); beschränkt ist eine Bahn, wenn sie in einem festen Kreis um den Nullpunkt bleibt (Kapitel 2). Dieses Kapitel behandelt den Fall $c \notin \mathcal{M}$. Dann zerfällt K_c in unendlich viele einzelne Punkte; einen Zwischenzustand gibt es nicht. Das einfachste Beispiel einer solchen „Staubmenge“ ist die Cantor-Menge.

6.1 Die Cantorsche Drittelmenge

6.1.1 Konstruktion

Man beginnt mit dem Intervall $C_0 = [0;1]$ und entfernt das offene mittlere Drittel $\left]\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right[$. Übrig bleiben zwei Intervalle,

$$C_1 = \left[0;\tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3};1\right].$$

Entfernt man aus beiden wieder das offene mittlere Drittel, erhält man vier Intervalle der Länge $\frac{1}{9}$:

$$C_2 = \left[0;\tfrac{1}{9}\right] \cup \left[\tfrac{2}{9};\tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3};\tfrac{7}{9}\right] \cup \left[\tfrac{8}{9};1\right].$$

Allgemein besteht C_n aus 2^n Intervallen der Länge 3^{-n}. Die *Cantor-Menge C* ist die Menge der Punkte, die nie entfernt werden, also der Durchschnitt

$$C = C_0 \cap C_1 \cap C_2 \cap \cdots = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

[20]. Abbildung 3 zeigt die ersten Stufen.

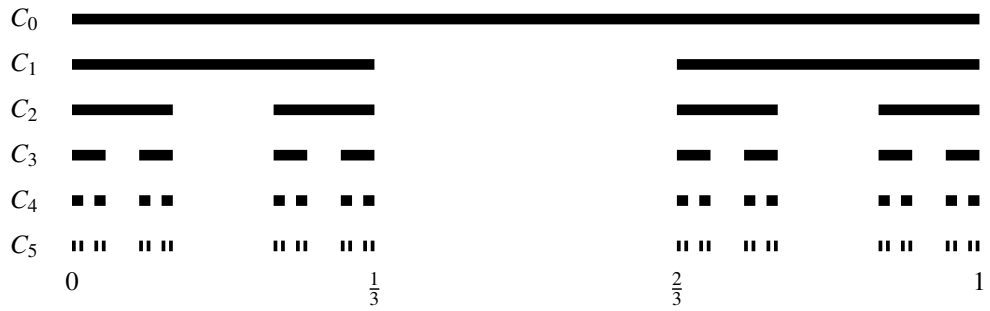


Abbildung 3: Die ersten sechs Stufen $C_0, \ldots, C_5$ der Cantorschen Drittelmenge. Aus jedem Intervall wird das offene mittlere Drittel entfernt; aus 2^n Intervallen werden 2^{n+1}.

Übrig bleiben sicher alle Endpunkte, etwa 0, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{7}{9}$ oder 1, denn ein Endpunkt wird nie mehr entfernt. Es bleibt aber weit mehr übrig.

6.1.2 Die Adresse im Dreiersystem

Jede Zahl $x \in [0;1]$ besitzt eine Darstellung im Dreiersystem (ternäre Darstellung)

$$x = 0{,}a_1a_2a_3\ldots_{(3)} = \frac{a_1}{3} + \frac{a_2}{9} + \frac{a_3}{27} + \cdots, \qquad a_k \in \{0,1,2\}.$$

Die erste Ziffer gibt an, in welchem Drittel von $[0;1]$ die Zahl liegt: $a_1 = 0$ für das linke, $a_1 = 1$ für das mittlere, $a_1 = 2$ für das rechte Drittel. Die zweite Ziffer bestimmt das Drittel innerhalb dieses Drittels und so fort. Daher gilt:

> x liegt in C genau dann, wenn x eine Darstellung im Dreiersystem besitzt, die nur die Ziffern 0 und 2 verwendet.

Das Wort „besitzt“ ist wichtig, weil manche Zahlen zwei Darstellungen haben: $\frac{1}{3} = 0{,}1_{(3)} = 0{,}0222\ldots_{(3)}$. Die zweite kommt ohne die Ziffer 1 aus, also gehört der Endpunkt $\frac{1}{3}$ zu C.

Die Ziffernfolge aus Nullen und Zweien heißt *Adresse* des Punktes. Sie gibt bei jedem Schritt das linke oder das rechte Teilintervall an.

6.1.3 Eigenschaften

Überabzählbar viele Punkte. Jede unendliche Folge aus Nullen und Zweien liefert einen Punkt von C, und verschiedene Folgen liefern verschiedene Punkte. Diese Folgen lassen sich nicht durchnummerieren.

Angenommen, $s^{(1)}, s^{(2)}, s^{(3)}, \ldots$ wäre eine vollständige Liste aller solchen Folgen. Man bildet eine neue Folge t, deren k-te Ziffer eine 2 ist, wenn die k-te Ziffer von $s^{(k)}$ eine 0 ist, und umgekehrt. Dann unterscheidet sich t von jeder Folge der Liste an mindestens einer Stelle und fehlt in der Liste, ein Widerspruch.

Nach diesem *Diagonalargument* Cantors ist die Cantor-Menge *überabzählbar*, genau wie $[0;1]$. Sie besteht also nicht nur aus den abzählbar vielen Endpunkten; $\frac{1}{4}$ etwa ist kein Endpunkt und liegt trotzdem in C (siehe die Aufgaben am Ende des Kapitels).

Gesamtlänge null. Im ersten Schritt wird ein Intervall der Länge $\frac{1}{3}$ entfernt, im zweiten werden zwei der Länge $\frac{1}{9}$, im $(n+1)$-ten Schritt 2^n Intervalle der Länge $3^{-(n+1)}$. Die insgesamt entfernte Länge ist eine geometrische Reihe:

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1.$$

Gleichwertig hat C_n die Gesamtlänge $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$. Obwohl C überabzählbar viele Punkte enthält, hat es die Länge null.

Kein Intervall, nur Staub. Ein Intervall der Länge $\ell > 0$ kann nicht in C liegen, denn es müsste in C_n liegen, dessen Teilintervalle für großes n kürzer als ℓ sind. Zwischen je zwei Punkten von C liegt deshalb eine Lücke. Eine solche Menge heißt *total unzusammenhängend*: Ihre einzigen zusammenhängenden Teile sind einzelne Punkte.

Trotzdem ist kein Punkt von C isoliert: Ändert man eine weit hinten stehende Ziffer der Adresse, erhält man beliebig nahe weitere Punkte von C. Abgeschlossene Mengen ohne isolierte Punkte heißen *perfekt*. Abgeschlossen ist C als Durchschnitt abgeschlossener Intervalle; da C außerdem beschränkt ist, ist es *kompakt*.

Selbstähnlich. Die Teile von C in $\left[0; \frac{1}{3}\right]$ und in $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$ sind jeweils um den Faktor 3 verkleinerte Kopien von C:

$$C = \tfrac{1}{3}C \;\cup\; \left(\tfrac{1}{3}C + \tfrac{2}{3}\right).$$

Die linke Kopie enthält die Adressen mit erster Ziffer 0, die rechte die mit erster Ziffer 2. Wie die Koch-Kurve aus Abschnitt 4.1 ist C also exakt selbstähnlich, hier mit $N = 2$ Kopien und

dem Verkleinerungsfaktor $s = 3$. Die Formel aus Abschnitt 4.2 ergibt

$$D = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0{,}6309.$$

Die Dimension liegt zwischen der eines Punktes (0) und der einer Strecke (1). In Kapitel 7 zeigen wir, dass auch die Hausdorff-Dimension der Cantor-Menge diesen Wert hat.

> **Historische Einordnung** Georg Cantor veröffentlichte die Drittelmenge 1883 im fünften Teil seiner Arbeit über unendliche lineare Punktmengen, als Beispiel einer perfekten Menge, die kein Intervall enthält [21]. L. E. J. Brouwer bewies 1910, dass jede nichtleere, kompakte, perfekte und total unzusammenhängende Menge in der Ebene topologisch gleichwertig zur Drittelmenge ist, also stetig und umkehrbar stetig auf sie abgebildet werden kann [22]. Deshalb heißen alle solchen Mengen *Cantor-Mengen*.

6.2 Die Fatou-Julia-Dichotomie

Für $f_c(z) = z^2 + c$ ist 0 der einzige *kritische Punkt*, also der einzige Punkt mit $f_c'(z) = 2z = 0$. Seine Bahn $0, c, c^2 + c, \ldots$ heißt *kritische Bahn*. Nach Abschnitt 3.3 gehört c genau dann zu $\mathcal{M}$, wenn diese Bahn beschränkt bleibt; sobald ein Bahnpunkt den Betrag 2 überschreitet, entweicht sie. Das folgende Ergebnis geht im Kern auf Pierre Fatou und Gaston Julia zurück [12, 11].

Satz (Dichotomie).

(a) Ist die kritische Bahn beschränkt, also $c \in \mathcal{M}$, so sind K_c und J_c zusammenhängend.

(b) Entweicht die kritische Bahn, also $c \notin \mathcal{M}$, so ist $K_c = J_c$, und diese Menge ist eine Cantor-Menge: kompakt, perfekt und total unzusammenhängend.

[10, 23]

Dichotomie heißt Zweiteilung. Bei $z^2 + c$ gibt es insbesondere keine gefüllte Julia-Menge aus genau zwei oder genau hundert Stücken. Die Mandelbrot-Menge sortiert die Julia-Mengen damit in zwei Klassen; daher der Name *Zusammenhangsort* aus Abschnitt 5.4. Im Fall (b) spricht man von *Cantor-Staub* oder *Fatou-Staub*.

6.2.1 Beweisidee

Der Beweis beruht auf dem Rückwärtsrechnen. Die Urbilder z eines Punktes w, also die Lösungen von $z^2 + c = w$, sind

$$z = \pm\sqrt{w - c}.$$

Jeder Punkt $w \neq c$ hat also zwei Urbilder, der Punkt $w = c$ nur eines, nämlich $z = 0$. Daraus erklärt sich die Sonderrolle des kritischen Punktes.

Sei V ein großes, rundliches Gebiet, etwa eine Kreisscheibe, das K_c enthält. Für sein Urbild $f_c^{-1}(V)$ gibt es zwei Fälle.

- *Der Punkt c liegt in V*. Dann umschließt $V - c$ den Nullpunkt, und die beiden Wurzelzweige $+\sqrt{\ }$ und $-\sqrt{\ }$ gehen ineinander über. Das Urbild ist wieder *ein* zusammenhängendes Gebiet.

- *Der Punkt c liegt nicht in V*. Dann trennen sich die beiden Wurzelzweige, und das Urbild zerfällt in *zwei* getrennte Gebiete U_0 und U_1, die f_c jeweils auf ganz V abbildet.

Wiederholtes Rückwärtsrechnen liefert eine Folge ineinander geschachtelter Gebiete mit dem Durchschnitt K_c.

Ist die kritische Bahn beschränkt, so liegt sie in K_c und damit in jedem dieser Gebiete. Dann tritt stets der erste Fall ein, und der Durchschnitt K_c zusammenhängender Gebiete ist zusammenhängend.

Entweicht die kritische Bahn, so lässt sich V so wählen, dass es K_c enthält, den Punkt c aber nicht, und dass U_0 und U_1 wieder in V liegen. Das Urbild zerfällt dann in zwei, vier, acht, sechzehn, ... Teile, wie bei der Cantor-Konstruktion. Man zeigt außerdem, dass die Teile auf einzelne Punkte zusammenschrumpfen.

Jeder Punkt von J_c erhält so eine Adresse aus Nullen und Einsen, die angibt, ob seine Bahn bei jedem Schritt in U_0 oder U_1 liegt; jede solche Adresse gehört zu genau einem Punkt. Die Abbildung f_c wirkt auf diese Adressen, indem sie die erste Ziffer streicht [24, 25].

Bei der Drittelmenge geschieht dasselbe: $x \mapsto 3x$ auf $\left[0; \frac{1}{3}\right]$ bzw. $x \mapsto 3x - 2$ auf $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$ streicht die erste Ziffer der ternären Adresse. Für $c \notin \mathcal{M}$ gleicht die Dynamik von f_c auf J_c also im Wesentlichen der auf der Cantor-Menge.

6.3 Der reelle Fall $c < -2$

Für reelle Parameter $c < -2$ lässt sich der Zerfall auf der Zahlengeraden verfolgen. Wegen $\mathcal{M} \cap \mathbb{R} = \left[-2; \frac{1}{4}\right]$ liegen diese Parameter außerhalb von $\mathcal{M}$ [10]. Wir rechnen mit $c = -2{,}5$, also $f(x) = x^2 - 2{,}5$.

Das große Intervall. Der größere Fixpunkt von f ist die Lösung von $x^2 + c = x$, also

$$\beta = \frac{1 + \sqrt{1 - 4c}}{2} = \frac{1 + \sqrt{11}}{2} \approx 2{,}158.$$

Für $|x| > \beta$ ist $f(x) > \beta$, und die Bahn wächst über alle Grenzen. Es genügt daher, das Intervall $I = [-\beta; \beta]$ zu betrachten.

Schritt 1: zwei Intervalle. Der Graph von f ist eine nach oben geöffnete Parabel mit dem Scheitel $(0 \mid c)$. Wegen $c < -\beta$ wird die Mitte von I unter $-\beta$ abgebildet und entweicht im nächsten Schritt. Genauer gilt $f(x) < -\beta$ genau dann, wenn $x^2 < -\beta - c \approx 0{,}342$, also für $|x| < 0{,}585$. Übrig bleiben zwei getrennte Intervalle

$$I_0 \approx [-2{,}158; -0{,}585], \qquad I_1 \approx [0{,}585; 2{,}158].$$

Jedes von ihnen wird durch f streng monoton auf ganz I abgebildet, I_0 fallend und I_1 steigend.

Schritt 2: vier Intervalle. Da f die Intervalle I_0 und I_1 jeweils auf ganz I abbildet, enthält jedes von ihnen ein inneres Teilstück, dessen Punkte im nächsten Schritt in die Lücke $]-0{,}585; 0{,}585[$ fallen. Es bleiben vier Intervalle,

$$[-2{,}158; -1{,}756], \quad [-1{,}384; -0{,}585], \quad [0{,}585; 1{,}384], \quad [1{,}756; 2{,}158].$$

Schritt n: 2^n Intervalle. Nach n Schritten bleiben 2^n Intervalle, deren Punkte mindestens n Iterationen lang in I bleiben (Abbildung 4). Die Punkte, die für immer in I bleiben, bilden

den Durchschnitt aller Stufen, eine Cantor-Menge $\Lambda \subset \mathbb{R}$. Alle anderen reellen Startwerte entweichen.

Auch alle nichtreellen Startwerte entweichen; damit ist $K_c = J_c = \Lambda$ [25]. Dass die Intervalle auf Punkte zusammenschrumpfen, ist für c nahe bei -2 aufwendiger zu zeigen als für stark negative c.

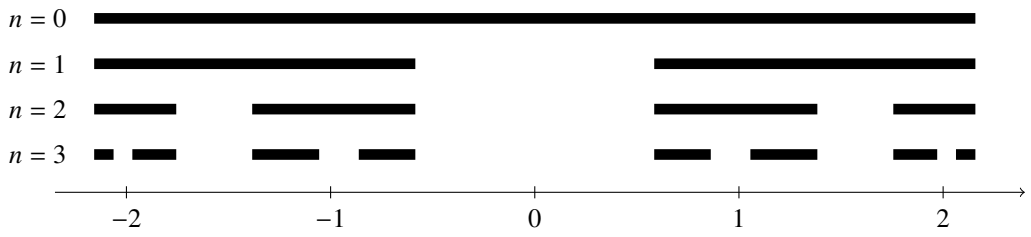


Abbildung 4: Der reelle Fall $c = -2{,}5$: Startwerte, deren Bahn mindestens 0, 1, 2 bzw. 3 Schritte im Intervall $I = [-\beta; \beta]$, $\beta \approx 2{,}158$, bleibt. Anders als bei der Drittelmenge sind die Lücken unterschiedlich groß, weil die Parabel nicht überall gleich stark streckt; das Muster „jedes Intervall zerfällt in zwei“ ist dasselbe.

Der Grenzfall $c = -2$. Für $c = -2$ ist $\beta = 2$, und der Scheitel liegt genau bei $-2 = -\beta$. Es fällt nichts mehr heraus: Die Intervalle $[-2; 0]$ und $[0; 2]$ berühren sich in 0, und es gilt $J_{-2} = K_{-2} = [-2; 2]$, die Strecke aus Abschnitt 5.2. Schon ein beliebig kleiner Schritt von $c = -2$ nach links lässt die Strecke in Staub zerfallen.

Die Menge Λ ist eine Cantor-Menge im Sinne Brouwers, aber nicht die Drittelmenge. Ihre Teilstücke sind nicht maßstäblich verkleinert, sondern leicht verzerrt. Ihre Dimension ist im Allgemeinen nicht $\log 2 / \log 3$, sondern hängt von c ab (Kapitel 7).

6.4 Der Übergang in der Ebene

Abbildung 5 zeigt, was geschieht, wenn man den Parameter an der Spitze des Hauptkörpers von $\mathcal{M}$, bei $c = \frac{1}{4}$, nach rechts aus $\mathcal{M}$ herausschiebt. Für $c = 0{,}25$ ist K_c der zusammenhängende „Blumenkohl“ aus Abschnitt 5.2.

Für $c = 0{,}26$ entweicht die kritische Bahn, überschreitet den Betrag 2 aber erst nach 30 Schritten. Nach dem Satz ist $K_{0{,}26}$ Cantor-Staub, obwohl das Bild fast unverändert aussieht. Die dunklen Flächen, auch die schwarzen Flecken, gehören nicht zu K_c; ihre Startwerte entweichen nur so langsam, dass sie das Iterationslimit erreichen. Bei $c = 0{,}35$ entweicht die kritische Bahn nach 8 Schritten, und vom Blumenkohl bleiben verstreute Spiralen aus Staubkörnern.

Hier zeigt sich eine Grenze jeder Computergrafik: Ein Bildschirmpunkt hat endliche Größe, und endlich viele Iterationen unterscheiden sehr langsames Entweichen nicht vom Verbleiben. Ob eine Julia-Menge zusammenhängt, entscheidet man deshalb mit dem Satz an der *einen* kritischen Bahn.

6.5 Mandelbrot, Julia und Cantor: die Verbindung

Die Ergebnisse lassen sich so zusammenfassen.

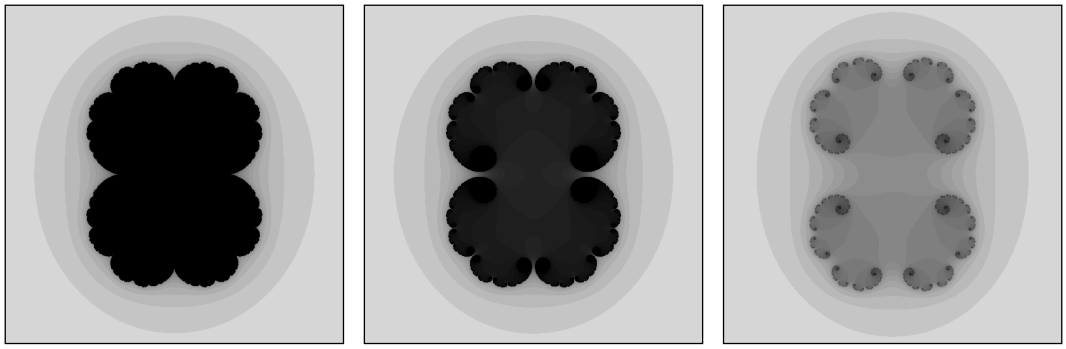


Abbildung 5: Gefüllte Julia-Mengen für $c = 0{,}25$ (in $\mathcal{M}$, zusammenhängend), $c = 0{,}26$ (knapp außerhalb von $\mathcal{M}$) und $c = 0{,}35$ (weiter außerhalb). Grauwerte geben die Fluchtzeit an: hell bedeutet schnelles, dunkel langsames Entweichen, schwarz kein Entweichen innerhalb des Iterationslimits. Bei $c = 0{,}26$ wirkt die Menge bei endlicher Auflösung fast zusammenhängend; tatsächlich ist sie total unzusammenhängend.

- Jeder Punkt c der Parameterebene steht für eine Julia-Menge J_c in der dynamischen Ebene. Die Mandelbrot-Menge ist eine Art Inhaltsverzeichnis dieser Julia-Mengen.
- Liegt c in $\mathcal{M}$, so ist J_c zusammenhängend: ein Kreis, eine Basilika, ein Kaninchen, ein Dendrit, eine Strecke.
- Liegt c außerhalb von $\mathcal{M}$, so ist J_c eine Cantor-Menge. Alle diese Mengen sind topologisch gleichwertig zur Drittelmenge, sehen aber sehr verschieden aus und können verschiedene Dimensionen haben.
- Die Entscheidung trifft eine einzige Bahn, die des kritischen Punktes 0. Genau diese Bahn berechnet das Apfelmännchen-Programm aus Abschnitt 3.3.

Das Programm von 1990 hat also für jeden Bildpunkt näherungsweise entschieden, ob die zugehörige Julia-Menge zu Staub zerfällt. Die „Größe“ solcher Staubmengen lässt sich weder mit einer Länge noch mit einer Fläche sinnvoll erfassen; ihre Messung behandelt Kapitel 7.

Aufgaben

1. Man berechne die Darstellungen von $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$ im Dreiersystem, indem man wiederholt mit 3 multipliziert und den ganzzahligen Anteil als nächste Ziffer notiert. Man erhält $\frac{1}{4} = 0{,}020202\ldots_{(3)}$, $\frac{1}{3} = 0{,}1_{(3)} = 0{,}0222\ldots_{(3)}$ und $\frac{1}{2} = 0{,}1111\ldots_{(3)}$. Man bestimme, welche der Zahlen in C liegen und welche davon kein Endpunkt ist, und prüfe das Ergebnis für $\frac{1}{2}$ an Abbildung 3.
2. Man berechne die Gesamtlänge von $C_1, \ldots, C_5$ und die nach fünf Schritten entfernte Länge. Mit der Formel für die geometrische Reihe bestätige man, dass insgesamt die Länge 1 entfernt wird. Man bestimme, nach wie vielen Schritten weniger als 1 % der Länge übrig ist.
3. Das folgende Programm legt für $c = -2{,}5$ ein feines Gitter von Startwerten auf $[-2; 2]$ und zählt, wie viele nach 1,2,3, ... Iterationen noch in $I = [-\beta; \beta]$ liegen.

```
c = -2.5
beta = (1 + (1 - 4*c) ** 0.5) / 2      # rechter Fixpunkt, ca. 2,158
N = 100000                              # Gitterpunkte auf [-2, 2]
punkte = [-2 + 4*j/N for j in range(N + 1)]
for n in range(1, 11):
    punkte = [x*x + c for x in punkte]
    punkte = [x for x in punkte if abs(x) <= beta]
    print(n, len(punkte), round(len(punkte) / (N + 1), 4))
```

Nach einem Schritt sind etwa 71 % übrig, nach zehn Schritten rund 6 %. Man berechne den Quotienten aufeinanderfolgender Anzahlen und deute, dass er ungefähr konstant ist. Anschließend ersetze man c durch $-2{,}1$ und durch -2 und vergleiche.

7 Die Hausdorff-Dimension

In Abschnitt 4.2 wurden die Ähnlichkeitsdimension $D = \log N / \log s$ und das Box-Counting eingeführt; für die Koch-Kurve (Abschnitt 4.1) ergab sich $D = \log 4 / \log 3 \approx 1{,}26$. Kapitel 6 konstruierte die Cantor-Menge durch Entfernen mittlerer Drittel aus $[0;1]$ und zeigte mit Kapitel 5, dass J_c zusammenhängend oder ein Cantor-Staub ist, je nachdem, ob c in $\mathcal{M}$ liegt.

Die Ähnlichkeitsdimension gilt nur für Figuren aus exakt verkleinerten Kopien ihrer selbst, nicht etwa für den Rand von $\mathcal{M}$ oder die Bahn eines zufällig umherirrenden Teilchens. Dieses Kapitel führt die Hausdorff-Dimension ein, die für *alle* Mengen definiert ist. Sie stimmt in den selbstähnlichen Fällen mit der Ähnlichkeitsdimension überein und erlaubt Aussagen wie „Der Rand von $\mathcal{M}$ ist zweidimensional."

7.1 Das Problem: Länge null ist nicht gleich Länge null

Nach k Konstruktionsschritten der Cantor-Menge C bleiben 2^k Intervalle der Länge 3^{-k}, zuerst zwei der Länge $\frac{1}{3}$, dann vier der Länge $\frac{1}{9}$. Die Gesamtlänge ist

$$2^k \cdot 3^{-k} = \left(\tfrac{2}{3}\right)^k \longrightarrow 0 \qquad (k \to \infty).$$

Die Cantor-Menge hat also die Länge 0 wie ein einzelner Punkt, enthält aber überabzählbar viele Punkte (Kapitel 6).

Länge und Fläche liefern für solche Mengen nur „null" oder „positiv"; die Koch-Kurve hat unendliche Länge und die Fläche null. Gesucht ist ein Maß, das feiner auflöst und einen Punkt von der Cantor-Menge unterscheidet.

7.2 Die Idee: überdecken mit kleinen Mengen

Man überdeckt eine Menge F mit (abzählbar vielen) Stücken $U_1, U_2, \ldots$ verschiedener Größe, deren *Durchmesser* $\operatorname{diam} U_i$, der größte Abstand zweier Punkte, höchstens δ ist. Für einen Exponenten $t \geq 0$ bildet man

$$\sum_i (\operatorname{diam} U_i)^t .$$

Wir schreiben t, weil s in Abschnitt 4.2 der Verkleinerungsfaktor ist; in der Fachliteratur heißt der Exponent meist s. Mit der sparsamsten Überdeckung und $\delta \to 0$ erhält man

$$\mathcal{H}^t_\delta(F) = \inf\Big\{ \sum_i (\operatorname{diam} U_i)^t \,:\, F \subseteq \bigcup_i U_i,\ \operatorname{diam} U_i \leq \delta \Big\}, \qquad \mathcal{H}^t(F) = \lim_{\delta \to 0} \mathcal{H}^t_\delta(F).$$

Das Infimum „inf" ist anschaulich die Summe der besten Überdeckung. Der Grenzwert existiert, weil $\mathcal{H}^t_\delta(F)$ mit kleinerem δ nur wachsen kann. Ohne $\delta \to 0$ ließe sich die Cantor-Menge durch ein Intervall der Länge 1 überdecken, und ihre Feinstruktur bliebe unsichtbar.

Die Zahl $\mathcal{H}^t(F)$ heißt *t-dimensionales Hausdorff-Maß* von F. Für ganzzahlige t gilt: $\mathcal{H}^0$ zählt Punkte, $\mathcal{H}^1$ ist die Länge, und $\mathcal{H}^2$ ist bis auf einen festen Faktor der Flächeninhalt [20].

Beispiel 1 Ein Punkt liegt in einer Menge mit beliebig kleinem Durchmesser η. Für $t > 0$ ist η^t beliebig klein, also $\mathcal{H}^t(\text{Punkt}) = 0$; nur für $t = 0$ erhält man 1.

Beispiel 2 Eine Strecke der Länge 1 wird in n Teilstrecken der Länge $\frac{1}{n}$ zerlegt. Die Summe ist

$$n \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^t = n^{1-t} \longrightarrow \begin{cases} \infty, & t < 1, \\ 1, & t = 1, \\ 0, & t > 1, \end{cases} \qquad (n \to \infty).$$

Für $t > 1$ ist die Strecke „zu dünn“, für $t < 1$ „zu groß“; nur $t = 1$ liefert die Länge. Dass für $t < 1$ keine geschicktere Überdeckung die Summe klein hält, ist noch zu zeigen, trifft aber zu.

7.3 Der kritische Wert

Für jede Menge gibt es genau einen Wert t_0, an dem $\mathcal{H}^t(F)$ von ∞ auf 0 springt. Für $t < t_0$ ist $\mathcal{H}^t(F) = \infty$, für $t > t_0$ ist $\mathcal{H}^t(F) = 0$. Ist nämlich $\operatorname{diam} U_i \le \delta$ und $t' > t$, so gilt $(\operatorname{diam} U_i)^{t'} \le \delta^{t'-t}(\operatorname{diam} U_i)^t$. Ist also $\mathcal{H}^t(F)$ endlich, dann wird $\mathcal{H}^{t'}(F)$ um den Faktor $\delta^{t'-t} \to 0$ gedrückt und ist null.

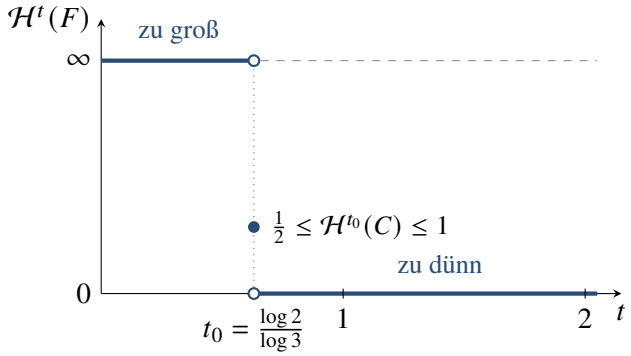


Abbildung 6: Das t-dimensionale Hausdorff-Maß der Cantor-Menge C in Abhängigkeit von t: links vom kritischen Wert unendlich, rechts davon null. Nur am kritischen Wert kann eine positive, endliche Zahl auftreten. Dieser Sprungwert ist die Hausdorff-Dimension.

Definition. Der Sprungwert heißt *Hausdorff-Dimension* von F:

$$\dim_{\mathrm{H}} F = \inf\{t : \mathcal{H}^t(F) = 0\} = \sup\{t : \mathcal{H}^t(F) = \infty\}.$$

Am Sprungwert selbst kann $\mathcal{H}^{t_0}(F)$ null, positiv und endlich oder unendlich sein; die Dimension legt das nicht fest.

Die Cantor-Menge. Nach k Konstruktionsschritten ist C von 2^k Intervallen der Länge 3^{-k} überdeckt (Abbildung 7). Die Summe ist

$$2^k \cdot \left(3^{-k}\right)^t = \left(\frac{2}{3^t}\right)^k.$$

Für $3^t > 2$ geht sie gegen 0, für $3^t < 2$ wächst sie über alle Grenzen. Der Umschlag liegt bei $3^t = 2$, also bei

$$t_0 = \frac{\log 2}{\log 3} \approx 0{,}6309.$$

Da sie eine bestimmte Überdeckung benutzt, zeigt die Rechnung nur $\mathcal{H}^t(C) = 0$ für $t > t_0$. Der schwierigere Teil ist, dass für $t < t_0$ keine Überdeckung wesentlich sparsamer ist: Ein kleines

Intervall trifft höchstens wenige Stufen-k-Intervalle passender Größe und lässt sich durch diese ersetzen. Es folgt $\frac{1}{2} \le \mathcal{H}^{t_0}(C) \le 1$ [20, Kap. 3], also $\dim_{\mathrm{H}} C = \log 2 / \log 3$.

Ein Punkt hat also die Dimension 0, die Cantor-Menge die Dimension 0,63; bei gleicher Länge 0 ist sie messbar „größer“.

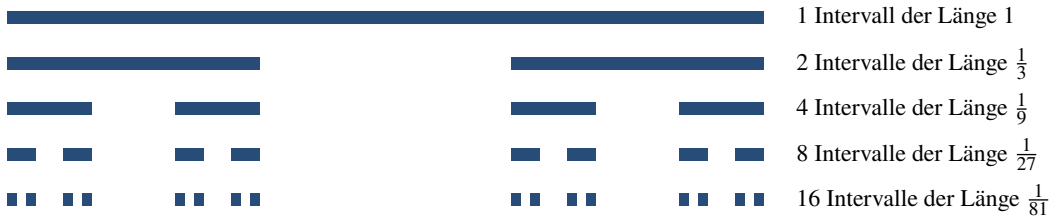


Abbildung 7: Die ersten Stufen der Cantor-Menge. Jede Stufe ist zugleich eine Überdeckung von C: 2^k Intervalle der Länge 3^{-k}.

Abzählbare Mengen haben Dimension 0. Für eine Liste $x_1, x_2, x_3, \ldots$ überdeckt man x_k mit einem Intervall der Länge $\delta \cdot 2^{-k}$. Für $t > 0$ ist die Summe höchstens $\delta^t \, (2^{-t} + 2^{-2t} + 2^{-3t} + \ldots)$, eine geometrische Reihe mal δ^t, also beliebig klein. Die rationalen Zahlen haben daher die Hausdorff-Dimension 0, obwohl sie dicht liegen; die überabzählbare Cantor-Menge hat positive Dimension.

> **Historische Einordnung** Felix Hausdorff führte diese Maße und die gebrochene Dimension 1918 in der Arbeit „Dimension und äußeres Maß“ ein [26]; der Band der *Mathematischen Annalen* trägt die Jahreszahl 1918/1919. Sein durchgerechnetes Beispiel war bereits die Cantor-Menge mit der Dimension $\log 2 / \log 3$. Abram S. Besicovitch baute die Theorie ab Ende der 1920er-Jahre aus [27]; daher auch der Name Hausdorff-Besicovitch-Dimension. Mandelbrots Wort „Fraktal“ kam Jahrzehnte später hinzu [1].

7.4 Hausdorff-Dimension und Ähnlichkeitsdimension

Die Rechnung für die Cantor-Menge war die Formel $N = s^D$ aus Abschnitt 4.2 mit $N = 2$ und $s = 3$. Eine selbstähnliche Menge F bestehe aus m Kopien, die um die Faktoren $r_1, \ldots, r_m < 1$ verkleinert sind. Ihre Ähnlichkeitsdimension ist die Lösung t der *Moran-Gleichung*

$$r_1^t + r_2^t + \cdots + r_m^t = 1.$$

Sind alle Faktoren gleich $r = 1/s$, so lautet sie $m \cdot s^{-t} = 1$, also $m = s^t$, wie in Abschnitt 4.2.

Auch ungleiche Teile sind möglich. Behält man von $[0;1]$ die Stücke $[0;\frac{1}{2}]$ und $[\frac{3}{4};1]$ und wiederholt das, so lautet sie $(\frac{1}{2})^t + (\frac{1}{4})^t = 1$. Mit $x = (\frac{1}{2})^t$ folgt $x + x^2 = 1$, also $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ und $t = \log \frac{1+\sqrt{5}}{2} \,/\, \log 2 \approx 0{,}694$.

Satz (Moran 1946, Hutchinson 1981). Überlappen die Kopien nicht wesentlich, dann sind Hausdorff-Dimension und Box-Dimension gleich der Ähnlichkeitsdimension [28, 29]; siehe auch [20, Abschn. 9.2].

„Nicht wesentlich überlappen“ präzisiert die *Offene-Mengen-Bedingung*: Es gibt eine nichtleere offene Menge V, deren verkleinerte Kopien $S_1(V), \ldots, S_m(V)$ in V liegen und sich paarweise nicht schneiden. Berührungen am Rand, wie bei den Teilen der Koch-Kurve oder den Ecken des Sierpiński-Dreiecks, sind erlaubt. Für alle Beispiele aus Abschnitt 4.2 liefert die Formel $D = \log N / \log s$ also die Hausdorff-Dimension.

Wenn die Kopien überlappen. Die Strecke $[0;1]$ ist die Vereinigung der drei halb so langen Strecken $[0;\frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{4};\frac{3}{4}]$ und $[\frac{1}{2};1]$. Die Formel ergibt hier $\log 3/\log 2 \approx 1{,}58$, mehr als die Dimension 1 der Strecke, weil die mittlere Kopie fast ganz auf den anderen liegt. Bei Überlappungen kann die Dimension also kleiner als die Ähnlichkeitsdimension sein; wann genau, ist eine aktuelle Forschungsfrage (Kapitel 9).

7.5 Box-Dimension und Hausdorff-Dimension

Beim Box-Counting aus Abschnitt 4.2 sind alle Stücke *gleich* groß: Man zählt die kleinste Anzahl $N_\delta(F)$ von Mengen mit Durchmesser höchstens δ, die F überdecken, und betrachtet $\log N_\delta(F)/\log(1/\delta)$ für $\delta \to 0$. Da die Hausdorff-Dimension verschieden große Stücke zulässt, gilt stets

$$\dim_{\mathrm{H}} F \;\le\; \dim_{\mathrm{Box}} F,$$

falls der Grenzwert der Box-Dimension existiert; sonst nimmt man den unteren Grenzwert. Gleichheit gilt für selbstähnliche Mengen mit Offene-Mengen-Bedingung, im Allgemeinen nicht.

Beispiel. Die Menge $F = \{0\} \cup \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ ist abzählbar, also $\dim_{\mathrm{H}} F = 0$. Der Abstand von $\frac{1}{n}$ und $\frac{1}{n+1}$ ist $\frac{1}{n(n+1)} \approx \frac{1}{n^2}$. Für $n < 1/\sqrt{\varepsilon}$ ist er größer als ε, und jeder dieser Punkte braucht ein eigenes Kästchen der Breite ε: rund $1/\sqrt{\varepsilon}$ Stück. Die übrigen Punkte füllen $[0;\sqrt{\varepsilon}\,]$ so dicht, dass das ganze Intervall zu überdecken ist; das sind noch einmal rund $\sqrt{\varepsilon}/\varepsilon = 1/\sqrt{\varepsilon}$ Kästchen. Also $N(\varepsilon) \approx 2\,\varepsilon^{-1/2}$ und

$$\dim_{\mathrm{Box}} F = \frac{1}{2} \neq 0 = \dim_{\mathrm{H}} F \qquad [20, \text{Kap. 2}].$$

Die rationalen Zahlen in $[0;1]$ liegen dicht, jede Kästchenüberdeckung deckt also das ganze Intervall ab: Box-Dimension 1, Hausdorff-Dimension 0.

Box-Counting ist leicht zu berechnen: Ein Computer zählt die besetzten Kästchen eines Gitters und passt im doppelt-logarithmischen Diagramm eine Gerade an. Die Hausdorff-Dimension ist die mathematisch bessere Größe; so ist die Dimension einer abzählbaren Vereinigung das Supremum der einzelnen Dimensionen, was für die Box-Dimension nicht gilt.

7.6 Eine Tabelle von Werten

Die Spalten für Länge und Fläche in Tabelle 1 folgen der Sprungregel aus Abschnitt 7.3: Bei Dimension unter 1 ist die Länge null, darüber unendlich; für die Fläche gilt dasselbe mit der Grenze 2.

Die Brownsche Bahn ist eine *Kurve* und hat dennoch die Dimension 2, aber keine Fläche. Die Fläche von $\partial\mathcal{M}$ ist unbekannt; davon handelt der nächste Abschnitt.

7.7 Dimension in der komplexen Dynamik

Julia-Mengen für kleine c. Für $c = 0$ ist J_0 der Einheitskreis (Kapitel 5) mit der Dimension 1. In der Hauptkardioide von $\mathcal{M}$ ist J_c eine verknitterte geschlossene Kurve ohne Selbstberührung. Ruelle bewies 1982, dass $\dim_{\mathrm{H}} J_c$ dort sehr glatt (sogar reell-analytisch) von c abhängt [32]. In

Menge	Aufbau	$\dim_{\mathrm{H}}$	Länge $\mathcal{H}^1$	Fläche
Punkt	–	0	0	0
Strecke der Länge 1	3 Kopien, Faktor $\frac{1}{3}$	1	1	0
Cantor-Menge (Kap. 6)	2 Kopien, Faktor $\frac{1}{3}$	$\frac{\log 2}{\log 3} \approx 0{,}6309$	0	0
Koch-Kurve (Abschn. 4.1)	4 Kopien, Faktor $\frac{1}{3}$	$\frac{\log 4}{\log 3} \approx 1{,}2619$	∞	0
Sierpiński-Dreieck	3 Kopien, Faktor $\frac{1}{2}$	$\frac{\log 3}{\log 2} \approx 1{,}5850$	∞	0
Quadrat	9 Kopien, Faktor $\frac{1}{3}$	2	∞	positiv
Bahn einer Brownschen Bewegung in der Ebene	zufällig	2 (fast sicher) [30]	∞	0
Rand der Mandelbrot-Menge $\partial\mathcal{M}$	keine exakte Selbstähnlichkeit	2 [31]	∞	unbekannt

Tabelle 1: Hausdorff-Dimension, Länge und Fläche einiger Mengen. Die ersten sechs Werte folgen aus der Moran-Gleichung mit Offene-Mengen-Bedingung. Die Brownsche Bahn ist die Spur eines zufällig umherirrenden Teilchens; dass ihre Fläche null ist, geht auf Paul Lévy zurück [20, Kap. 16].

der Fachliteratur wird für kleine $|c|$ die Näherung

$$\dim_{\mathrm{H}} J_c \approx 1 + \frac{|c|^2}{4 \ln 2}$$

angegeben und meist auf Ruelle zurückgeführt; ob sie in dieser Form in seiner Originalarbeit steht, ist unklar. Für $c = 0{,}1$ ergäbe sie etwa 1,0036. Schon eine kleine Störung von z^2 macht aus dem Kreis also ein Fraktal.

Cantor-Staub. Liegt c außerhalb von $\mathcal{M}$, so ist J_c ein Cantor-Staub (Kapitel 6). Seine Dimension geht gegen 0, wenn $|c|$ wächst.

Der Rand der Mandelbrot-Menge. Die Mandelbrot-Menge hat innere Punkte, etwa die Hauptkardioide, und daher trivialerweise die Dimension 2. Ihr *Rand* $\partial\mathcal{M}$ enthält dagegen keine Kreisscheibe. Man würde eine Dimension wenig über 1 erwarten, wie beim Rand der Koch-Schneeflocke mit 1,26.

Satz (Shishikura). $\dim_{\mathrm{H}} \partial\mathcal{M} = 2$. Außerdem gilt $\dim_{\mathrm{H}} J_c = 2$ für „typische“ Parameter c auf $\partial\mathcal{M}$, genauer für eine im topologischen Sinn große, sogenannte residuelle Menge von Randpunkten [31].

Der Rand ist also im Sinne der Dimension so groß wie ein Stück der Ebene, ohne eine Fläche „auszufüllen“; mehr ist in der Ebene nicht möglich. Nach der Sprungregel ist $\mathcal{H}^t(\partial\mathcal{M}) = \infty$ für jedes $t < 2$, insbesondere ist die Länge unendlich. Die Vergrößerungen aus Abschnitt 3.5 geben davon einen Eindruck.

Der Beweis geht von Parametern aus, bei denen ein periodischer Punkt „parabolisch“ wird, wie bei $c = \frac{1}{4}$ an der Spitze der Hauptkardioide. Kleine Verschiebungen von c erzeugen in den Julia-Mengen Teilmengen mit Dimension beliebig nahe an 2. Diese Feinstruktur wird auf die Parameterebene, also auf $\partial\mathcal{M}$, übertragen; das passt zu $\mathcal{M}$ als „Katalog“ der Julia-Mengen (Kapitel 5).

Dimension 2 bedeutet *nicht* positive Fläche, wie die Brownsche Bahn zeigt. Ob $\partial\mathcal{M}$ positive

Fläche hat, ist offen (Kapitel 9). Dimension 2 tritt auch bei Julia-Mengen anderer Funktionen auf, etwa bei λe^z [33] (Kapitel 8).

> **Historische Einordnung** Shishikuras Ergebnis kursierte ab 1991 als Vorabdruck; eine Kurzfassung erschien 1994, die vollständige Arbeit 1998 in den *Annals of Mathematics*, also nach der Originalfassung dieser Arbeit von 1990. Es klärt die dort offene Frage (Abschnitt 4.2): Auch der Rand von $\mathcal{M}$ hat die Dimension 2.

7.8 Bedeutung der Hausdorff-Dimension

Größe jenseits von Länge und Fläche. Die Cantor-Menge, die rationalen Zahlen, die Koch-Kurve und die Brownsche Bahn haben alle die Fläche 0. Ihre Dimensionen 0,63, 0, 1,26 und 2 unterscheiden sie dennoch klar.

Ausnahmemengen messen. Viele Sätze gelten „fast überall“, also außer auf einer Nullmenge; die Dimension misst diese Ausnahmen. Die Zahlen in $[0;1]$, in deren Dezimaldarstellung die Ziffer 7 nie vorkommt, bilden eine Menge der Länge 0 aus 9 Kopien mit dem Faktor $\frac{1}{10}$, also mit der Dimension $\log 9/\log 10 \approx 0{,}954$. Die Cantor-Menge ist dasselbe für das Dreiersystem und die Ziffer 1 [20, Kap. 10].

Skalengesetze in Natur und Technik. Lewis F. Richardson fand, dass die mit Maßstäben der Länge δ gemessene Länge von Küstenlinien wie $\delta^{\,1-D}$ wächst, für die Westküste Großbritanniens mit $D \approx 1{,}25$ [34]. Mandelbrot deutete D 1967 als gebrochene Dimension [35]. Ähnliche Potenzgesetze treten bei Wachstumsprozessen, Turbulenz und porösen Materialien auf; in der Medizin beschreibt man so Blutgefäße oder Bronchien. Reale Objekte sind aber keine mathematischen Mengen, und Messdaten umfassen nur wenige Größenordnungen. Ein so gewonnenes D ist ein empirischer Box-Counting-Exponent mit Modellannahmen, kein bewiesener Wert einer Hausdorff-Dimension [20].

Ein gelöstes Problem. Für den äußeren Rand der Spur eines Zufallswanderers in der Ebene vermutete Mandelbrot anhand von Computerbildern die Dimension $\frac{4}{3}$. Lawler, Schramm und Werner bewiesen das 2001 [36]; mehr dazu in Kapitel 9.

Aufgaben

1. Man zeichne die Koch-Kurve bis zur dritten Stufe auf Karopapier mit einer Grundstrecke von 27 Kästchen, lege Gitter mit Kästchenbreite 9, 3 und 1, also $\varepsilon = \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}$ der Grundstrecke, und zähle jeweils die Kästchen, die die Kurve berühren. Man bestimme den Wachstumsfaktor der Anzahl, wenn ε auf ein Drittel schrumpft, vergleiche $\log(\text{Faktor})/\log 3$ mit $\log 4/\log 3 \approx 1{,}26$ und begründe die Abweichung.

2. Ein Quadrat wird in 3×3 gleiche Teilquadrate zerlegt; nur die vier Eckquadrate werden behalten, und das Verfahren wird in jedem übrigen Quadrat wiederholt („Cantor-Staub im Quadrat“). Man berechne die Dimension mit $N = s^D$. Das Ergebnis $\log 4/\log 3$ ist dasselbe wie bei der zusammenhängenden Koch-Kurve; man erläutere, was die Dimension *nicht* über eine Menge aussagt. Variante: Man behalte zusätzlich das Mittelquadrat (5 von 9), oder man behalte in $[0;1]$ die Stücke $[0;\frac{1}{2}]$ und $[\frac{3}{4};1]$ und löse die Moran-Gleichung aus Abschnitt 7.4.

3. Das folgende Programm bestimmt die Box-Dimension der Cantor-Menge. Es erzeugt die 2^{15} linken Endpunkte der Stufe-15-Intervalle und zählt die besetzten Kästchen der Breite 2^{-m}. Ausgegeben werden m, N, der Quotient $\log N/\log(1/\varepsilon)$ und die Steigung im doppelt-logarithmischen Bild zwischen ε und $\varepsilon/16$.

```
from math import log
pts = [0.0]                       # linke Enden der Cantor-Intervalle
for k in range(15):
    pts = [x / 3 for x in pts] + [x / 3 + 2 / 3 for x in pts]
N = {}
for m in range(2, 19):
    eps = 2 ** -m                 # Kastenbreite 1/2^m
    N[m] = len({int(x / eps) for x in pts})    # besetzte Boxen
    q = log(N[m]) / log(1 / eps)
    if m >= 6:
        s = log(N[m] / N[m - 4]) / log(16)     # Steigung im log-log-Bild
        print(m, N[m], round(q, 3), round(s, 3))
```

Für $m = 18$ liefert der Quotient erst 0,683, die Steigung dagegen 0,625, nahe am exakten Wert 0,6309. Man begründe, warum der Quotient so langsam fällt (Hinweis: $N \approx K\cdot\varepsilon^{-D}$ mit einem konstanten Faktor K) und warum die Steigung schwankt (Hinweis: Das Zweiergitter passt nicht zur Dreierstruktur der Menge). Man untersuche außerdem Kastenbreiten 3^{-m}.

8 Jenseits von $z^2 + c$

In den Kapiteln 5 und 6 wurde die Familie $f_c(z) = z^2 + c$ untersucht: K_c ist genau dann zusammenhängend, wenn die Bahn von 0 beschränkt bleibt, sonst ist J_c ein Cantor-Staub. Als Fluchtradius genügt 2 (Abschnitt 3.3). Schon die Facharbeit von 1990 deutete am Ende von Kapitel 3 an, dass sich auch andere Funktionen iterieren lassen.

Dieses Kapitel geht diesen Weg: zu höheren Potenzen, zu allgemeinen Polynomen und rationalen Funktionen und schließlich zu den transzendenten Funktionen e^z, $\sin z$, $\cos z$, $\tan z$ und $\ln z$. Hilfsmittel sind die Polarform $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ aus Abschnitt 1.6.2 und die Hausdorff-Dimension aus Kapitel 7, die auch Mengen ohne Länge und Fläche misst.

8.1 Höhere Potenzen: $z^d + c$ und Multibrot-Mengen

Für eine natürliche Zahl $d \geq 2$ betrachten wir

$$f_{d,c}(z) = z^d + c.$$

Die Ableitung $d\,z^{d-1}$ verschwindet nur bei $z = 0$. Wie bei $z^2 + c$ gibt es also genau einen kritischen Punkt, und die Dynamik hängt an seiner Bahn 0, c, $c^d + c$, …

Die Zweiteilung aus Kapitel 6 gilt unverändert: Bleibt die Bahn von 0 beschränkt, so ist die gefüllte Julia-Menge zusammenhängend, andernfalls ist sie ein Cantor-Staub [10]. Die Menge

$$\mathcal{M}_d = \{\, c \in \mathbb{C} \mid \text{die Bahn von 0 unter } f_{d,c} \text{ ist beschränkt} \,\}$$

heißt *Multibrot-Menge* vom Grad d; $\mathcal{M}_2 = \mathcal{M}$. Der Fluchtradius 2 bleibt brauchbar: Die Abschätzung aus Abschnitt 3.3 gilt wörtlich, weil $|z|^d \geq |z|^2$ für $|z| > 2$ gilt.

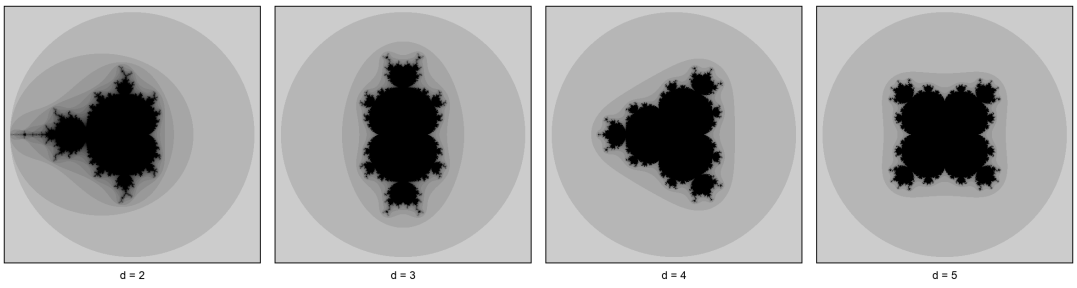


Abbildung 8: Die Multibrot-Mengen $\mathcal{M}_d$ für d = 2,3,4,5 in der Parameterebene. Schwarz: Die Bahn von 0 ist innerhalb des Iterationslimits nicht entwichen. Grautöne: Fluchtzeit wie in Abschnitt 3.4. $\mathcal{M}_3$ ist punktsymmetrisch (zweizählig), $\mathcal{M}_4$ dreizählig, $\mathcal{M}_5$ vierzählig symmetrisch.

Drehsymmetrie: $d - 1$ statt d

Nach Abbildung 8 hat $\mathcal{M}_d$ eine $(d-1)$-zählige Drehsymmetrie, die zugehörigen Julia-Mengen haben dagegen eine d-zählige. Beides folgt aus der Polarform. Sei $\omega = \cos\frac{2\pi}{m} + i\sin\frac{2\pi}{m}$. Nach de Moivre ist $\omega^m = 1$, und die Multiplikation mit ω dreht die Ebene um $360°/m$ um den Ursprung.

Julia-Mengen ($m = d$). Aus $\omega^d = 1$ folgt $f_{d,c}(\omega z) = \omega^d z^d + c = f_{d,c}(z)$. Die Punkte z und ωz haben also nach einem Schritt denselben Bildpunkt; entweder bleiben beide beschränkt, oder beide entweichen. Die gefüllte Julia-Menge ist deshalb invariant unter der Drehung um $360°/d$. Für $d = 2$ ist das die Punktsymmetrie $z \mapsto -z$ aus Kapitel 5.

Multibrot-Mengen ($m = d - 1$). Nun sei $\omega^{d-1} = 1$, also $\omega^d = \omega$. Wir vergleichen die kritische Bahn $z_0 = 0$, $z_{n+1} = z_n^d + c$ mit der Bahn $w_0 = 0$, $w_{n+1} = w_n^d + \omega c$ zum gedrehten Parameter ωc. Aus $w_n = \omega z_n$ (für $n = 0$ klar) folgt

$$w_{n+1} = (\omega z_n)^d + \omega c = \omega^d z_n^d + \omega c = \omega\,(z_n^d + c) = \omega z_{n+1}.$$

Die Bahn zum Parameter ωc ist also die um $360°/(d-1)$ gedrehte Bahn zum Parameter c, mit denselben Beträgen. Daher gilt $c \in \mathcal{M}_d \Leftrightarrow \omega c \in \mathcal{M}_d$.

Ein Faktor ω wird „verbraucht“, um aus ω^d wieder ω zu machen; daher die Bedingung $\omega^{d-1} = 1$. Für $d = 2$ ist $\omega = 1$: Die Mandelbrot-Menge hat keine Drehsymmetrie, nur die Spiegelsymmetrie an der reellen Achse. Diese gilt wegen $\overline{z^d + c} = \overline{z}^d + \overline{c}$ für alle $\mathcal{M}_d$.

8.2 Allgemeine Polynome und rationale Funktionen

Mehrere kritische Punkte. Ein Polynom vom Grad d hat, mit Vielfachheit gezählt, $d - 1$ kritische Punkte, die Nullstellen seiner Ableitung. Bei $z^d + c$ fallen sie alle in 0 zusammen, im Allgemeinen haben sie verschiedene Bahnen. Schon für Grad 3 braucht man deshalb zwei komplexe Parameter, etwa in der Normalform

$$P_{a,b}(z) = z^3 - 3a^2 z + b$$

mit den kritischen Punkten $\pm a$.

Die Menge aller (a,b), für die beide kritischen Bahnen beschränkt bleiben, ist das kubische Gegenstück zu $\mathcal{M}$. Sie liegt in $\mathbb{C}^2$, hat also vier reelle Dimensionen und lässt sich nur in Schnitten zeichnen. Nach Branner und Hubbard ist sie kompakt und zusammenhängend [37]. Das ist die genaue Form der vorsichtigen Bemerkung des Originals über höherdimensionale Parameterräume (Kapitel 3).

Grenzen der Zweiteilung. Für alle Polynome vom Grad $d \geq 2$ gilt nur eine abgeschwächte Zweiteilung [10]: Bleiben *alle* kritischen Bahnen beschränkt, so ist die gefüllte Julia-Menge zusammenhängend; entweicht *mindestens eine*, so zerfällt sie in überabzählbar viele Teile. Bei $z^2 + c$ ist im zweiten Fall jeder Teil ein einzelner Punkt.

Bei kubischen Polynomen kann jedoch eine kritische Bahn entweichen, während die andere beschränkt bleibt. Dann können einige Teile verkleinerte, verzerrte Kopien einer zusammenhängenden quadratischen Julia-Menge sein; die Julia-Menge ist weder zusammenhängend noch ein Cantor-Staub [38]. Welche Polynome genau Cantor-Mengen als Julia-Mengen haben, beschreibt eine Vermutung von Branner und Hubbard, die 2009 bewiesen wurde [39].

Dass in einem kubischen Polynom eine quadratische Julia-Menge „stecken“ kann, erklärt die Theorie der polynomartigen Abbildungen von Douady und Hubbard [19]. Sie begründet auch die kleinen Apfelmännchen aus Abschnitt 3.5.

Rationale Funktionen und das Newton-Verfahren. Julia und Fatou entwickelten ihre Theorie von Anfang an für gebrochen rationale Funktionen $R(z) = P(z)/Q(z)$. Ein Beispiel aus dem

Schulstoff ist das Newton-Verfahren: Für ein Polynom p iteriert man die rationale Funktion

$$N_p(z) = z - \frac{p(z)}{p'(z)}.$$

Jede einfache Nullstelle von p ist ein stark anziehender Fixpunkt von N_p.

Für $p(z) = z^3 - 1$ gibt es drei Nullstellen, 1 und $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, und damit drei Einzugsbereiche. Ihre gemeinsame Grenze ist die Julia-Menge von N_p, ein Fraktal: An jedem ihrer Punkte stoßen alle drei Einzugsbereiche zusammen. Nahe dieser Grenze entscheidet eine winzige Änderung des Startwertes, welche Nullstelle man findet [4]. Für rationale Funktionen lassen sich die Fatou-Komponenten vollständig einteilen. Entscheidend dafür war Sullivans Beweis von 1985, dass es keine „wandernden“ Komponenten gibt [40].

8.3 Die Brücke zu den transzendenten Funktionen

Die Eulersche Formel aus der Polarform. Nach Abschnitt 1.6.2 gilt für $E(\varphi) = \cos\varphi + i\sin\varphi$ wegen der Additionstheoreme

$$E(\varphi_1)\,E(\varphi_2) = E(\varphi_1 + \varphi_2), \qquad E(0) = 1.$$

Das ist dieselbe Rechenregel wie für Potenzen, $a^x a^y = a^{x+y}$. Auch die Ableitung passt: $E'(\varphi) = -\sin\varphi + i\cos\varphi = i\,E(\varphi)$. E verhält sich also so, wie sich $e^{i\varphi}$ verhalten müsste, wenn die Regel $(e^{k\varphi})' = k\,e^{k\varphi}$ auch für $k = i$ gelten soll. Man definiert deshalb

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi \qquad \text{(Eulersche Formel).}$$

Die Polarform wird damit zu $z = r\,e^{i\varphi}$, und die Regel „Beträge multiplizieren, Winkel addieren“ ist das Potenzgesetz. Für $\varphi = \pi$ erhält man $e^{i\pi} = -1$. Der übliche Beweis setzt $i\varphi$ in die Potenzreihe der Exponentialfunktion ein.

Die komplexe Exponentialfunktion. Für $z = x + iy$ setzt man

$$e^z = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y).$$

Also ist $|e^z| = e^x$ und $\arg e^z = y$: Der Realteil bestimmt den Betrag, der Imaginärteil den Winkel. Insbesondere ist $e^z \neq 0$ und $e^{z+2\pi i} = e^z$.

Die Exponentialfunktion hat also die rein imaginäre Periode $2\pi i$ und nimmt jeden Wert $w \neq 0$ unendlich oft an. Ihre Bilder wiederholen sich in senkrechter Richtung alle $2\pi \approx 6{,}28$ Einheiten. Aus e^{iz} und e^{-iz} erhält man

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Für reelles z sind das die bekannten Funktionen mit der Periode 2π. Im Komplexen sind sie unbeschränkt: Zum Beispiel ist $\cos(i) = \frac{e^{-1}+e}{2} \approx 1{,}543$, und $|\sin(x+iy)|$ wächst etwa wie $\frac{1}{2}e^{|y|}$.

Entweichen ohne Fluchtradius. Bei einem Polynom vom Grad $d \geq 2$ ist $|P(z)|$ für großes $|z|$ noch viel größer; darauf beruht der Fluchtradius 2 des Algorithmus von 1990. Bei e^z gilt das nicht: $z = -1000$ hat einen großen Betrag, aber e^{-1000} liegt sehr nahe bei 0. Man sagt, e^z hat bei ∞ eine *wesentliche Singularität*: Außerhalb jedes noch so großen Kreises nimmt e^z jeden Wert außer 0 unendlich oft an. Es gibt also keinen Fluchtradius. Für $\sin z$ und $\cos z$ gilt dasselbe; sie bleiben zum Beispiel auf der ganzen reellen Achse beschränkt.

Außerdem gilt: Für λe^z, $\lambda \sin z$ und $\lambda \cos z$ liegen alle Punkte, deren Bahn gegen ∞ strebt, in der *Julia-Menge* [41]. Bei $z^2 + c$ bildeten die entweichenden Punkte ein offenes Gebiet der Fatou-Menge außerhalb von K_c. In den folgenden Bildern zeigen sie dagegen die Julia-Menge selbst.

8.4 Die Exponentialfamilie λe^z

Wir iterieren $E_\lambda(z) = \lambda e^z$ mit $\lambda \neq 0$. Da $E'_\lambda = E_\lambda$ nie null wird, gibt es keinen kritischen Punkt. Seine Rolle übernimmt der Wert 0, den E_λ nie annimmt, dem die Funktion in der linken Halbebene aber beliebig nahe kommt. Wie bei $z^2 + c$ steuert also die Bahn eines einzigen „besonderen“ Wertes, 0, λ, λe^λ, …, die Dynamik [42].

Zwei Fixpunkte und ihr Verschmelzen. Für reelles $\lambda > 0$ schneiden sich die Graphen von $y = \lambda e^x$ und $y = x$ für kleine λ zweimal, für große gar nicht. Im Grenzfall berühren sie sich: $\lambda e^x = x$ und zugleich $\lambda e^x = 1$ (gleiche Steigung). Daraus folgt $x = 1$ und $\lambda = 1/e \approx 0{,}3679$.

Für $0 < \lambda < 1/e$ ist der kleinere Fixpunkt q anziehend, denn $E'_\lambda(q) = \lambda e^q = q < 1$; für $\lambda = 0{,}3$ ist $q \approx 0{,}4894$. Die Bahn von 0 läuft gegen q, und die Fatou-Menge ist genau der Einzugsbereich von q [43].

Der Cantor-Bukett. Die Julia-Menge besteht dann aus überabzählbar vielen, paarweise getrennten Kurven, die nach rechts ins Unendliche laufen und jeweils einen Endpunkt haben. Man nennt sie *Haare* und das Ganze einen *Cantor-Bukett* (englisch *Cantor bouquet*) [44, 45]. Jedes Haar wird von beiden Seiten durch andere Haare beliebig genau angenähert, ähnlich wie jeder Punkt der Cantor-Menge Grenzwert anderer Punkte ist. Auf den Haaren fliehen die Bahnen nach rechts; die Punkte dazwischen werden nach q gezogen.

Die Julia-Menge hat die Hausdorff-Dimension 2 [33], aber die Fläche 0. Die Haare ohne ihre Endpunkte haben nur die Dimension 1, wie bei Kurven zu erwarten. Die volle Dimension steckt also in der Menge der Endpunkte [46, 47].

Die Explosion bei $\lambda = 1/e$. Bei $\lambda = 1/e$ verschmelzen die beiden Fixpunkte im Punkt 1. Für reelles $\lambda > 1/e$ gibt es keinen reellen Fixpunkt mehr, die Bahn von 0 wandert auf der reellen Achse ins Unendliche, und die Julia-Menge ist die ganze Ebene [48]. Der Schritt von $\lambda = 0{,}36$ zu $\lambda = 0{,}37$ verwandelt also eine nirgends dichte Menge in ganz $\mathbb{C}$. Man spricht von einer *Explosion* der Julia-Menge. Bei $z^2 + c$ ist das ausgeschlossen, denn dort ist die Julia-Menge stets beschränkt und ohne Inneres.

Für $\lambda = 1$, also für e^z selbst, läuft die Bahn $0 \to 1 \to e \to e^e \to \cdots$ ebenfalls ins Unendliche, und auch $J(e^z)$ ist die ganze Ebene: In jeder noch so kleinen Umgebung jedes Punktes gibt es Startwerte mit völlig verschiedenem Verhalten.

Die Rechnung erklärt auch den Potenzturm a, a^a, $a^{(a^a)}$, … für $a > 1$: Mit $\lambda = \ln a$ und $w = \lambda t$ wird aus dem Schritt $t \mapsto a^t$ die Abbildung $w \mapsto \lambda e^w$. Der Turm konvergiert deshalb genau für $\ln a \leq 1/e$, also für $a \leq e^{1/e} \approx 1{,}4447$.

> **Historische Einordnung** Pierre Fatou begann 1926, ganze transzendente Funktionen zu iterieren, und fragte, ob die Julia-Menge von e^z die ganze Ebene sein kann. Michał Misiurewicz bewies dies 1981 [49]. Nach heutiger Theorie müsste jede bei e^z mögliche Art von Fatou-Komponente die Bahn des besonderen Wertes 0 „festhalten“; diese Bahn entweicht aber. Die Bilder des Cantor-Buketts und der Explosion stammen aus Arbeiten von Robert Devaney und Mitautoren ab 1984.

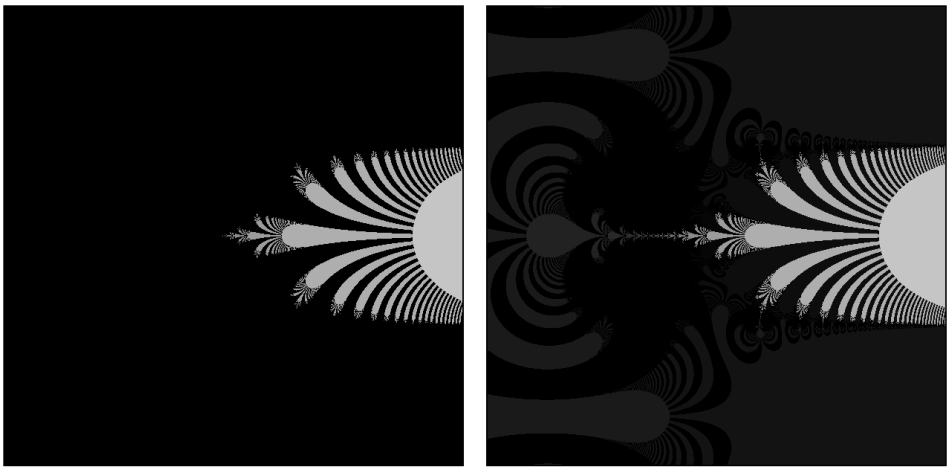


Abbildung 9: Die Exponentialfamilie λe^z für $\lambda = 0{,}3$ (links) und $\lambda = 0{,}4$ (rechts). *Die Grautöne sind gegenüber den Bildern von $z^2 + c$ vertauscht.* Hell: Die Bahn flieht nach rechts ins Unendliche; diese Punkte liegen auf den Haaren und gehören zur Julia-Menge, nicht zur Fatou-Menge. Links ist schwarz der Einzugsbereich des anziehenden Fixpunkts $q \approx 0{,}49$, also die Fatou-Menge. Rechts gibt es keinen anziehenden Fixpunkt; die ganze Ebene ist Julia-Menge, und dunkle Punkte sind nur innerhalb des Iterationslimits nicht entwichen.

8.5 Sinus und Kosinus

Sinus und Kosinus haben kritische Punkte, bei $\frac{\pi}{2} + k\pi$ für $\sin z$ und bei $k\pi$ für $\cos z$, aber nur die kritischen Werte ± 1. Wieder gibt es also nur wenige „besondere“ Bahnen.

- $f(z) = \sin z$: Der Fixpunkt 0 hat $\sin'(0) = \cos 0 = 1$. Er zieht reelle Startwerte nur sehr langsam an, ähnlich wie der Fixpunkt $\frac{1}{2}$ beim Blumenkohl $c = 0{,}25$ aus Kapitel 5. Die Fatou-Menge von $\sin z$ besteht aus Punkten, die auf diese Weise gegen 0 laufen [42].
- $f(z) = \cos z$: Drückt man auf dem Taschenrechner (im Bogenmaß) immer wieder die Kosinustaste, so erhält man $x^* \approx 0{,}739085$, den einzigen reellen Fixpunkt von $\cos x = x$. Wegen $|\cos'(x^*)| = \sin x^* \approx 0{,}674 < 1$ ist er anziehend. Er zieht beide kritischen Werte ± 1 an, und die Fatou-Menge ist sein Einzugsbereich.

Abbildung 10 zeigt wieder Haare, diesmal nach oben und unten, denn nur in senkrechter Richtung können Sinus und Kosinus groß werden. Die hellen Gebiete wirken jedoch nicht wie dünne Kurven, sondern wie Flächen.

Das liegt nicht nur an der Bildauflösung: Nach McMullen hat die Julia-Menge von $\sin(\alpha z + \beta)$ für alle $\alpha \neq 0$ und alle β eine *positive Fläche* [33]. Wegen $\cos z = \sin(z + \frac{\pi}{2})$ gilt das auch für $\cos z$, obwohl die Dynamik dort mit einem anziehenden Fixpunkt so „ruhig“ wie möglich ist. Bei $z^2 + c$ mit einem anziehenden Fixpunkt hat die Julia-Menge dagegen die Fläche null.

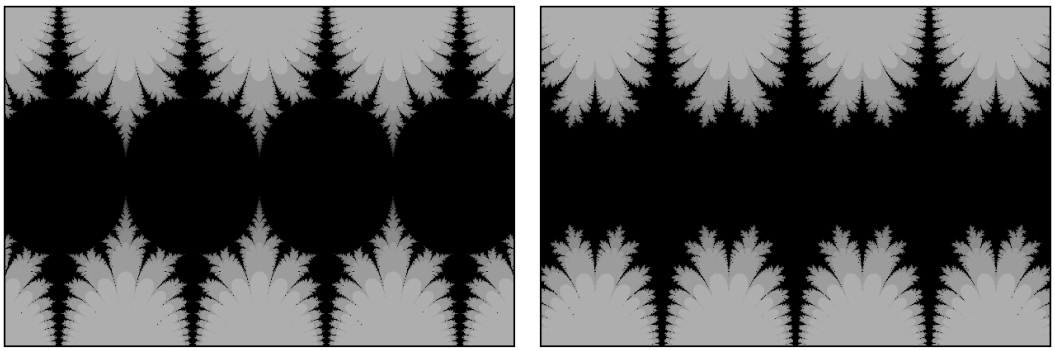


Abbildung 10: Fluchtzeitbilder für $f(z) = \sin z$ (links) und $f(z) = \cos z$ (rechts). Hell: $|\operatorname{Im} z|$ wird groß, die Bahn entweicht (je heller, desto schneller). Schwarz: Die Bahn bleibt innerhalb des Iterationslimits beschränkt. Wie bei λe^z gehören die entweichenden, hellen Punkte zur Julia-Menge. Die Muster wiederholen sich waagerecht mit der Periode 2π.

8.6 Der Tangens: ein „Fraktal“, das eine Gerade ist

Der Tangens $\tan z = \sin z / \cos z$ hat Pole bei $\frac{\pi}{2} + k\pi$; er ist nicht ganz, sondern *meromorph*. Kritische Punkte hat er keine, seine besonderen Werte sind $\pm i$: Für $\operatorname{Im} z \to \pm\infty$ strebt $\tan z$ gegen $\pm i$, ohne diese Werte zu erreichen.

Wir betrachten $\lambda \tan z$ mit reellem $\lambda > 0$. Mit den Formeln aus Abschnitt 8.3 rechnet man nach, dass $\operatorname{Im} \tan z$ dasselbe Vorzeichen hat wie $\operatorname{Im} z$. Die obere und die untere Halbebene werden also jeweils in sich abgebildet. Dort verläuft die Dynamik geordnet; Chaos ist nur auf der reellen Achse möglich. Das Verhalten dort beschreiben Devaney und Keen sowie Keen und Kotus [50, 51]:

- Für $0 < \lambda < 1$ ist 0 ein anziehender Fixpunkt ($(\lambda \tan)'(0) = \lambda < 1$). Die Julia-Menge liegt in der reellen Achse und ist dort im Kleinen eine Cantor-Menge. Die Fatou-Menge ist ein einziges zusammenhängendes Gebiet.
- Für $\lambda > 1$ ist die Julia-Menge die ganze reelle Achse. Es gibt zwei anziehende Fixpunkte $\pm i\xi_0$ mit $\xi_0 = \lambda \tanh \xi_0$, für $\lambda = 2$ etwa $\xi_0 \approx 1{,}915$; die obere und die untere Halbebene sind ihre Einzugsbereiche.

Im Grenzfall $\lambda = 1$ ist 0 ein parabolischer Fixpunkt; auch dann wird in der Literatur $J = \mathbb{R}$ angegeben.

Für $\lambda > 1$ ist die Julia-Menge also eine Gerade, das glatteste aller Gebilde, mit Hausdorff-Dimension 1. Die Julia-Menge ist jedoch durch die *Dynamik* definiert, nicht durch ihre Geometrie: Auf ihr führen kleine Änderungen des Startwertes zu völlig verschiedenen Bahnen; in der Nähe der Pole wirft der Tangens benachbarte Punkte beliebig weit auseinander. Ob die Menge geometrisch rau aussieht, ist eine andere Frage.

Ein ähnliches Beispiel ist die Strecke $J_{-2} = [-2; 2]$ aus Kapitel 6. Der Fall $0 < \lambda < 1$ entspricht dagegen dem Fall $c < -2$: eine Cantor-Menge auf der reellen Achse.

8.7 Der Logarithmus: eine Bahn als Spirale

Der Logarithmus soll $e^w = z$ nach w auflösen. Mit $z = r\,e^{i\varphi}$ und $w = u + iv$ bedeutet das $e^u = r$ und $e^{iv} = e^{i\varphi}$, also

$$w = \ln r + i(\varphi + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Wegen der Periode $2\pi i$ von e^z hat jedes $z \neq 0$ unendlich viele Logarithmen; der komplexe Logarithmus ist *mehrdeutig*. Zum Iterieren wählt man in jedem Schritt den *Hauptzweig*

$$\operatorname{Log} z = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z, \qquad -\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi.$$

Er ist bei $z = 0$ nicht definiert und springt an der negativen reellen Achse; die Theorie dieses Kapitels lässt sich deshalb nicht direkt anwenden. Eine Bahn kann sogar abbrechen: Wegen $\operatorname{Log} 1 = 0$ ist für $z_0 = 1$ schon der zweite Schritt undefiniert.

Trotzdem verhält sich die Iteration regelmäßig. Abbildung 11 zeigt die Bahn von $z_0 = 2 + 0{,}5i$:

$$z_1 \approx 0{,}723{+}0{,}245i, \quad z_2 \approx -0{,}269{+}0{,}327i, \quad z_3 \approx -0{,}860{+}2{,}261i, \quad z_4 \approx 0{,}883{+}1{,}934i, \quad \ldots$$

Sie windet sich spiralförmig auf den Punkt

$$p \approx 0{,}3181 + 1{,}3372i$$

zu, der $\operatorname{Log} p = p$, also $e^p = p$, erfüllt.

Die Bahn kann nicht entkommen: Der Hauptzweig bildet die obere Halbebene in sich ab, weil dort $0 < \operatorname{Arg} z < \pi$ gilt. Nach einem klassischen Satz der Funktionentheorie (Satz von Denjoy–Wolff) konvergiert dann jede Bahn in der oberen Halbebene gegen den einzigen Fixpunkt dort. Bahnen in der unteren Halbebene laufen entsprechend gegen $\overline{p}$.

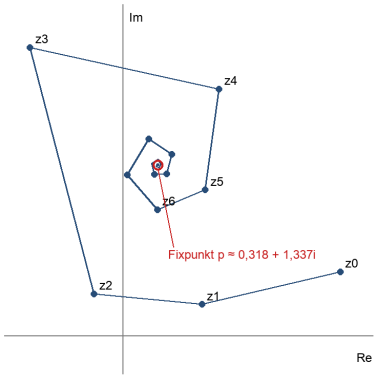


Abbildung 11: Die Bahn des Hauptzweigs des Logarithmus ab $z_0 = 2 + 0{,}5i$. Nach wenigen Schritten dreht sie sich spiralförmig in den Fixpunkt $p \approx 0{,}318 + 1{,}337i$ hinein.

Die Spiralform folgt aus der Ableitung. Nahe bei p wirkt Log wie die Multiplikation mit $\operatorname{Log}'(p) = 1/p$: $z_{n+1} - p \approx \frac{1}{p}(z_n - p)$. Nach Abschnitt 1.6.2 schrumpft der Abstand zu p je Schritt mit dem Faktor $1/|p| \approx 0{,}7275$, und der Verbindungsvektor dreht sich um $-\arg p \approx -76{,}6°$. Das ergibt eine Spirale im Uhrzeigersinn mit etwa 4,7 Schritten pro Umlauf.

Für e^z ist p ebenfalls ein Fixpunkt, dort aber abstoßend, denn $|(e^z)'(p)| = |e^p| = |p| \approx 1{,}375 > 1$. Das passt zu $J(e^z) = \mathbb{C}$, denn abstoßende Fixpunkte liegen in der Julia-Menge. Den

Logarithmus zu iterieren heißt, e^z rückwärts zu iterieren, und rückwärts werden abstoßende Punkte anziehend. Auf demselben Prinzip beruht das Zeichnen von Julia-Mengen durch Rückwärtsiteration.

8.8 Ausblick: Apfelmännchen an unerwarteten Orten

Die Mandelbrot-Menge tritt weit über $z^2 + c$ hinaus auf. Nach McMullen gilt: In jeder Familie *rationaler* Funktionen, die holomorph von einem komplexen Parameter abhängt, ist die Menge der Parameter, an denen sich das Verhalten qualitativ ändert, entweder leer, oder sie enthält (verzerrte) Kopien des Randes einer Multibrot-Menge $\mathcal{M}_d$. Kleine Mandelbrot-Mengen liegen dort sogar dicht [52]. Deshalb findet man zum Beispiel in der Parameterebene des Newton-Verfahrens für kubische Polynome Apfelmännchen [19].

Für die transzendenten Familien dieses Kapitels gilt der Satz nicht; ihre Parameterebenen werden eigens erforscht. Bei λe^z entspricht der Hauptkardioide die Menge der λ mit anziehendem Fixpunkt, deren Rand durch den Explosionspunkt $\lambda = 1/e$ geht. Dazu kommen unendlich viele Gebiete mit anziehenden Zyklen und dazwischen „Parameterhaare“ [42]. Die Menge, an der sich das Verhalten ändert, ist wie $\mathcal{M}$ zusammenhängend [53].

Aufgaben

1. **Die Eulersche Formel.** In Python steht `1j` für i. Man vergleiche `cmath.exp(1j*phi)` mit `math.cos(phi) + 1j*math.sin(phi)` für einige Winkel. Mit dem folgenden Programm lässt sich die Periode prüfen:

```
import cmath, math
z = 0.7 - 1.2j
print(cmath.exp(z), cmath.exp(z + 2j*math.pi))   # gleich!
print(cmath.exp(z + 1j*math.pi))          # nicht gleich: Vorzeichen
```

   Man begründe, warum πi keine Periode ist, obwohl $e^{z+\pi i}$ denselben Betrag hat wie e^z.

2. **Die Logarithmus-Spirale.** Man iteriere den Hauptzweig `cmath.log` ab $2 + 0{,}5i$ und beobachte den Abstand zum Fixpunkt p. Mit dem folgenden Programm lässt sich das prüfen:

```
import cmath
p = 0.3181315052 + 1.3372357014j
z = 2 + 0.5j
for n in range(1, 21):
    z = cmath.log(z)
    print(n, z, abs(z - p))
print(cmath.exp(p) - p)                  # p ist Fixpunkt von exp
```

   Man bilde den Quotienten aufeinanderfolgender Abstände, bestimme seinen Grenzwert und vergleiche ihn mit $1/|p|$. Ferner untersuche man die Bahn mit dem Startwert $2 - 0{,}5i$.

3. **Symmetrie von Hand.** Man berechne für $d = 3$ die Bahnglieder $0, c, c^3+c$ für $c = 0{,}3+0{,}2i$ und für $c = -0{,}3 - 0{,}2i$ und begründe, warum die zweite Bahn das Spiegelbild der ersten am Ursprung ist (Abschnitt 8.1). Man bestimme ferner für $d = 4$ den Parameter, der zu einer um 120° gedrehten Bahn gehört.

9 Offene Fragen

In Kapitel 3 wurde die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ als Menge der Parameter c eingeführt, für die die Bahn von $z_0 = 0$ unter $f_c(z) = z^2 + c$ beschränkt bleibt. Es folgten die Julia-Mengen J_c (Kapitel 5), die Alternative „zusammenhängend oder Cantor-Staub“ für K_c (Kapitel 6), die Hausdorff-Dimension (Kapitel 7) sowie $z^d + c$, λe^z und andere Funktionen (Kapitel 8). Dieses Kapitel zeigt, wo das gesicherte Wissen über diese Objekte heute endet.

Schon die Arbeit von 1990 berührt eine solche Grenze. Der Kasten „Historische Einordnung“ in Kapitel 4 nennt eine damals unbewiesene Aussage. Erst einige Jahre später wurde gezeigt, dass der Rand der Mandelbrot-Menge Hausdorff-Dimension 2 hat [31].

Jede Frage wird zuerst in einfachen Worten beschrieben und dann genau formuliert. Zum Schluss folgt der *Stand im Oktober 2026* mit Quelle. Als gesichert gilt ein Ergebnis erst, wenn sein Beweis von Fachleuten geprüft und in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde (Begutachtung, englisch *peer review*). Arbeiten, die bisher nur als *Preprint* auf dem Server arXiv stehen, werden ausdrücklich so bezeichnet.

9.1 Offene Fragen zur Mandelbrot-Menge und zu Julia-Mengen

Ist die Mandelbrot-Menge lokal zusammenhängend? (MLC)

In einfachen Worten. Douady und Hubbard haben 1982 bewiesen, dass $\mathcal{M}$ zusammenhängend ist [16]. Die Menge besteht aus einem Stück, obwohl die kleinen „Apfelmännchen“ am Rand wie Inseln aussehen. *Lokal* zusammenhängend ist stärker: Von jedem Punkt aus kann man sich in einer kleinen Umgebung innerhalb von $\mathcal{M}$ ohne großen Umweg bewegen. MLC steht für „Mandelbrot set is locally connected“.

Genaue Formulierung.

Für jedes $c \in \mathcal{M}$ und jede Umgebung U von c gibt es eine Umgebung $V \subseteq U$ von c, sodass $V \cap \mathcal{M}$ zusammenhängend ist.

Warum das wichtig ist. Douady, Hubbard und Thurston haben ein kombinatorisches Modell von $\mathcal{M}$ gebaut: eine Kreisscheibe, in der bestimmte Punkte nach festen Regeln „zusammengekniffen“ werden. MLC besagt genau, dass dieses Modell die echte Mandelbrot-Menge wiedergibt und $\mathcal{M}$ damit vollständig beschreibt [10]. Außerdem folgt aus MLC die Dichtheit der Hyperbolizität (nächster Abschnitt).

Stand 2026: offen. Yoccoz hat um 1990 gezeigt, dass $\mathcal{M}$ an allen Parametern lokal zusammenhängend ist, die nicht „unendlich oft renormierbar“ sind. Grob gesagt liegen diese Punkte nicht in unendlich vielen ineinandergeschachtelten kleinen Kopien von $\mathcal{M}$ [54]. Für viele übrige Parameter gibt es Teilergebnisse, zuletzt von Dudko und Lyubich [55]. Ein Übersichtsartikel für den Internationalen Mathematikerkongress 2026 behandelt MLC weiterhin als offenes Problem [56] (Preprint).

Dichtheit der Hyperbolizität

In einfachen Worten. Im Inneren von $\mathcal{M}$ liegen die Hauptkardioide und unzählige Kreise und Blasen (Abschnitt 3.5). Für c in diesen Gebieten wird die Bahn von 0 von einem Zyklus angezogen, etwa einem Fixpunkt oder einem Zweierzyklus. Solche Parameter heißen *hyperbolisch*. Offen ist, ob sie überall in $\mathcal{M}$ dicht liegen oder ob das Innere auch Gebiete anderer Art enthält.

Genaue Formulierung.

Die Menge der $c \in \mathbb{C}$, für die f_c einen anziehenden Zyklus besitzt, liegt dicht in $\mathcal{M}$.

Gleichwertig: Jede Komponente des Inneren von $\mathcal{M}$ ist hyperbolisch.

Stand 2026: reeller Fall gelöst, komplexer Fall offen. Für reelle $c \in [-2; \frac{1}{4}]$, also für $x \mapsto x^2 + c$ auf der Zahlengeraden, haben Lyubich sowie unabhängig Graczyk und Świątek 1997 die Dichtheit bewiesen [57, 58]. Kozlovski, Shen und van Strien haben das 2007 auf alle reellen Polynome ausgedehnt [59]. Für komplexe c ist die Frage offen; MLC würde sie beantworten.

Wie groß ist die Fläche von $\mathcal{M}$?

In einfachen Worten. $\mathcal{M}$ liegt in einem Rechteck von etwa $2{,}5 \times 2{,}5$ Einheiten. Für ihren genauen Flächeninhalt ist keine Formel bekannt.

Was man weiß. Zählt man auf einem sehr feinen Gitter die Punkte, deren Bahn nicht entweicht, erhält man

$$\text{Fläche}(\mathcal{M}) \approx 1{,}50659.$$

Das ist eine *numerische Schätzung* aus sehr großen Rechnungen, nicht begutachtet und kein Beweis [60]. Bewiesen sind nur Schranken. Fisher und Hill gaben 1993 in einem unveröffentlichten Manuskript an [61]:

$$1{,}50296686 < \text{Fläche}(\mathcal{M}) < 1{,}57012937.$$

Eine Reihenentwicklung liefert eine exakte Formel für die Fläche. Ihre Abbrüche ergeben obere Schranken, die sich dem wahren Wert nur sehr langsam nähern [62].

Stand 2026: offen. Ein genauer Wert ist nicht bekannt.

Hat der Rand von $\mathcal{M}$ die Fläche null?

In einfachen Worten. Der Rand eines Kreises ist eine Linie ohne Fläche. Der Rand von $\mathcal{M}$ ist dagegen so zerklüftet, dass er Hausdorff-Dimension 2 hat [31], also in diesem Sinn „so groß wie eine Fläche“ ist (Kapitel 7). Eine Menge der Dimension 2 kann trotzdem die Fläche null haben.

Genaue Formulierung.

$$\text{Gilt} \quad \text{Fläche}(\partial\mathcal{M}) = 0 \ ?$$

Stand 2026: offen [10]. Die Frage betrifft auch das Pixelzählen. Hätte der Rand positive Fläche, gäbe es einen „unscharfen“ Anteil, den kein Bild sauber dem Inneren oder dem Äußeren zuordnen kann.

Eine gelöste Frage: Julia-Mengen mit positiver Fläche

In einfachen Worten. Alle Julia-Mengen J_c aus der Galerie in Kapitel 5 sind dünne Gebilde ohne Fläche, Kurven oder Staub. Lange war offen, ob das für *jede* Julia-Menge von $z^2 + c$ gilt.

Genaue Formulierung.

Gibt es ein $c \in \mathbb{C}$, für das J_c positiven Flächeninhalt hat?

Stand: gelöst, die Antwort ist ja. Buff und Chéritat haben 2012 quadratische Polynome konstruiert, deren Julia-Menge positive Fläche hat [63]. Avila und Lyubich fanden 2022 weitere Beispiele, die sogenannten Feigenbaum-Julia-Mengen [64].

9.2 Offene Fragen der fraktalen Geometrie

Die folgenden Fragen betreffen nicht $z^2 + c$, wohl aber die Werkzeuge aus Kapitel 7: Dimension, Überdeckungen und Selbstähnlichkeit.

Das Kakeya-Problem

In einfachen Worten. Kakeya fragte 1917, wie wenig Fläche man braucht, um eine Nadel der Länge 1 in der Ebene einmal ganz herumzudrehen. Besicovitch zeigte, dass es Mengen gibt, die in *jeder* Richtung eine Strecke der Länge 1 enthalten und dennoch die Fläche (im Raum: das Volumen) 0 haben. Diese Kakeya-Mengen sind nach der Vermutung trotzdem nicht „dünn“: Ihre Dimension ist voll.

Genaue Formulierung.

Jede kompakte Menge $K \subseteq \mathbb{R}^n$, die in jeder Richtung eine Strecke der Länge 1 enthält, hat Hausdorff-Dimension n.

Stand 2026: in der Ebene bewiesen, im Raum ein allgemein anerkannter Beweis (Hauptartikel noch Preprint), ab Dimension 4 offen. Für $n = 2$ ist die Aussage seit 1971 bewiesen (Davies). Für $n = 3$ haben Hong Wang und Joshua Zahl im Februar 2025 einen Beweis vorgelegt [65]. Der Hauptartikel ist bisher nur als Preprint erschienen. Wichtige Bausteine sind aber begutachtet veröffentlicht [66], eine vereinfachte Fassung ist zur Veröffentlichung angenommen [67], und Fachleute halten den Beweis für richtig [68]. Am 23. Juli 2026 erhielt Hong Wang die Fields-Medaille, eine der höchsten Auszeichnungen der Mathematik, unter anderem für diese Arbeit [69]. Für $n \geq 4$ ist die Vermutung offen.

Falconers Abstandsproblem

In einfachen Worten. Man betrachtet alle Abstände zwischen je zwei Punkten einer Menge E in der Ebene. Ist E „groß genug“, sollten diese Abstände ein ganzes Stück der Zahlengeraden füllen. Falconer vermutete 1985, dass dafür schon eine Dimension größer als 1 genügt.

Genaue Formulierung.

$$E \subseteq \mathbb{R}^2 \text{ kompakt}, \ \dim_{\mathrm{H}} E > 1 \implies \Delta(E) = \{\, |x - y| : x, y \in E \,\} \text{ hat positive Länge.}$$

Im $\mathbb{R}^n$ lautet die Schwelle $n/2$ statt 1.

Stand 2026: offen. In der Ebene ist bewiesen, dass $\dim_{\mathrm{H}} E > \frac{5}{4}$ ausreicht (Guth, Iosevich, Ou und Wang, 2020) [70]. Die Lücke zwischen 1 und $\frac{5}{4}$ ist noch nicht geschlossen.

Die Vermutung der exakten Überlappungen

In einfachen Worten. Die Cantor-Menge besteht aus zwei verkleinerten, nicht überlappenden Kopien ihrer selbst. Ihre Dimension folgt deshalb aus der Formel von Abschnitt 4.2. Überlappen sich die Kopien, kann die Dimension kleiner sein. Nach der Vermutung geschieht das auf der Zahlengeraden *nur dann*, wenn zwei Kopien exakt aufeinanderfallen; zufällige Beinahe-Überlappungen schaden nicht.

Genaue Formulierung. Seien $S_i(x) = r_i x + t_i$ mit $0 < |r_i| < 1$ endlich viele Ähnlichkeitsabbildungen mit der selbstähnlichen Menge F und der Ähnlichkeitsdimension s, also $\sum_i |r_i|^s = 1$. Wenn keine zwei verschiedenen Hintereinanderausführungen $S_{i_1} \circ \cdots \circ S_{i_k}$ und $S_{j_1} \circ \cdots \circ S_{j_l}$ gleich sind, dann gilt

$$\dim_{\mathrm{H}} F = \min\{1, s\}.$$

Stand 2026: auf der Zahlengeraden ein Beweis behauptet, noch nicht geprüft. Hochman hat die Aussage 2014 unter einer zusätzlichen Trennungsbedingung bewiesen [71], Rapaport 2022 für algebraische Verkleinerungsfaktoren [72]. Am 7. Oktober 2026, elf Tage vor dem Stand dieses Textes, haben Kittle und Kogler einen Beweis des vollen eindimensionalen Falls als Preprint veröffentlicht, zusammen mit einer Computerprüfung im Beweisassistenten Lean [73]. Nach ihren Angaben hat ein KI-System (GPT-6 Astra) den ersten Beweis gefunden; ein unabhängiger, von OpenAI erstellter Beweis war einen Tag zuvor öffentlich geworden. Die Arbeit ist *nicht begutachtet*. Ein Beweis wird also behauptet, gesichert ist er noch nicht. In höheren Dimensionen ist die Frage offen.

Furstenbergs $\times 2 \times 3$-Vermutung

In einfachen Worten. Multipliziert man eine Zahl aus $[0; 1)$ mit 2 und streicht den ganzzahligen Anteil, so verschiebt sich ihre Binärdarstellung um eine Stelle. Multiplizieren mit 3 verschiebt ebenso die Darstellung zur Basis 3. Furstenberg vermutete, dass beide Operationen so „unabhängig“ sind, dass nichts Interessantes zu beiden zugleich passt.

Genaue Formulierung.

Jedes ergodische Wahrscheinlichkeitsmaß auf $[0; 1)$*, das unter* $x \mapsto 2x \bmod 1$ *und unter* $x \mapsto 3x \bmod 1$ *invariant ist, ist entweder das gewöhnliche Längenmaß oder sitzt auf endlich vielen rationalen Zahlen.*

Stand 2026: offen; eine verwandte Vermutung ist gelöst. Rudolph hat 1990 den Fall „positiver Entropie“ bewiesen [74]; der Rest ist offen. Eine verwandte Vermutung Furstenbergs über die Dimension von Schnittmengen $\times 2$- und $\times 3$-invarianter Mengen haben Shmerkin und unabhängig Wu 2019 bewiesen [75, 76].

Frage	seit	Stand Oktober 2026
Lokaler Zusammenhang von $\mathcal{M}$ (MLC)	1980er	offen
Dichtheit der Hyperbolizität	1920er	reell gelöst (1997), komplex offen
Fläche von $\mathcal{M}$	um 1990	offen, nur Schranken
Fläche von $\partial\mathcal{M}$ gleich 0?	1980er	offen
Julia-Mengen positiver Fläche	1980er	gelöst: ja (2012)
Kakeya-Vermutung	1917	$n = 2$ gelöst, $n = 3$ bewiesen (Preprint), $n \geq 4$ offen
Falconers Abstandsproblem	1985	offen ($\frac{5}{4}$ erreicht)
Exakte Überlappungen	2014	$\mathbb{R}$: Beweis behauptet (Preprint)
Furstenbergs $\times 2 \times 3$-Vermutung	1967	offen

Tabelle 2: Die offenen Fragen dieses Kapitels im Überblick. Die Spalte „seit“ gibt nur ungefähr an, seit wann die Frage in der heutigen Form gestellt wird.

9.3 Wie Vermutungen enden

Eine Vermutung endet mit einem Beweis oder mit einem Gegenbeispiel. Die fraktale Geometrie kennt für beides ein Beispiel.

Bewiesen: der Rand der Brownschen Bewegung

In einfachen Worten. Ein Teilchen, das zufällig in der Ebene hin und her springt, zeichnet einen wirren Pfad (Brownsche Bewegung). Sein äußerer Rand ist eine zackige Kurve. Mandelbrot vermutete aufgrund von Computerbildern, dass dieser Rand die Dimension $\frac{4}{3}$ hat.

Genaue Formulierung. Mit Wahrscheinlichkeit 1 gilt für den Pfad $B[0;1]$ einer ebenen Brownschen Bewegung

$$\dim_{\mathrm{H}}\big(\text{äußerer Rand von } B[0;1]\big) = \tfrac{4}{3}.$$

Ergebnis. Lawler, Schramm und Werner haben das 2001 mit einer damals neuen Methode bewiesen, der Schramm-Loewner-Evolution [36]. Diese Arbeiten gehörten zu den Gründen für Werners Fields-Medaille 2006. Eine aus Bildern gewonnene Vermutung hat sich hier als richtig erwiesen.

Widerlegt: die Vermutung von Eremenko

In einfachen Worten. Für Funktionen wie λe^z aus Kapitel 8 besteht die *entweichende Menge* $I(f)$ aus den Punkten, deren Bahn ins Unendliche läuft. Auf den Bildern sieht sie aus wie Haare, die bis ins Unendliche reichen. Eremenko fragte 1989, ob das für jedes zusammenhängende Stück von $I(f)$ gilt [77].

Genaue Formulierung.

Für jede ganze transzendente Funktion f ist jede Zusammenhangskomponente von $I(f) = \{z : f^n(z) \to \infty\}$ unbeschränkt.

Ergebnis. Eine stärkere Fassung (jeder entweichende Punkt lässt sich durch eine Kurve in $I(f)$ mit ∞ verbinden) wurde 2011 von Rottenfußer, Rückert, Rempe und Schleicher widerlegt [78]. Die Vermutung selbst haben Martí-Pete, Rempe und Waterman widerlegt; ihre Arbeit erschien 2025 im *Journal of the American Mathematical Society* [79]. Sie konstruieren eine ganze Funktion, deren entweichende Menge ein beschränktes Stück besitzt. Nach einer erläuternden Notiz (Preprint, September 2026) kann ein solches Stück sogar ein einzelner Punkt sein [80]. Ein Teil der ursprünglichen Idee bleibt wahr: Rippon und Stallard hatten 2005 gezeigt, dass $I(f)$ stets *mindestens ein* unbeschränktes Stück hat [81].

Für die Exponentialfunktionen λe^z gilt sogar die stärkere Fassung [47]; die Haare auf den Bildern täuschen dort nicht. Die Gegenbeispiele sind eigens konstruierte, sehr besondere Funktionen. Bilder allein beweisen also nichts: Eine Vermutung, die an allen bekannten Beispielen stimmt, kann falsch sein.

9.4 Eigene Erkundungen

Viele Fragen dieses Kapitels sind wie die Bilder der Arbeit von 1990 aus Experimenten am Computer entstanden. Heute erzeugt ein kurzes Programm in Sekunden Bilder, für die 1990 lange Rechenzeiten nötig waren, und Zahlenwerte lassen sich selbst nachrechnen.

Neue Ergebnisse erscheinen meist zuerst frei zugänglich auf `https://arxiv.org`, zur komplexen Dynamik etwa in der Rubrik *Dynamical Systems* (math.DS). Verständliche Berichte über neue Beweise bringen populärwissenschaftliche Zeitschriften, zum Beispiel *Quanta Magazine* (`https://www.quantamagazine.org`).

Dabei bleibt die Unterscheidung dieses Kapitels wichtig: Ein Preprint ist ein Beweis*vorschlag*. Erst die sorgfältige Prüfung durch andere macht daraus gesichertes Wissen, und das dauert manchmal Jahre.

Aufgaben

1. **Die Fläche von $\mathcal{M}$ durch Pixelzählen.** Das folgende Programm legt ein Gitter über die obere Hälfte von $\mathcal{M}$ und zählt die Gitterpunkte, deren Bahn nach 200 Schritten nicht entwichen ist. Wegen der Symmetrie zur reellen Achse wird das Ergebnis verdoppelt.

```
N, maxit = 400, 200                      # Gitterpunkte je Achse, Iterationen
x0, x1, y0, y1 = -2.0, 0.5, 0.0, 1.25    # obere Haelfte genuegt (Symmetrie)
dx, dy = (x1 - x0) / N, (y1 - y0) / N
treffer = 0
for i in range(N):
    for j in range(N):
        c = complex(x0 + (i + 0.5) * dx, y0 + (j + 0.5) * dy)
        z = 0
        for n in range(maxit):
            z = z * z + c
            if abs(z) > 2:
                break
        else:
            treffer += 1
print("Flaeche ungefaehr", 2 * treffer * dx * dy)
```

Mit diesen Werten erhält man etwa 1,527. Man vergleiche mit dem Schätzwert 1,50659 und den bewiesenen Schranken aus Abschnitt 9.1 und verändere `N` und `maxit`. Man begründe, warum das Ergebnis eher zu hoch liegt, und betrachte dazu die Punkte, die das Programm mitzählt, obwohl sie nicht zu $\mathcal{M}$ gehören.

2. **Einen Bericht lesen.** Man suche im *Quanta Magazine* einen Artikel über das Kakeya-Problem oder die Mandelbrot-Menge, notiere, welche Aussagen dort als bewiesen und welche als vermutet erscheinen, und vergleiche mit Tabelle 2.

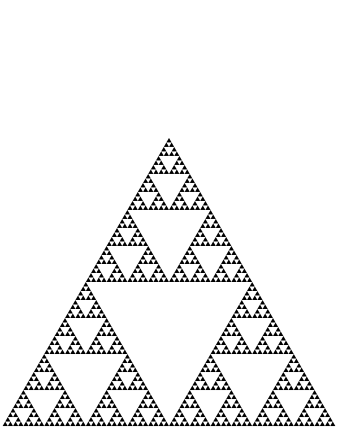
3. **Die Forschung von heute.** Man öffne auf arXiv die Liste der neuen Arbeiten in der Rubrik math.DS (*Dynamical Systems*), wähle einen Titel mit „Mandelbrot“ oder „Julia“ und lese die Kurzfassung (*Abstract*). Man prüfe, ob die Arbeit schon in einer Zeitschrift erschienen ist; das steht gegebenenfalls im Feld *Journal reference*.

10 Anhang

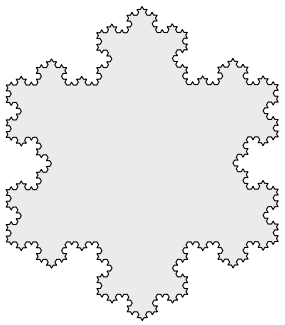
10.1 Verschiedene Bilder

Die folgenden Tafeln bewahren die ursprüngliche Bildauswahl sowie, soweit das Original sie angibt, Koordinaten und Iterationstiefen. Die mit Koordinaten versehenen Mandelbrot-Abbildungen wurden mit einem Python-Programm in Schwarz-Weiß neu berechnet. Auch die dreidimensionale Darstellung wurde aus den Fluchtzeiten neu erzeugt. Die Farbtafel wurde durch ähnliche Ausschnitte ersetzt, Koch-Kurve und Skalierungstabelle wurden in LaTeX neu gezeichnet. Die Tafel mit den IFS-Fraktalen zeigt drei neu erzeugte Beispiele. Die darunterstehenden Erläuterungen präzisieren die mathematische Bedeutung.

Tafel 1: Beispiele iterierter Funktionssysteme (Originalseite 31)



Sierpiński-Dreieck



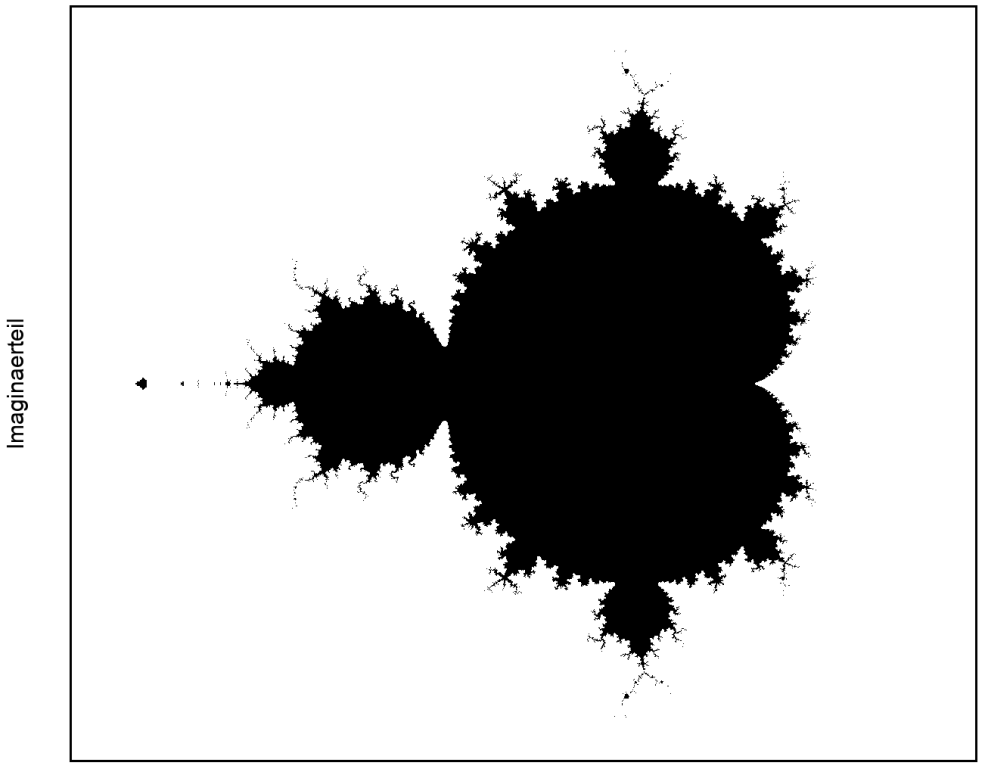
Kochsche Schneeflocke



Barnsley-Farn

Das Original zeigt verschiedene IFS-Fraktale, darunter die Kochsche Schneeflocke und das Sierpiński-Dreieck. Bei den übrigen Motiven fehlen Bezeichnungen beziehungsweise Quellenangaben. Die Abbildungen wurden 2026 neu erzeugt und beschränkt sich auf Beispiele mit bekannter Vorschrift: Sierpiński-Dreieck und Schneeflocke sind exakt konstruiert, der Farn entsteht aus den vier affinen Abbildungen nach Michael Barnsley (*Fractals Everywhere*, 1988). Diese Figuren entstehen durch iterierte Abbildungssysteme. Sie gehören nicht zur Mandelbrot-Menge, zeigen aber ebenfalls, wie aus einer einfachen, wiederholten Vorschrift komplizierte und selbstähnliche Strukturen hervorgehen können.

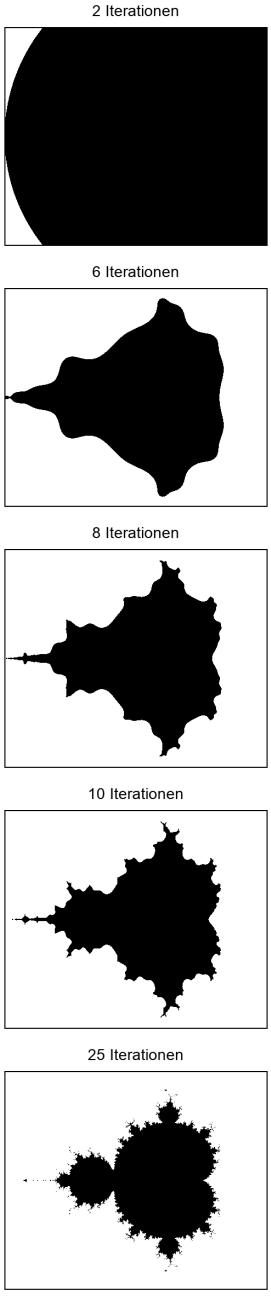
Tafel 2: Mandelbrot-Menge in der komplexen Ebene (Originalseite 32)




```
   Realteil:  Minimum -2.00000000   Maximum 1.00000000
Imaginaerteil:  Minimum -1.25000000   Maximum 1.25000000
                     Rechentiefe: 25
```

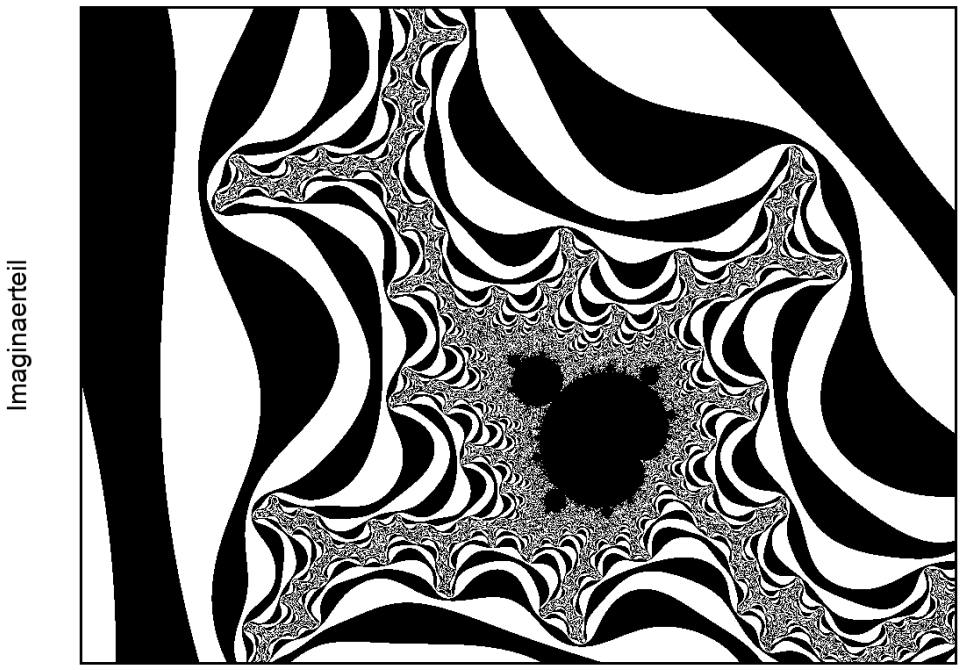
Die schwarzen Punkte sind nach 25 Iterationen nicht entflohen. Damit handelt es sich um eine numerische Näherung der Mandelbrot-Menge. Ein schwarzer Punkt muss deshalb nicht endgültig zur Mandelbrot-Menge gehören; seine Folge kann auch erst nach mehr als 25 Schritten die Fluchtgrenze überschreiten. Konvergenz gegen null wird nicht vorausgesetzt.

Tafel 3: Wirkung des Iterationslimits (Originalseite 33)



Die Bildfolge zeigt die Näherung nach 2, 6, 8, 10 und 25 Iterationen. Mit steigendem Iterationslimit werden immer mehr außerhalb liegende Punkte als entweichend erkannt. Die Mandelbrot-Menge selbst verändert sich dabei nicht. Es wird lediglich die äußere Näherung genauer. Besonders am Rand sind deshalb bei größerer Rechentiefe immer feinere Einzelheiten zu erkennen.

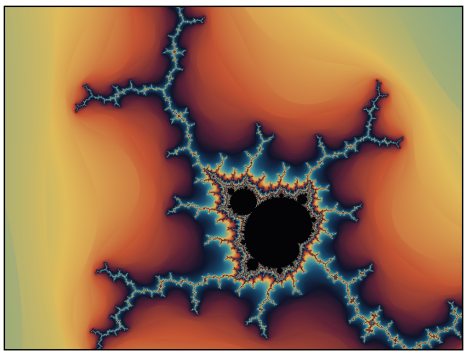
Tafel 4: Vergrößerung eines Randgebiets (Originalseite 34)



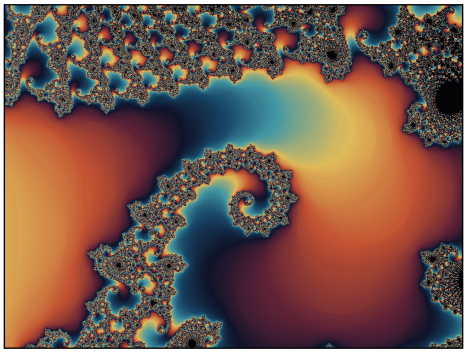

```
  Realteil:  Minimum -0.19920000   Maximum -0.12954000
Imaginaerteil:  Minimum 1.01480000   Maximum 1.06707000
                    Rechentiefe: 200
```

Die Abbildung zeigt eine Vergrößerung am Rand der Mandelbrot-Menge. Durch weitere Vergrößerung treten immer neue Strukturen und Miniaturen hervor. Der dargestellte Bereich hat im Realteil nur noch eine Breite von 0,06966. Die schwarzen und weißen Bänder bezeichnen unterschiedliche Fluchtzeiten; sie sind keine zusätzlichen Bestandteile der Mandelbrot-Menge.

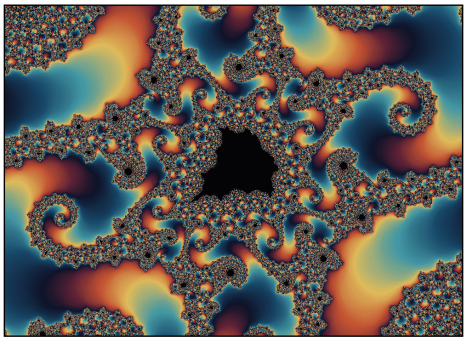
Tafel 5: Farbige Fraktalabbildungen (Originalseite 35)



Realteil: Minimum −0.19920000 Maximum −0.12954000
Imaginaerteil: Minimum 1.01480000 Maximum 1.06707000
Rechentiefe: 260



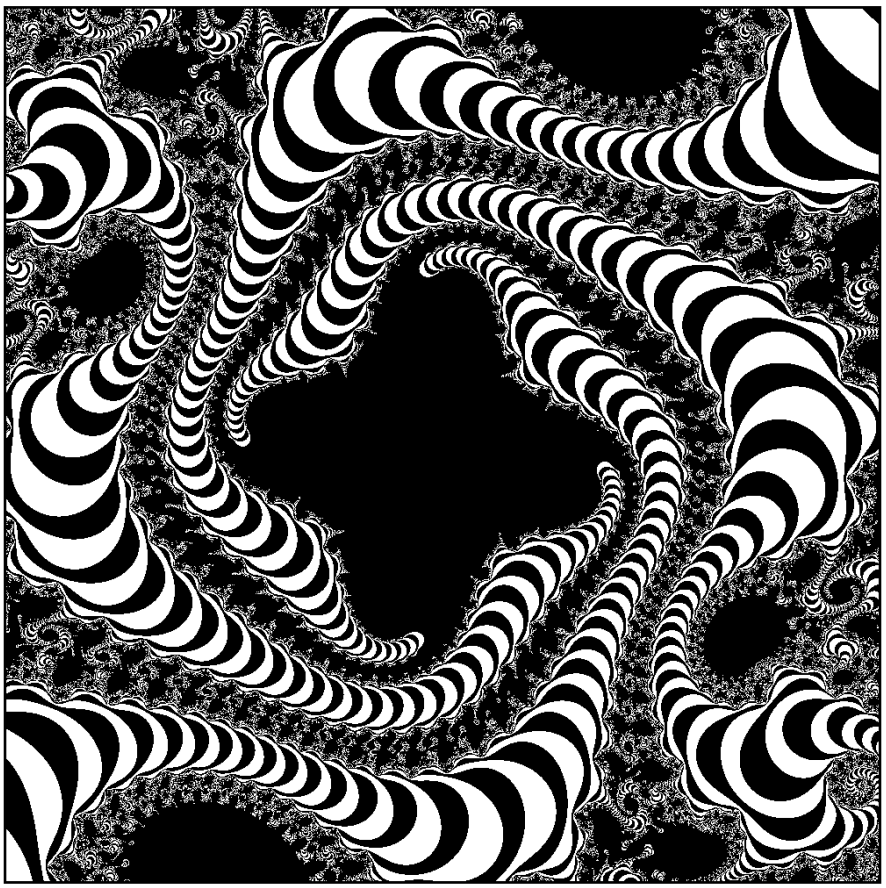
Realteil: Minimum −0.74700000 Maximum −0.74000000
Imaginaerteil: Minimum 0.12900000 Maximum 0.13425000
Rechentiefe: 320



Realteil: Minimum −0.74543560 Maximum −0.74542150
Imaginaerteil: Minimum 0.11300370 Maximum 0.11301390
Rechentiefe: 450

Das Originalfarbblatt ist im Scan `IMG_1960` erhalten, nennt jedoch keine Koordinaten. Für diese Lesefassung wurden deshalb drei ähnliche Ausschnitte mit einem Python-Programm neu berechnet; eine genaue Rekonstruktion der ursprünglichen Bilder wird damit nicht beansprucht. Unter jedem Bild sind der verwendete Koordinatenbereich und die Rechentiefe angegeben. Die Farben stellen Gruppen ähnlicher Fluchtzeiten dar. Sie gehören nicht zur Mandelbrot-Menge als mathematischer Punktmenge. Eine andere Farbzuordnung würde daher das Aussehen verändern, nicht aber die berechneten Folgen.

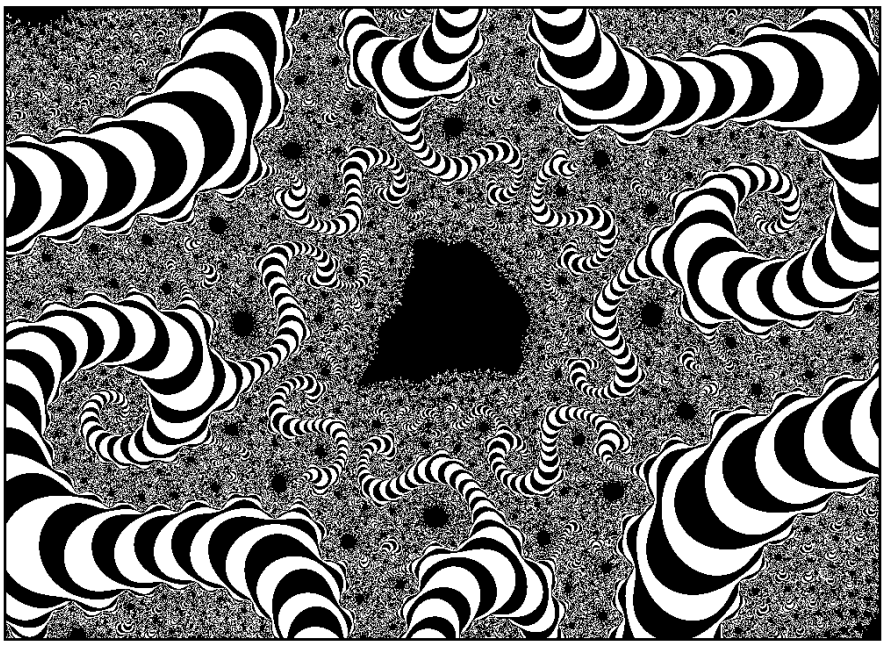
Tafel 6: Schwarz-Weiß-Neuberechnung (Originalseite 36)




```
   Realteil:  Minimum -0.74638270   Maximum -0.74638210
Imaginaerteil:  Minimum -0.09850600   Maximum -0.09850540
                     Rechentiefe: 350
```

Eine starke Vergrößerung mit 350 Iterationen. Die schmalen schwarzen Verbindungen und wiederkehrenden Miniaturen veranschaulichen die feine Randstruktur. Die Breite des Ausschnitts beträgt im Realteil nur 0,00000060. Die Wiederholungen sind der Hauptfigur ähnlich, aber nicht mit ihr identisch, da in jeder Vergrößerungsstufe neue Strukturen hinzukommen.

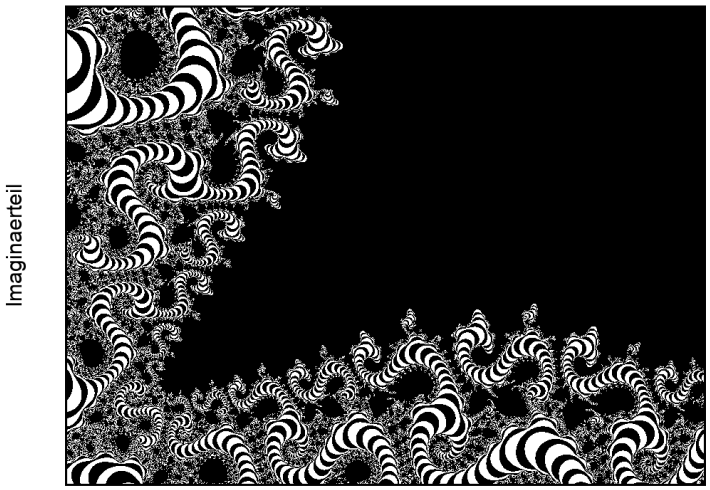
Tafel 7: Weitere Miniatur (Originalseite 37)




```
  Realteil:  Minimum -0.74543560   Maximum -0.74542150
Imaginaerteil:  Minimum 0.11300370   Maximum 0.11301390
                    Rechentiefe: 350
```

Auch dieser Ausschnitt zeigt eine angenäherte Symmetrie und eine punktähnliche Miniatur der Hauptfigur. Seine Breite im Realteil beträgt 0,00001410. Die gesamte Mandelbrot-Menge ist genau symmetrisch zur reellen Achse. Die hier sichtbare örtliche Symmetrie ist dagegen nur näherungsweise vorhanden.

Tafel 8: Zwei Ausschnittsvergrößerungen (Originalseite 38)



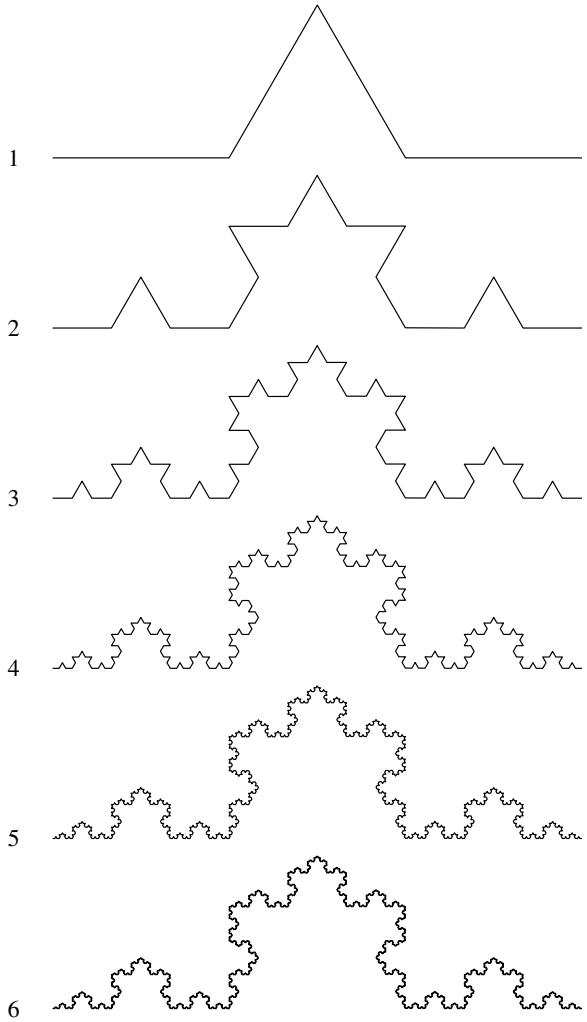
Realteil: Minimum −0.74543010 Maximum −0.74542890
Imaginaerteil: Minimum 0.11300760 Maximum 0.11300850
Rechentiefe: 350

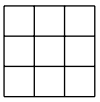
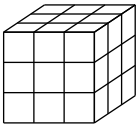


Realteil: Minimum −0.75104000 Maximum −0.74080000
Imaginaerteil: Minimum 0.10835000 Maximum 0.11536000
Rechentiefe: 300

Die Abbildungen dokumentieren unterschiedliche Ausschnitte und Rechentiefen der damaligen Computerdarstellung. Der obere Ausschnitt umfasst im Realteil nur 0,0000012, der untere 0,01024. Die Bänder entstehen durch die abwechselnd schwarze und weiße Darstellung der Fluchtzeiten. Sie machen die Geschwindigkeit des Entweichens sichtbar, beweisen aber nicht die Zugehörigkeit eines einzelnen Punktes zur Mandelbrot-Menge.

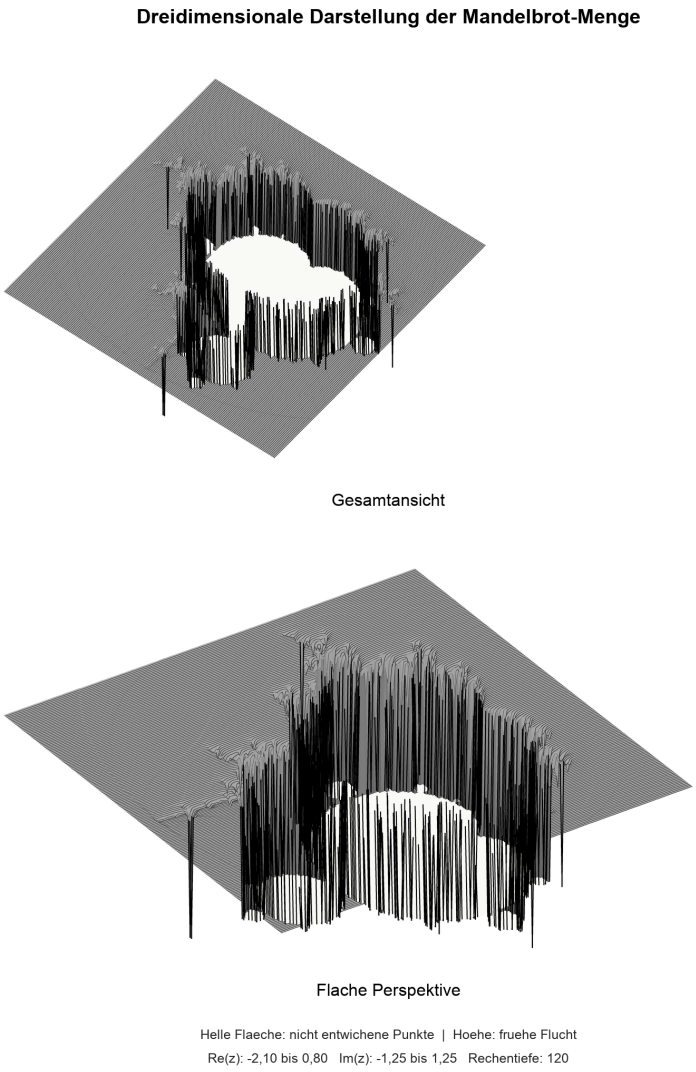
Tafel 9: Koch-Kurve und Skalierung (Originalseite 39)



	Form	Anzahl N	Skalierung s	Gesetz
	Strecke	3	3	$3^1 = 3$
	Quadrat	9	3	$3^2 = 9$
	Würfel	27	3	$3^3 = 27$

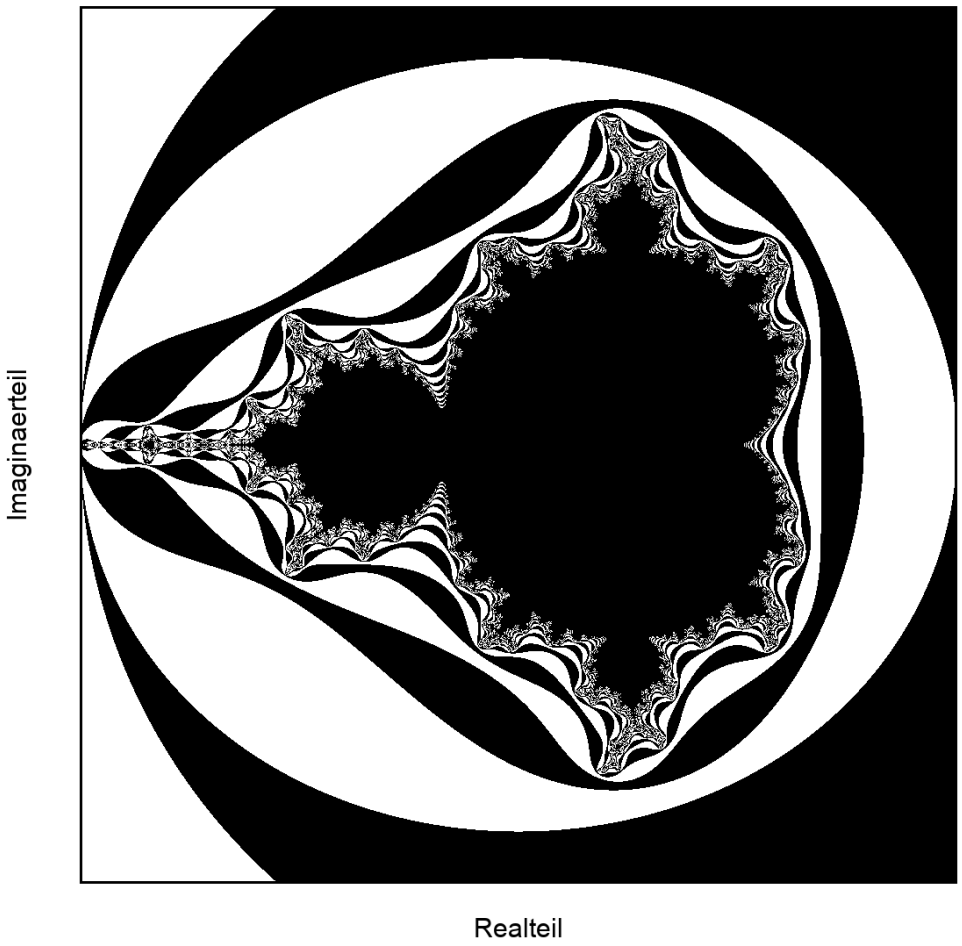
Die Iterationsstufen der Koch-Kurve und die Tabelle zu Strecke, Quadrat und Würfel verdeutlichen das Skalierungsgesetz $N = s^D$. Kurve und Tabelle wurden 2026 nach dem Original neu gezeichnet; die Bezeichnungen a und d des Originals sind dabei an die Schreibweise $N = s^D$ aus Abschnitt 4.2 angeglichen. Die Koch-Kurve wird nach einer anderen Vorschrift als die Mandelbrot-Menge erzeugt. Sie dient hier als übersichtliches Beispiel, an dem sich Selbstähnlichkeit und eine gebrochene Dimension unmittelbar berechnen lassen.

Tafel 10: Dreidimensionale Darstellung (Originalseite 40)



Die beiden Perspektiven wurden für $\mathrm{Re}(c) \in [-2{,}10; 0{,}80]$, $\mathrm{Im}(c) \in [-1{,}25; 1{,}25]$ und eine Rechentiefe von 120 Iterationen neu berechnet; das Original nennt für diese Tafel keine Koordinaten, die Werte wurden 2026 gewählt. Punkte, deren Bahn innerhalb dieses Limits nicht entweicht, bilden die helle Fläche des „Mandelbrot-Sees“. Bei den übrigen Punkten wird die Höhe umso größer gewählt, je früher die Bahn den Fluchtradius überschreitet. Die Höhe ist daher keine dritte räumliche Koordinate der Mandelbrot-Menge, sondern eine Visualisierung numerischer Daten. Je nach Höhenfunktion kann dieselbe Berechnung verschieden aussehende Landschaften ergeben; die ebene Mandelbrot-Menge bleibt unverändert.

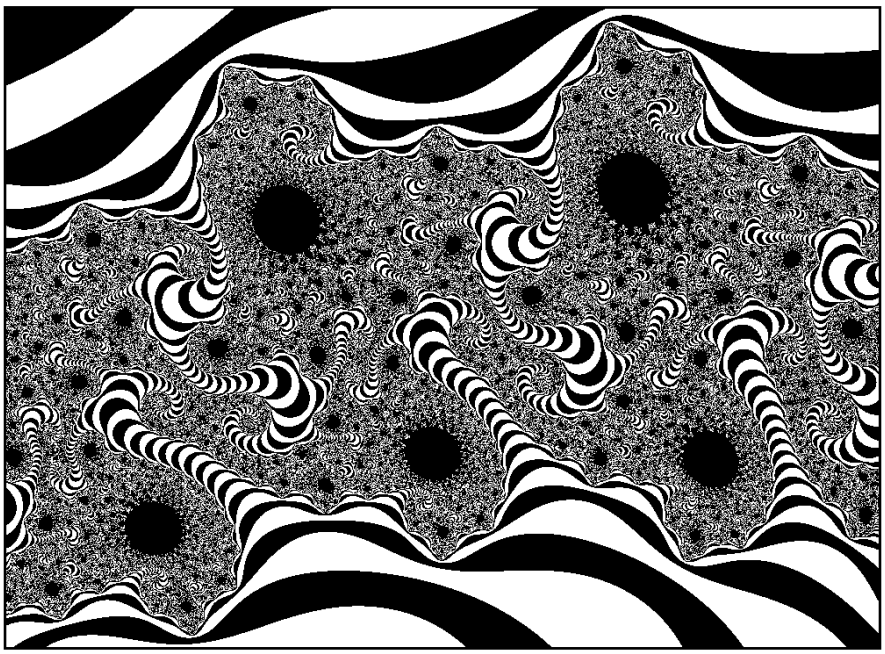
Tafel 11: Differenzierte grafische Darstellung (Originalseite 41)




```
   Realteil:  Minimum -2.00000000   Maximum 1.00000000
Imaginaerteil:  Minimum -1.50000000   Maximum 1.50000000
                    Rechentiefe: 25
```

Die Darstellung verwendet die in Abschnitt 3.4 erläuterte differenzierte Färbung beziehungsweise Abstufung. Punkte mit ähnlicher Fluchtzeit werden zu gemeinsamen Bändern zusammengefasst. Die äußeren Ringe und Bögen zeigen somit nicht den Rand der Mandelbrot-Menge allein, sondern auch das Verhalten der entweichenden Folgen in ihrer Umgebung.

Tafel 12: Ausschnitt mit hoher Rechentiefe (Originalseite 42)




```
  Realteil:  Minimum -0.74553800   Maximum -0.74505400
Imaginaerteil:  Minimum 0.11288100   Maximum 0.11323600
                    Rechentiefe: 250
```

Der Ausschnitt wurde mit einer Rechentiefe von 250 Iterationen erzeugt. Seine Breite im Realteil beträgt nur 0,000484. Trotz dieser starken Vergrößerung treten erneut Miniaturen und verzweigte Randstrukturen auf. Man kann deshalb von angenäherter Selbstähnlichkeit sprechen; eine exakte Kopie der Gesamtfigur liegt jedoch nicht vor.

10.2 Nachwort

Sind Fraktale nur mathematische Spielerei, oder bewähren sie sich auch in der Praxis? Tatsächlich finden fraktale Verfahren in verschiedenen Bereichen Anwendung. Mit Algorithmen, die aus wenigen Befehlen bestehen, lassen sich künstliche Landschaften erzeugen, die von echten Landschaften kaum zu unterscheiden sind. Solche Verfahren können beispielsweise in der Filmproduktion eingesetzt werden, um aufwendige Modelle zu ergänzen oder zu ersetzen.

Eine weitere Anwendung liegt in der digitalen Bildübertragung und Bildkompression. Bildinformationen können durch geeignete mathematische Vorschriften kompakt beschrieben werden. Dadurch lassen sich Daten schneller übertragen, was insbesondere dort von Bedeutung ist, wo Speicherplatz und Übertragungszeit knapp oder teuer sind.

Die letzten Kapitel zeigen, dass die fraktale Geometrie ein umfangreiches Gebiet innerhalb der Mathematik darstellt. Im Rahmen einer Facharbeit kann nur ein allgemeiner Einblick gegeben werden. Die Grenzen des schulischen mathematischen Wissens sind schnell erreicht, da die Schulmathematik für viele Einzelheiten nicht ausreicht. Das Literaturverzeichnis nennt mehrere Werke, die sich mit besonderen fraktalen Strukturen und verwandten Themen befassen.

10.3 Literaturverzeichnis

[1] Benoît B. Mandelbrot. *The Fractal Geometry of Nature*. San Francisco: W. H. Freeman, 1982.

[2] Karl-Heinz Becker und Michael Dörfler. *Dynamische Systeme und Fraktale. Computergrafische Experimente mit Pascal*. 1. Aufl. Braunschweig: Vieweg, 1986.

[3] Heinz-Otto Peitgen und Dietmar Saupe, Hrsg. *The Science of Fractal Images*. New York: Springer, 1988.

[4] Heinz-Otto Peitgen und Peter H. Richter. *The Beauty of Fractals. Images of Complex Dynamical Systems*. Berlin, Heidelberg und New York: Springer, 1986.

[5] Hartmut Jürgens, Heinz-Otto Peitgen und Dietmar Saupe. *Chaos und Fraktale*. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, 1989.

[6] Herbert Pieper. *Die komplexen Zahlen. Theorie – Praxis – Geschichte*. Deutsch-Taschenbücher 44. Thun und Frankfurt am Main: Harri Deutsch, 1985.

[7] Detlef Laugwitz. *Ingenieurmathematik I*. BI-Hochschultaschenbücher 59. Mannheim: Bibliographisches Institut, 1964.

[8] Heinz König. *Analysis I*. Basel, Boston und Stuttgart: Birkhäuser, 1984.

[9] Immo Diener. *Computer-Kurzweil*. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, 1988.

[10] John Milnor. *Dynamics in One Complex Variable*. 3. Aufl. Annals of Mathematics Studies 160. Princeton: Princeton University Press, 2006.

[11] Gaston Julia. „Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles“. In: *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*. 8. Ser. 1 (1918), S. 47–245.

[12] Pierre Fatou. „Sur les équations fonctionnelles“. Premier mémoire. In: *Bulletin de la Société Mathématique de France* 47 (1919), S. 161–271.

[13] Pierre Fatou. „Sur les équations fonctionnelles“. Deuxième mémoire. In: *Bulletin de la Société Mathématique de France* 48 (1920), S. 33–94.

[14] Pierre Fatou. „Sur les équations fonctionnelles“. Troisième mémoire. In: *Bulletin de la Société Mathématique de France* 48 (1920), S. 208–314.

[15] Benoît B. Mandelbrot. „Fractal Aspects of the Iteration of $z \mapsto \lambda z(1 - z)$ for Complex λ and z“. In: *Annals of the New York Academy of Sciences* 357.1 (1980), S. 249–259.

[16] Adrien Douady und John H. Hubbard. „Itération des polynômes quadratiques complexes“. In: *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I* 294 (1982), S. 123–126.

[17] Adrien Douady und John H. Hubbard. *Étude dynamique des polynômes complexes. Parties I et II*. Publications Mathématiques d'Orsay 84-02, 85-04. Partie II avec P. Lavaurs, Tan Lei und P. Sentenac. Orsay: Université de Paris-Sud, 1984–1985.

[18] Lei Tan. „Similarity between the Mandelbrot set and Julia sets“. In: *Communications in Mathematical Physics* 134.3 (1990), S. 587–617.

[19] Adrien Douady und John H. Hubbard. „On the dynamics of polynomial-like mappings“. In: *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 4. Ser. 18.2 (1985), S. 287–343.

[20] Kenneth Falconer. *Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications*. 3. Aufl. Chichester: Wiley, 2014.

[21] Georg Cantor. „Ueber unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten. 5“. In: *Mathematische Annalen* 21.4 (1883), S. 545–591.

[22] L. E. J. Brouwer. „On the structure of perfect sets of points“. In: *Proceedings of the Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam* 12 (1910), S. 785–794.

[23] Lennart Carleson und Theodore W. Gamelin. *Complex Dynamics*. Universitext. New York: Springer, 1993.

[24] Paul Blanchard. „Complex analytic dynamics on the Riemann sphere“. In: *Bulletin of the American Mathematical Society (N.S.)* 11.1 (1984), S. 85–141.

[25] Robert L. Devaney. *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*. 2. Aufl. Redwood City: Addison-Wesley, 1989.

[26] Felix Hausdorff. „Dimension und äußeres Maß“. In: *Mathematische Annalen* 79.1–2 (1918), S. 157–179.

[27] A. S. Besicovitch. „On linear sets of points of fractional dimension“. In: *Mathematische Annalen* 101.1 (1929), S. 161–193.

[28] P. A. P. Moran. „Additive functions of intervals and Hausdorff measure“. In: *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 42.1 (1946), S. 15–23.

[29] John E. Hutchinson. „Fractals and self similarity“. In: *Indiana University Mathematics Journal* 30.5 (1981), S. 713–747.

[30] S. J. Taylor. „The Hausdorff α-dimensional measure of Brownian paths in n-space“. In: *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* 49.1 (1953), S. 31–39.

[31] Mitsuhiro Shishikura. „The Hausdorff dimension of the boundary of the Mandelbrot set and Julia sets“. In: *Annals of Mathematics (2)* 147.2 (1998), S. 225–267.

[32] David Ruelle. „Repellers for real analytic maps“. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 2.1 (1982), S. 99–107.

[33] Curt McMullen. „Area and Hausdorff dimension of Julia sets of entire functions“. In: *Transactions of the American Mathematical Society* 300.1 (1987), S. 329–342.

[34] Lewis F. Richardson. „The problem of contiguity. An appendix to Statistics of deadly quarrels“. In: *General Systems Yearbook* 6 (1961), S. 139–187.

[35] Benoît Mandelbrot. „How long is the coast of Britain? Statistical self-similarity and fractional dimension“. In: *Science* 156.3775 (1967), S. 636–638.

[36] Gregory F. Lawler, Oded Schramm und Wendelin Werner. „The dimension of the planar Brownian frontier is 4/3“. In: *Mathematical Research Letters* 8.4 (2001), S. 401–411. arXiv: math/0010165.

[37] Bodil Branner und John H. Hubbard. „The iteration of cubic polynomials. Part I: The global topology of parameter space“. In: *Acta Mathematica* 160 (1988), S. 143–206.

[38] Bodil Branner und John H. Hubbard. „The iteration of cubic polynomials. Part II: Patterns and parapatterns“. In: *Acta Mathematica* 169 (1992), S. 229–325.

[39] Weiyuan Qiu und Yongcheng Yin. „Proof of the Branner–Hubbard conjecture on Cantor Julia sets“. In: *Science in China Series A: Mathematics* 52.1 (2009), S. 45–65. arXiv: math/0608045.

[40] Dennis Sullivan. „Quasiconformal homeomorphisms and dynamics I. Solution of the Fatou–Julia problem on wandering domains“. In: *Annals of Mathematics (2)* 122.2 (1985), S. 401–418.

[41] Alexandre E. Eremenko und Mikhail Yu. Lyubich. „Dynamical properties of some classes of entire functions“. In: *Annales de l'Institut Fourier* 42.4 (1992), S. 989–1020.

[42] Dierk Schleicher. „Dynamics of entire functions“. In: *Holomorphic Dynamical Systems*. Lecture Notes in Mathematics 1998. Berlin: Springer, 2010, S. 295–339.

[43] Robert L. Devaney und Lisa R. Goldberg. „Uniformization of attracting basins for exponential maps“. In: *Duke Mathematical Journal* 55.2 (1987), S. 253–266.

[44] Robert L. Devaney und Michał Krych. „Dynamics of $\exp(z)$“. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 4.1 (1984), S. 35–52.

[45] Jan M. Aarts und Lex G. Oversteegen. „The geometry of Julia sets“. In: *Transactions of the American Mathematical Society* 338.2 (1993), S. 897–918.

[46] Bogusława Karpińska. „Hausdorff dimension of the hairs without endpoints for $\lambda \exp z$“. In: *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Série I* 328.11 (1999), S. 1039–1044.

[47] Dierk Schleicher und Johannes Zimmer. „Escaping points of exponential maps“. In: *Journal of the London Mathematical Society (2)* 67.2 (2003), S. 380–400.

[48] Robert L. Devaney. „Julia sets and bifurcation diagrams for exponential maps“. In: *Bulletin of the American Mathematical Society (N.S.)* 11.1 (1984), S. 167–171.

[49] Michał Misiurewicz. „On iterates of e^z“. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 1.1 (1981), S. 103–106.

[50] Robert L. Devaney und Linda Keen. „Dynamics of tangent“. In: *Dynamical Systems*. Lecture Notes in Mathematics 1342. Berlin: Springer, 1988, S. 105–111.

[51] Linda Keen und Janina Kotus. „Dynamics of the family $\lambda \tan z$“. In: *Conformal Geometry and Dynamics* 1 (1997), S. 28–57. arXiv: math/9507225.

[52] Curtis T. McMullen. „The Mandelbrot set is universal“. In: *The Mandelbrot Set, Theme and Variations*. Hrsg. von Lei Tan. London Mathematical Society Lecture Note Series 274. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, S. 1–18.

[53] Lasse Rempe und Dierk Schleicher. „Bifurcations in the space of exponential maps“. In: *Inventiones Mathematicae* 175.1 (2009), S. 103–135. arXiv: math/0311480.

[54] John H. Hubbard. „Local connectivity of Julia sets and bifurcation loci: three theorems of J.-C. Yoccoz“. In: *Topological Methods in Modern Mathematics*. Hrsg. von Lisa R. Goldberg und Anthony V. Phillips. Houston: Publish or Perish, 1993, S. 467–511.

[55] Dzmitry Dudko und Mikhail Lyubich. „Local connectivity of the Mandelbrot set at some satellite parameters of bounded type“. In: *Geometric and Functional Analysis* 33.4 (2023), S. 912–1047. arXiv: 1808.10425.

[56] Dzmitry Dudko. *On the MLC Conjecture and the Renormalization Theory in Complex Dynamics*. Preprint; to appear in the Proceedings of the ICM 2026. 2025. arXiv: 2512.24171.

[57] Mikhail Lyubich. „Dynamics of quadratic polynomials, I–II“. In: *Acta Mathematica* 178.2 (1997), S. 185–297.

[58] Jacek Graczyk und Grzegorz Świątek. „Generic hyperbolicity in the logistic family“. In: *Annals of Mathematics (2)* 146.1 (1997), S. 1–52.

[59] Oleg Kozlovski, Weixiao Shen und Sebastian van Strien. „Density of hyperbolicity in dimension one“. In: *Annals of Mathematics (2)* 166.1 (2007), S. 145–182.

[60] Robert P. Munafo. *Area of the Mandelbrot Set*. Nicht begutachtet. Mu-Ency – The Encyclopedia of the Mandelbrot Set. URL: http://www.mrob.com/pub/muency/areaofthemandelbrotset.html (besucht am 18. 10. 2026).

[61] Yuval Fisher und Jay Hill. *Bounding the area of the Mandelbrot set*. Unveröffentlichtes Manuskript, bei Numerische Mathematik eingereicht. 1993.

[62] John H. Ewing und Glenn Schober. „The area of the Mandelbrot set“. In: *Numerische Mathematik* 61.1 (1992), S. 59–72.

[63] Xavier Buff und Arnaud Chéritat. „Quadratic Julia sets with positive area“. In: *Annals of Mathematics (2)* 176.2 (2012), S. 673–746.

[64] Artur Avila und Mikhail Lyubich. „Lebesgue measure of Feigenbaum Julia sets“. In: *Annals of Mathematics (2)* 195.1 (2022), S. 1–88. arXiv: 1504.02986.

[65] Hong Wang und Joshua Zahl. *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*. Preprint. 2025. arXiv: 2502.17655.

[66] Hong Wang und Joshua Zahl. „Sticky Kakeya sets and the sticky Kakeya conjecture“. In: *Journal of the American Mathematical Society* 39.2 (2026), S. 515–585. arXiv: 2210.09581.

[67] Larry Guth, Hong Wang und Joshua Zahl. *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in* $\mathbb{R}^3$. Preprint; to appear in Mathematika. 2026. arXiv: 2601.14411.

[68] Larry Guth. *The Kakeya conjecture, after Wang and Zahl*. Preprint; Séminaire Bourbaki survey. 2026. arXiv: 2604.03416.

[69] New York University. *NYU Professor Hong Wang Wins Fields Medal*. Pressemitteilung. Juli 2026. URL: https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2026/july/nyu-professor-hong-wang-wins-fields-medal.html.

[70] Larry Guth, Alex Iosevich, Yumeng Ou und Hong Wang. „On Falconer's distance set problem in the plane“. In: *Inventiones Mathematicae* 219.3 (2020), S. 779–830. arXiv: 1808.09346.

[71] Michael Hochman. „On self-similar sets with overlaps and inverse theorems for entropy“. In: *Annals of Mathematics (2)* 180.2 (2014), S. 773–822. arXiv: 1212.1873.

[72] Ariel Rapaport. „Proof of the exact overlaps conjecture for systems with algebraic contractions“. In: *Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 4. Ser. 55.5 (2022), S. 1357–1377. arXiv: 2001.01332.

[73] Samuel Kittle und Constantin Kogler. *The Exact Overlaps Conjecture for Self-Similar Measures on the Real Line*. Preprint. 2026. arXiv: 2610.10511.

[74] Daniel J. Rudolph. „$\times 2$ and $\times 3$ invariant measures and entropy“. In: *Ergodic Theory and Dynamical Systems* 10.2 (1990), S. 395–406.

[75] Pablo Shmerkin. „On Furstenberg's intersection conjecture, self-similar measures, and the L^q norms of convolutions“. In: *Annals of Mathematics (2)* 189.2 (2019), S. 319–391.

[76] Meng Wu. „A proof of Furstenberg's conjecture on the intersections of $\times p$- and $\times q$-invariant sets“. In: *Annals of Mathematics (2)* 189.3 (2019), S. 707–751.

[77] Alexandre E. Eremenko. „On the iteration of entire functions“. In: *Dynamical Systems and Ergodic Theory*. Banach Center Publications 23. Warschau: PWN, 1989, S. 339–345.

[78] Günter Rottenfußer, Johannes Rückert, Lasse Rempe und Dierk Schleicher. „Dynamic rays of bounded-type entire functions“. In: *Annals of Mathematics (2)* 173.1 (2011), S. 77–125. arXiv: 0704.3213.

[79] David Martí-Pete, Lasse Rempe und James Waterman. „Eremenko's conjecture, wandering Lakes of Wada, and maverick points“. In: *Journal of the American Mathematical Society* 38.4 (2025), S. 877–918. arXiv: 2108.10256.

[80] David Martí-Pete, Lasse Rempe und James Waterman. *A counterexample to Eremenko's conjecture*. Preprint. 2026. arXiv: 2609.21977.

[81] P. J. Rippon und G. M. Stallard. „On questions of Fatou and Eremenko“. In: *Proceedings of the American Mathematical Society* 133.4 (2005), S. 1119–1126.

Quellenhinweis Das Verzeichnis folgt Reihenfolge und Auswahl des Originalscans. Die Angaben wurden 2026 anhand von Bibliothekskatalogen und Verlagsangaben geprüft und um Untertitel und Reihen ergänzt. Berichtigt wurde Eintrag [3]: *The Science of Fractal Images* ist ein von Peitgen und Saupe herausgegebener Sammelband und erschien 1988, nicht 1986. Das Original nennt keine Seitenzahlen zu den einzelnen verwendeten Aussagen und Abbildungen. Die Einträge [1] bis [9] bilden das Verzeichnis von 1990; ab [10] folgen die 2026 für die weiterführenden Kapitel 5 bis 9 verwendeten Quellen.

10.4 Pascal-Listing

Der Ausdruck des Programms umfasst elf Blätter: Das erste beginnt mit `PROGRAM FRAKTAL;`, das letzte endet mit `END.`. Das folgende Listing ist eine zeichengetreue Abschrift dieses Ausdrucks aus dem Jahr 1990: Kommentare, Umlaute, Schreibweisen einschließlich Tippfehlern, Klammern und Einrückung sind wie gedruckt übernommen. Nur Zeilen, die der Drucker nach 80 Zeichen umbrochen hatte, wurden wieder zusammengefügt; das dabei am Papierrand verdeckte Zeichen wurde aus dem Zusammenhang ergänzt.

Eine vollständige Übersetzung ist dennoch nicht möglich, weil die eingebundenen Dateien `GEMCONST.PAS`, `TRIXCONST.PAS`, `GEMTYPE.PAS`, `TRIXTYPE.PAS`, `GEMSUBS` und `TRIXSUBS` nicht vorliegen. Auch Routinen wie `PAINT_RECT`, `GET_SCREEN` und `INIT_GEM` stammen daraus. Das Listing dokumentiert deshalb den zugänglichen Quelltext, ist aber ohne diese zeitgenössischen Bibliotheken kein eigenständig kompilierbares Programm.

Originaler Pascal-Quelltext von 1990

```
PROGRAM FRAKTAL;

 CONST

  {$I GEMCONST.PAS}         { Quelltext - Konstanten             }
  {$I TRIXCONST.PAS}        { Zusätzliche Quelltext - Konstanten }

 TYPE

  {$I GEMTYPE.PAS}          { Quelltext - Datentypen             }
  {$I TRIXTYPE.PAS}         { Zusätzliche Quelltext - Datentypen }

 VAR TASTE         : CHAR;           { einfacher Character                }
     I             : INTEGER;        { Wird im Zusammenhang mit Scan ver-
                                       wendet. Entspricht dem Zahlenwert
                                       der jeweiligen Taste                 }

     BILDSCHIRM    : SCREEN_TYPE;    { ST spezielles Bildschirm - Fomat    }
     BILD_SPEICHER : BOOLEAN;        { überprüft ob sich ein Bild im
                                       Speicher befindet. false entspricht
                                       einem leeren und true einem vollen
                                       Bildschirm-Speicher.                 }
     EN            : BOOLEAN;

  {$I GEMSUBS}              { Quelltext - Prozedur- und Funktionsköpfe }
  {$I TRIXSUBS}             { Weitere Prozedur- und Funktionsköpfe     }


 { Diese Routine fragt die Scancodes der Tastatur ab. Auf Grund dieser
   Routine ist es möglich auch spezielle Tasten (z.B. Funktionstasten)
   abzufragen. Dies ist mit dem herkömmlichen readln - Befehl nicht
   möglich.                                                          }

 FUNCTION BCONCIN(DEV : INTEGER) : LONG_INTEGER;BIOS(2);

 FUNCTION SCAN : INTEGER;

  BEGIN
   SCAN:=INT(BCONCIN (2) DIV (65535))
  END;

 { Prozedur zur Kursorsteuerung }

 PROCEDURE CURSOR(FUNKTION,RATE : INTEGER);XBIOS(21);

```

```
46
47  {-------------------------------------------------------------------------
48   FRACTALE AUSDRUCKEN
49   -------------------------------------------------------------------------}
50
51  PROCEDURE DRUCKEN;
52
53   CONST X_MAX = 639;
54         Y_MAX = 399;
55
56
57   VAR X,Y,I,J,CODE : INTEGER;
58       OK           : ARRAY[1..8] OF BOOLEAN;
59
60   BEGIN
61    IF (BILD_SPEICHER = FALSE) THEN
62     BEGIN
63      CUR_OFF;
64      CLEAR_SCREEN;
65      HIDE_MOUSE;
66      PAINT_STYLE(0);
67      PAINT_RECT(1,1,638,398);
68      PAINT_STYLE(1);
69      PAINT_RECT(4,4,632,392);
70      PAINT_STYLE(5);
71      PAINT_RECT(5,5,630,390);
72      PAINT_STYLE(1);
73      PAINT_RECT(232,189,194,34);
74      PAINT_STYLE(0);
75      PAINT_RECT(228,185,190,30);
76      GOTOXY(30,12);WRITELN('KEIN BILD IM SPEICHER');
77      I:=SCAN;
78     END
79    ELSE
80     BEGIN
81      PUT_SCREEN(BILDSCHIRM);
82      REWRITE(OUTPUT,'PRN:');    { Initialisierung des Druckers }
83      WRITELN(CHR(27),'U1');
84      WRITELN(CHR(27),'3',CHR(16));
85      X:=0;
86      Y:=0;
87      REPEAT
88       write(chr(27),'*',chr(6),chr((x_max+40+1) mod(256)),chr((x_max+40+1)div(256)));
89       for j:=1 to 40 do write(chr(0)); {linker Rand}
90       for x:=0 to x_max do
91        BEGIN
92         FOR I:=1 TO 8 DO OK[I]:=FALSE;
93         FOR I:=1 TO 8 DO
94          BEGIN
95           IF GET_PIXEL(X,Y+I-1)=BLACK THEN OK[I]:=TRUE;
96           IF I=8 THEN
97            BEGIN
98             CODE:=0;
99             IF OK[1]=TRUE THEN CODE:=CODE+128;
100            IF OK[2]=TRUE THEN CODE:=CODE+64;
101            IF OK[3]=TRUE THEN CODE:=CODE+32;
102            IF OK[4]=TRUE THEN CODE:=CODE+16;
103            IF OK[5]=TRUE THEN CODE:=CODE+8;
104            IF OK[6]=TRUE THEN CODE:=CODE+4;
105            IF OK[7]=TRUE THEN CODE:=CODE+2;
106            IF OK[8]=TRUE THEN CODE:=CODE+1;
107            WRITE(CHR(CODE));
108            IF X = X_MAX THEN FOR J:=1 TO (90*8-(X_MAX+1)-40) DO WRITE(CHR(0));
109           END;
110         END;
111       END;
112       WRITELN(CHR(27),'J',CHR(8));
```

```
      Y:=Y+8;
    UNTIL Y>Y_MAX+8;
    REWRITE(OUTPUT,'CON:');
   END;
 END;

{------------------------------------------------------------------------
 FRACTALE BERECHNEN
 ------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE BERECHNEN;

 VAR X_KOORDINATE,                  { x - Koordinate }
     Y_KOORDINATE,                  { y - Koordinate }
     RECHENTIEFE,                   { Rechentiefe    }
     ZAEHLER,                       { Zähler für Iterationen }
     X_Z,                           { Zähler für x - Koordinate }
     Y_Z           : INTEGER;       { Zähler für y - Koordinate }
     REAL_MIN,                      { Realteil - Minimum }
     REAL_MAX,                      { Realteil - Maximum }
     IMAG_MIN,                      { Imaginärteil - Minimum }
     IMAG_MAX,                      { Imaginärteil - Maximum }
     X_SCHRITT,                     { Schrittweite in x - Richtung }
     Y_SCHRITT,                     { schrittweite in y - Richtung }
     I_KONST,                       { Imaginärteil der Konstante }
     R_KONST,                       { Realteil der Konstante }
     REAL_ZAHL,                     { Neu errechneter Realteil }
     IMAG_ZAHL,                     { Neu errechneter Imaginärteil }
     REAL_Q,                        { Quadrierter Realteil }
     IMAG_Q       : REAL;           { Quadrierter Imaginäreil }
     STD,MIN,SEC  : INTEGER;        { Variabeln für Rechenzeit }


   {------------------------------------------------------------------------
    GESTALTUNG DES HINTERGRUNDS UND DER EINGABEMASKE
    ------------------------------------------------------------------------}

   PROCEDURE HINTERGRUND;

    VAR A : INTEGER;

    BEGIN
     CUR_OFF;
     CLEAR_SCREEN;
     HIDE_MOUSE;
     PAINT_STYLE(0);
     PAINT_RECT(1,1,638,398);
     PAINT_STYLE(1);
     PAINT_RECT(4,4,632,392);
     PAINT_STYLE(5);
     PAINT_RECT(5,5,630,390);

     { Gestaltung des Eingabefensters }

     PAINT_STYLE(0);
     PAINT_RECT(113,50,413,65);
     PAINT_STYLE(1);
     PAINT_RECT(116,53,407,59);
     PAINT_STYLE(5);
     PAINT_RECT(117,54,405,57);
     PAINT_STYLE(1);
     PAINT_RECT(125,60,389,45);
     PAINT_STYLE(0);
     PAINT_RECT(123,58,389,45);
     TEXT_STYLE(0);
     TEXT_HEIGTH(13);
     DRAW_STRING(235,85,'  Fractale berechnen  ');
```

```
180
181       { Gestaltung der Eingabebox }
182
183       PAINT_STYLE(0);
184       PAINT_RECT(113,120,413,246);
185       PAINT_STYLE(1);
186       PAINT_RECT(116,123,407,240);
187       PAINT_STYLE(5);
188       PAINT_RECT(117,124,405,238);
189       PAINT_STYLE(1);
190       PAINT_RECT(165,160,309,156);
191       PAINT_STYLE(0);
192       PAINT_RECT(163,158,309,156);
193       FOR A:=0 TO 3 DO
194        BEGIN
195         PAINT_STYLE(1);
196         PAINT_RECT(172,174+(A*32),143,25);
197         PAINT_STYLE(0);
198         PAINT_RECT(170,172+(A*32),143,25);
199         PAINT_STYLE(1);
200         PAINT_RECT(323,174+(A*32),140,25);
201         PAINT_STYLE(0);
202         PAINT_RECT(321,172+(A*32),140,25);
203        END;
204       GOTOXY(22,11);WRITELN('Realteil Minimum');
205       GOTOXY(22,13);WRITELN('Realteil Maximum');
206       GOTOXY(22,15);WRITELN('Imaginär Minimum');
207       GOTOXY(22,17);WRITELN('Imaginär Maximum');
208      END;
209
210
211  BEGIN
212
213   { Eingabe der Parameter und Fehlerüberprüfung }
214
215   REPEAT
216    HINTERGRUND;
217    CUR_ON;
218    CURSOR(3,0);
219    GOTOXY(42,11);READLN(REAL_MIN);
220    GOTOXY(42,13);READLN(REAL_MAX);
221    GOTOXY(42,15);READLN(IMAG_MIN);
222    GOTOXY(42,17);READLN(IMAG_MAX);
223    IF (REAL_MIN >= REAL_MAX) OR (IMAG_MIN >= IMAG_MAX) THEN
224     BEGIN
225      CUR_OFF;
226      PAINT_STYLE(1);
227      PAINT_RECT(165,160,309,156);
228      PAINT_STYLE(0);
229      PAINT_RECT(163,158,309,156);
230      DRAW_STRING(200,85,'E I N G A B E F E H L E R  !!!');
231      DRAW_STRING(210,200,'Achtung ! Das Minimum darf ');
232      DRAW_STRING(210,230,'nie größer als das Maximum ');
233      DRAW_STRING(210,260,'          sein !           ');
234      I:=SCAN;
235      CUR_ON;
236     END;
237   UNTIL (REAL_MAX > REAL_MIN) AND (IMAG_MAX > IMAG_MIN);
238
239   { Gestaltung des Hintergrunds }
240
241   CUR_OFF;
242   CLEAR_SCREEN;
243   HIDE_MOUSE;
244   PAINT_STYLE(0);
245   PAINT_RECT(1,1,638,398);
246   PAINT_STYLE(1);
```

```
247  PAINT_RECT(4,4,632,392);
248  PAINT_STYLE(5);
249  PAINT_RECT(5,5,630,390);
250
251  { Gestaltung der Eingabebox }
252
253  PAINT_STYLE(0);
254  PAINT_RECT(113,50,413,65);
255  PAINT_STYLE(1);
256  PAINT_RECT(116,53,407,59);
257  PAINT_STYLE(5);
258  PAINT_RECT(117,54,405,57);
259  PAINT_STYLE(1);
260  PAINT_RECT(125,60,389,45);
261  PAINT_STYLE(0);
262  PAINT_RECT(123,58,389,45);
263  TEXT_STYLE(0);
264  TEXT_HEIGTH(13);
265  DRAW_STRING(235,85,'  Fractale berechnen  ');
266  PAINT_STYLE(0);
267  PAINT_RECT(113,120,413,246);
268  PAINT_STYLE(1);
269  PAINT_RECT(116,123,407,240);
270  PAINT_STYLE(5);
271  PAINT_RECT(117,124,405,238);
272  PAINT_STYLE(1);
273  PAINT_RECT(165,160,309,156);
274  PAINT_STYLE(0);
275  PAINT_RECT(163,158,309,156);
276  CUR_ON;
277  GOTOXY(23,11);WRITELN('Bitte wählen Sie einen geeigneten');
278  GOTOXY(23,12);WRITELN('     Wert für die Anzahl der     ');
279  GOTOXY(23,13);WRITELN('          Iterationen !          ');
280  CUR_OFF;
281  TEXT_HEIGTH(4);
282  DRAW_STRING(175,230,'ACHTUNG !!!');
283  DRAW_STRING(175,238,'Wählen Sie für die Anzahl der Iterationen einen');
284  DRAW_STRING(175,246,'kleinen Wert, so ensteht ein grobes Bild ohne  ');
285  DRAW_STRING(175,254,'Feinstruktur. Bei gößeren Werten sind Fein-    ');
286  DRAW_STRING(175,262,'strukturen zu erkennen, die aber lange Rechen- ');
287  DRAW_STRING(175,270,'zeiten beanspruchen.(=> Werte zwischen 100 und ');
288  DRAW_STRING(175,278,'350 günstig )                                  ');
289
290  CUR_ON;
291  GOTOXY(37,18);WRITELN('>');
292  REPEAT
293   GOTOXY(38,18);READLN(RECHENTIEFE);
294  UNTIL RECHENTIEFE>0;
295  CUR_OFF;
296  HIDE_MOUSE;
297  CLEAR_SCREEN;
298
299  { Rechenzeit auf Null setzen }
300
301  STD:=0;MIN:=0;SEC:=0;
302  SETTIME(STD,MIN,SEC);
303
304  {------------------------------------------------------------------------
305   DER APFELMÄNNCHEN-ALGORITHMUS
306   ------------------------------------------------------------------------}
307
308  X_KOORDINATE:=400;
309  Y_KOORDINATE:=400;
310
311  { Berechnung der x- und y-Schrittweite }
312
313  X_SCHRITT:=ABS(((REAL_MAX)-(REAL_MIN))/X_KOORDINATE);
```

```
 Y_SCHRITT:=ABS(((IMAG_MAX)-(IMAG_MIN))/Y_KOORDINATE);

 I_KONST:=IMAG_Min+Y_SCHRITT;
 FOR Y_Z:=0 TO Y_KOORDINATE DO
  BEGIN
   R_KONST:=REAL_MIN+X_SCHRITT;
   FOR X_Z:=0 TO X_KOORDINATE DO
    BEGIN
     REAL_ZAHL:=R_KONST;
     IMAG_ZAHL:=I_KONST;
     ZAEHLER:=RECHENTIEFE;
     REPEAT
      REAL_Q:=REAL_ZAHL*REAL_ZAHL;
      IMAG_Q:=IMAG_ZAHL*IMAG_ZAHL;
      IMAG_ZAHL:=2*REAL_ZAHL*IMAG_ZAHL+I_KONST;
      REAL_ZAHL:=REAL_Q-IMAG_Q+R_KONST;
      ZAEHLER:=ZAEHLER-1;
     UNTIL (REAL_Q+IMAG_Q>4) OR (ZAEHLER=0);
     IF ODD(ZAEHLER) OR (ZAEHLER=0)THEN PUT_PIXEL(X_Z,Y_Z,1);
     R_KONST:=R_KONST+X_SCHRITT;
    END;
  I_KONST:=I_KONST+Y_SCHRITT;
 END;

 { Parameterbeschriftung }

 GOTOXY(55,3 );WRITELN('Realteil:');
 GOTOXY(55,4 );WRITELN('Minimum: ',REAL_MIN:8:8);
 GOTOXY(55,5 );WRITELN('Maximum: ',REAL_MAX:8:8);
 GOTOXY(55,7 );WRITELN('Imaginärteil:');
 GOTOXY(55,8 );WRITELN('Minimum: ',IMAG_MIN:8:8);
 GOTOXY(55,9 );WRITELN('Maximum: ',IMAG_MAX:8:8);
 GOTOXY(55,11);WRITELN('Rechentiefe: ',RECHENTIEFE);
 GETTIME(STD,MIN,SEC);
 GOTOXY(55,13);WRITELN('Rechenzeit:  ',STD,':',MIN,':',SEC);
 GET_SCREEN(BILDSCHIRM); { Aktueller Bildschirminhalt wird im
                           Bildschirmspeicher abgelegt }
 BILD_SPEICHER:=TRUE;
 I:=SCAN;
 SHOW_MOUSE;
END;

{-------------------------------------------------------------------------
 AUSGABE DER AKTUELLEN PARAMETER
 -------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE PARAMETER;

 BEGIN
  IF (BILD_SPEICHER = FALSE) THEN
   BEGIN
    CUR_OFF;
    CLEAR_SCREEN;
    HIDE_MOUSE;
    PAINT_STYLE(0);
    PAINT_RECT(1,1,638,398);
    PAINT_STYLE(1);
    PAINT_RECT(4,4,632,392);
    PAINT_STYLE(5);
    PAINT_RECT(5,5,630,390);
    PAINT_STYLE(1);
    PAINT_RECT(232,189,194,34);
    PAINT_STYLE(0);
    PAINT_RECT(228,185,190,30);
    GOTOXY(30,12);WRITELN('KEIN BILD IM SPEICHER');
   END
  ELSE
```

```
   PUT_SCREEN(BILDSCHIRM);
   I:=SCAN;
 END;

{-------------------------------------------------------------------------
 FRACTALE SPEICHERN UND LADEN
 -------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE IM_EXPORT;

 VAR FEHLER     : ERR_CODE;      { Fehler-Code beim Laden/Speichern }
     PFAD       : STRING;        { Pfad-Name der Datei              }
     NAME       : STRING;        { Name der Datei                   }
     D          : INTEGER;

BEGIN

 REPEAT

  { Gestaltung des Hintergrunds }

  CLEAR_SCREEN;
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(1,1,638,398);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(4,4,632,392);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(5,5,630,390);

  { Gestaltung der Eingabebox }

  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(213,100,213,65);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(216,103,207,59);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(217,104,205,57);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(225,110,189,45);
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(223,108,189,45);
  TEXT_STYLE(0);
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(235,125,'  Erstellte Bilder  ');
  DRAW_STRING(235,144,'Im- bzw. Exportieren');

  { Unterer Kasten in der Mitte }

  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(213,170,213,150);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(216,173,207,144);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(217,174,205,142);
  FOR D:=0 TO 2 DO BEGIN
   PAINT_STYLE(0);
   PAINT_RECT(220,185+(D*42),40,39);
   PAINT_STYLE(1);
   PAINT_RECT(225,190+(D*42),32,31);
   PAINT_STYLE(0);
   PAINT_RECT(223,188+(D*42),32,31);
   PAINT_RECT(265,185+(D*42),154,39);
   PAINT_STYLE(1);
   PAINT_RECT(270,190+(D*42),146,31);
   PAINT_STYLE(0);
   PAINT_RECT(268,188+(D*42),146,31);
  END;
```

```
448
449   { Beschriftung der Menüboxen }
450
451   TEXT_STYLE(0);
452   TEXT_HEIGTH(13);
453   DRAW_STRING(227,208,'F 6');
454   DRAW_STRING(227,250,'F 7');
455   DRAW_STRING(227,292,'ESC');
456   TEXT_HEIGTH(4);
457   DRAW_STRING(278,200,'   Erstellte Bilder   ');
458   DRAW_STRING(278,209,'importieren bzw. laden');
459   DRAW_STRING(278,238,'   Erstellte Bilder   ');
460   DRAW_STRING(278,246,'   exportieren bzw.   ');
461   DRAW_STRING(278,254,'      speichern       ');
462   DRAW_STRING(278,288,' Zurück ins Hauptmenü ');
463   I:=SCAN;
464   IF I=64 THEN
465    BEGIN
466     SHOW_MOUSE;
467     NAME:='';
468     PFAD:='A:\*.*';
469     IF GET_IN_FILE(PFAD,NAME) THEN
470      BEGIN
471       CLEAR_SCREEN;
472       FEHLER:=READ_SCREEN(1,NAME,BILDSCHIRM);
473       PUT_SCREEN(BILDSCHIRM);
474       BILD_SPEICHER:=TRUE;
475       I:=SCAN;
476      END;
477    END;
478   IF I=65 THEN
479    BEGIN
480     IF BILD_SPEICHER = FALSE THEN
481      BEGIN
482       CUR_OFF;
483       CLEAR_SCREEN;
484       HIDE_MOUSE;
485       PAINT_STYLE(0);
486       PAINT_RECT(1,1,638,398);
487       PAINT_STYLE(1);
488       PAINT_RECT(4,4,632,392);
489       PAINT_STYLE(5);
490       PAINT_RECT(5,5,630,390);
491       PAINT_STYLE(1);
492       PAINT_RECT(232,189,194,34);
493       PAINT_STYLE(0);
494       PAINT_RECT(228,185,190,30);
495       GOTOXY(30,12);WRITELN('KEIN BILD IM SPEICHER');
496       I:=SCAN;
497      END
498     ELSE
499      BEGIN
500       SHOW_MOUSE;
501       CLEAR_SCREEN;
502       PARAMETER;
503       NAME:='';
504       PFAD:='A:\*.*';
505       IF GET_IN_FILE(PFAD,NAME) THEN
506        BEGIN
507         FEHLER:=WRITE_SCREEN(1,NAME,BILDSCHIRM);
508        END;
509      END;
510    END;
511  UNTIL I=1;
512 END;
513
514 {------------------------------------------------------------------------
```

```
 INFORMATION
 ---------------------------------------------------------------------------}

PROCEDURE INFO;

 BEGIN
  CLEAR_SCREEN;
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(1,1,638,398);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(4,4,632,392);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(5,5,630,390);
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(50,40,540,320);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(60,50,520,300);
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(58,48,520,300);
  TEXT_HEIGTH(13);
  TEXT_STYLE(0);
  DRAW_STRING(70,70,'Information');
  DRAW_STRING(70,110,'Das vorliegende Computerprogramm ermöglicht die graphische');
  DRAW_STRING(70,130,'Darstellung der Mandelbrot-Menge. Hierzu müssen in F2 fünf');
  DRAW_STRING(70,150,'Eingabegrößen festgelegt werden. Bitte beachten Sie bei der');
  DRAW_STRING(70,170,'Eingabe,daß Sie keine Buchstaben eingeben. Verwenden Sie ');
  DRAW_STRING(70,190,'für Kommazahlen einen Punkt. Bei einer falschen Eingabe kann');
  DRAW_STRING(70,210,'durchaus vorkommen,daß das Programm abstürzt. Dieses schwer-');
  DRAW_STRING(70,230,'wiegende Problem konnte nicht gelöst werden, da es sich um');
  DRAW_STRING(70,250,'eine aufwendige Routine handelt ( Die Eingabe müßte als String');
  DRAW_STRING(70,270,'deklariert werden und auf jede Stelle untersucht werden ).');
  DRAW_STRING(70,290,'Dieses Programm wurde in Pascal erstellt. Pascal ist im Gegen-');
  DRAW_STRING(70,310,'satz zu Assembler relativ langsam. Dennoch wünsche ich dem ');
  DRAW_STRING(70,330,'Benutzer beim Erstellen von Fractale viel Spaß. (TASTE !)');
  I:=SCAN;
 END;

{---------------------------------------------------------------------------
 HAUPTMENÜ
 ---------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE HAUPTMENU;

 VAR A : INTEGER;

 BEGIN

  { Gestaltung des Hintegrunds }

  CLEAR_SCREEN;
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(1,1,638,398);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(4,4,632,392);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(5,5,630,390);

  { Fenster in der Mitte }

  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(182,20,280,360);
  PAINT_RECT(184,22,276,356);
  PAINT_STYLE(4);
  PAINT_RECT(185,23,274,354);

  { Hintergrund der Menübox }

  PAINT_STYLE(0);
```

```
  PAINT_RECT(190,28,264,344);
  PAINT_RECT(192,30,260,340);
  PAINT_RECT(193,31,258,338);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(194,32,256,336);

  { Beschriftung der Menübox }

  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(199,40,245,55);
  PAINT_RECT(201,42,241,51);
  TEXT_STYLE(1);
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(250,65,'MANDELBROT - MENGEN');
  TEXT_HEIGTH(4);
  DRAW_STRING(220,78,'Das Computerprogramm zur Facharbeit');
  DRAW_STRING(220,88,'         von Urban Bettag          ');
  FOR A:=1 TO 6 DO
   BEGIN
    PAINT_STYLE(0);
    PAINT_RECT(199,79+(A*32),50,29);PAINT_RECT(279,79+(A*32),146,29);
    PAINT_STYLE(1);
    PAINT_RECT(204,84+(A*32),42,21);PAINT_RECT(284,84+(A*32),138,21);
    PAINT_STYLE(0);
    PAINT_RECT(202,82+(A*32),42,21);PAINT_RECT(282,82+(A*32),138,21);
   END;
  TEXT_STYLE(0);
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,130,'F 1');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(288,122,'   Erstelle Bilder  ');
                                            DRAW_STRING(292,130,'Im- bzw. Exportieren');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,162,'F 2');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(292,158,' Fractale berechnen ');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,194,'F 3');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(292,186,' Aktuelle Parameter ');
                                            DRAW_STRING(292,193,'     einblenden     ');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,226,'F 4');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(292,222,' Fractal ausdrucken ');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,258,'F 5');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(274,294,'  Information für   ');
                                            DRAW_STRING(292,258,'     Benutzer       ');
  TEXT_HEIGTH(13);
  DRAW_STRING(212,290,'F10');TEXT_HEIGTH(4);DRAW_STRING(292,286,'  Programm beenden  ');
  TEXT_HEIGTH(13);
 END;

{-------------------------------------------------------------------------
 BEENDEN
 -------------------------------------------------------------------------}

 PROCEDURE BEENDEN;

 BEGIN
  CLEAR_SCREEN;
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(1,1,638,398);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(4,4,632,392);
  PAINT_STYLE(5);
  PAINT_RECT(5,5,630,390);
  PAINT_STYLE(1);
  PAINT_RECT(210,180,220,40);
  PAINT_STYLE(0);
  PAINT_RECT(208,178,220,40);
  DRAW_STRING(220,200,'Sind Sie sicher (J/N) ?');
  I:=SCAN;
  IF I=36 THEN EN:=FALSE;
  IF I=49 THEN EN:=TRUE;
```

```
 END;

{------------------------------------------------------------------------
 HAUPTPROGRAMM
 ------------------------------------------------------------------------}

BEGIN

 { GEM - Routinen werden aufgerufen und instaliert

   Init_Gem
   --------

   Die Funktion führt alle notwendigen Operationen durch, um GEM mitzuteilen
   daß nun eine Applikation an den Segnungen des Betriebssystems teilhaben
   möchte. Tritt ein Fehler auf so liefert die Funktion Init_gem der Wert -1
   Eine erfolgreiche Operation liefert immer einen positiven Wert.

   Exit_Gem
   --------

   Beendet ein GEM - Programm (Graphic Environment Manager). Die Prozedur
   teil GEM mit, daß ab nun keine weiteren GEM-Aufrufe getätigt werden.
   Bei einem fehlerhaften Aufruf von Init_Gem sollte man diese Prozedur nicht
   aufrufen. }

 IF INIT_GEM >=0 THEN
  BEGIN
   BILD_SPEICHER:=FALSE;
   EN:=TRUE;
   REPEAT
    HAUPTMENU;
    I:=SCAN;
    IF I=59 THEN IM_EXPORT;
    IF I=60 THEN BERECHNEN;
    IF I=61 THEN PARAMETER;
    IF I=62 THEN DRUCKEN;
    IF I=63 THEN INFO;
    IF I=68 THEN BEENDEN;
    SHOW_MOUSE;
   UNTIL EN=FALSE;
   EXIT_GEM;
  END;
END.
```

Prüfvermerk zum Programm

- **Historischer Befund:** Das Programm ist erkennbar für einen Atari-ST-Rechner mit GEM-Oberfläche und BIOS-/XBIOS-Aufrufen geschrieben. Bezeichner wie `TEXT_HEIGTH` wurden nicht modernisiert, weil sie aus den fehlenden Bibliotheken stammen können.
- **Scancode:** Der Rückgabewert von `BCONCIN` enthält den Scancode im oberen Wort. Dafür wäre eine Division durch $65536 = 2^{16}$ beziehungsweise eine Verschiebung um 16 Bit zu erwarten. Im Ausdruck steht `DIV (65535)`; dies ist sehr wahrscheinlich ein Fehler im Originalprogramm und wurde bewusst beibehalten.
- **Menübeschriftung:** Im Hauptmenü steht die Beschriftung „Information für“ bei $y = 294$, die zugehörige zweite Zeile „Benutzer“ bei $y = 258$. Die beiden Wörter erscheinen damit getrennt auf dem Bildschirm; auch dies ist ein Fehler des Originals und bleibt erhalten.
- **Rastergrenzen:** Die Schleifen laufen jeweils von 0 bis einschließlich 400, also über 401

Werte. Zugleich werden Real- und Imaginärteil schon vor dem ersten Bildpunkt um eine Schrittweite erhöht. Dadurch werden die angegebenen Minima ausgelassen und am Ende Werte oberhalb der Maxima erreicht. Außerdem kann die y-Koordinate 400 bei einem Bildschirmbereich von 0 bis 399 außerhalb des vorgesehenen Rasters liegen.

- **Iteration:** Für jeden Parameter c beginnt die Rechnung im Programm mit $z = c$, nicht mit $z_0 = 0$. Für den reinen Entweichungstest entspricht dies einer um einen Schritt verschobenen Zählung; für die verwendete Schwarz-Weiß-Färbung verändert es jedoch die Parität der Iterationszahl. Zudem wird die Abbruchsumme `REAL_Q+IMAG_Q` aus den Quadraten vor der gerade berechneten Aktualisierung gebildet.
- **Darstellung:** Außenpunkte werden nach der Parität des noch vorhandenen Zählers schwarz oder weiß gezeichnet. Die Streifen zeigen daher Fluchtzeitklassen. Sie sind kein eigenständiger Beweis für die Zugehörigkeit eines Punktes zur Mandelbrot-Menge.
- **Heutige Einordnung:** Mit den fehlenden GEM-/TRIX-Dateien und einem passenden historischen Pascal-System ließe sich die Syntax genauer prüfen. Ohne diese Bestandteile wäre jede angeblich lauffähige Rekonstruktion spekulativ; deshalb wurde hier nur der tatsächlich zugängliche Programmtext aufgenommen.

10.5 Python-Nachbearbeitung von 2026

Die folgenden Python-Programme gehören nicht zur ursprünglichen Facharbeit von 1990. Sie wurden im Jahr 2026 für die digitale Nachbearbeitung erstellt. Das erste Programm berechnet die neuen Schwarz-Weiß-, Farb- und Detaildarstellungen der Mandelbrot-Menge. Das zweite Programm erzeugt die dreidimensionale Fluchtzeitdarstellung. Beide Programme verwenden die mathematische Iteration $z_{n+1} = z_n^2 + c$ mit dem Startwert $z_0 = 0$.

Abgedruckt ist jeweils nur der Rechenkern; die Zeilennummern entsprechen der vollständigen Datei. Die übrigen Programmteile erzeugen lediglich Beschriftung und Bildaufbau. Die vollständigen Skripte `generate_fractals.py`, `generate_3d_fractal.py`, `generate_diagrams.py` und `generate_ifs.py` sind nicht abgedruckt.

Fluchtzeiten für die zweidimensionalen Abbildungen

`generate_fractals.py`: Funktion `escape_times`

```
40 def escape_times(bounds, iterations, width=1000):
41     """Berechne die erste Fluchtiteration fuer z_0=0, z_(n+1)=z_n^2+c."""
42     xmin, xmax, ymin, ymax = bounds
43     height = max(2, round(width * (ymax - ymin) / (xmax - xmin)))
44     x = np.linspace(xmin, xmax, width, dtype=np.float64)
45     y = np.linspace(ymin, ymax, height, dtype=np.float64)
46     c = x[np.newaxis, :] + 1j * y[:, np.newaxis]
47     z = np.zeros_like(c)
48     active = np.ones(c.shape, dtype=bool)
49     escaped = np.full(c.shape, iterations, dtype=np.uint16)
50 
51     for n in range(1, iterations + 1):
52         z[active] = z[active] * z[active] + c[active]
53         newly = active & (z.real * z.real + z.imag * z.imag > 4.0)
54         escaped[newly] = n
55         active[newly] = False
56         if not active.any():
57             break
58     return escaped
```

Für jeden Bildpunkt c wird die Folge ab $z_0 = 0$ iteriert, bis $|z_n|^2 > 4$ gilt oder das Iterationslimit erreicht ist. Gespeichert wird der Index der ersten Überschreitung, also die Fluchtzeit.

Höhenfeld für die dreidimensionale Darstellung

`generate_3d_fractal.py`: Funktion `height_field`

```
44 def height_field(nx=230, ny=190):
45     xmin, xmax, ymin, ymax = BOUNDS
46     xs = np.linspace(xmin, xmax, nx)
47     ys = np.linspace(ymin, ymax, ny)
48     c = xs[np.newaxis, :] + 1j * ys[:, np.newaxis]
49     z = np.zeros_like(c)
50     active = np.ones(c.shape, dtype=bool)
51     smooth = np.full(c.shape, float(MAX_ITER), dtype=np.float64)
52 
53     for iteration in range(1, MAX_ITER + 1):
54         z[active] = z[active] * z[active] + c[active]
55         radius2 = z.real * z.real + z.imag * z.imag
56         escaped = active & (radius2 > 4.0)
```

```
        if escaped.any():
            modulus = np.sqrt(radius2[escaped])
            smooth[escaped] = (
                iteration + 1.0 - np.log(np.log(modulus)) / np.log(2.0)
            )
        active[escaped] = False
        if not active.any():
            break

    # Schnelles Entweichen ergibt grosse Hoehen. Nicht entwichene Punkte sind
    # der ebene See auf Hoehe null. Die Wurzel macht die Kueste besser sichtbar.
    height = np.zeros_like(smooth)
    outside = ~active
    speed = np.clip((MAX_ITER - smooth[outside]) / MAX_ITER, 0.0, 1.0)
    height[outside] = 0.20 + 1.85 * np.sqrt(speed)
    return xs, ys, height, active
```

Die Fluchtzeit wird hier geglättet und in eine Höhe umgerechnet: Je schneller ein Punkt entweicht, desto höher liegt er. Nicht entwichene Punkte bilden die ebene Fläche des „Mandelbrot-Sees“.

Änderungsnachweis

Die Tabelle nennt die wichtigsten inhaltlichen Korrekturen der Originalseiten 20 bis 24. Sie ist nicht vollständig.

Seite	Ursprüngliches Problem	Korrektur	Wirkung
20	Startwert und Index verschoben	$z_0 = 0$, $z_1 = k$, $z_2 = k^2 + k$	Rekursion und Programmzählung stimmen überein
21	Parameter k fällt weg	Fallunterscheidung ausdrücklich auf $k = 0$ begrenzt	Der vorhandene Abschnitt bleibt als Sonderfall erhalten
22	$\mathcal{M}$ über Konvergenz gegen null definiert	Beschränktheit der kritischen Bahn	Korrekte Mengendefinition
22–23	Endlicher Test als Zugehörigkeitsbeweis	Nichtentweichen bis N als Näherung	Algorithmische Aussage wird präzise
23	Neue Komponenten nicht zurückgeschrieben	a und b nach jedem Schritt aktualisieren	Pseudocode führt tatsächlich eine Iteration aus
24	Parameter- und Startwertebene vermischt	Mandelbrot- und Julia-Ebene trennen	Zusammenhang beider Mengen wird korrekt beschrieben

Seitenangaben beziehen sich auf das Original von 1990.

Quellenbasis

Grundlage sind die Originalscans `IMG_1917` bis `IMG_1960` mit den Druckseiten 1 bis 44. Die Dateinummer `IMG_1950` fehlt; die zugehörige Stelle wird nach Angabe des Verfassers durch die später fotografierte Farbtafel `IMG_1960` geschlossen. Für die Teilprüfung des Programms wurde außerdem der sichtbare Programmkern in `IMG_1965` herangezogen. Die historischen Korrekturen verwenden mathematische Grundlagen, die bereits 1990 verfügbar waren; spätere Erkenntnisse sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet.